Tema 9

El Nivel de Red en Internet
Aspectos avanzados

Rogelio Montañana

Sumario

- **Protocolos de resolución inversa de direcciones**
- Ataques de protocolos de resolución de direcc.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Resolución inversa de direcciones

- ARP averigua la MAC a partir de la IP. Cuando se quiere configurar remotamente la IP en un host se plantea el problema inverso, encontrar la IP a partir de la MAC.
- La resolución inersa de Dir. permite una gestión centralizada de las configuraciones y se puede llevar a cabo mediante tres protocolos diferentes:
  - RARP: RFC 983 (6/1984) obsoleto
  - BOOTP: RFC 951 (9/1985) poco utilizado
  - DHCP: RFC 2131 (10/1993) evolución de BOOTP, el más utilizado actualmente
- La resolución inversa de direcciones se apoya siempre en un **servidor** que almacena las correspondencias MAC→IP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

- Usa el mismo formato de mensaje que ARP. Funcionamiento parecido, pero a la inversa (MAC→IP).
- Necesita un servidor donde se registren las correspondencias MAC↔IP (siempre biunívocas)
- Para saber su IP el host (cliente) envía un 'RARP Request' (broadcast) con su MAC; el servidor RARP busca esa MAC en sus tablas y si la encuentra devuelve un 'RARP Reply' (unicast) con la IP que le corresponde.
- RARP utiliza un Ethertype distinto al de ARP (x'8035'). Esto permite que los RARP broadcast sean fácilmente ignorados por los hosts no interesados

Formato de mensaje ARP y RARP en el caso de protocolo IPv4 y red Ethernet



Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación (1-2: ARP, 3-4: RARP)
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)		
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5)		
Dir. IP destino		

Códigos de Operación:
1: ARP Request
2: ARP Reply
3: RARP Request
4: RARP Reply

Problemas de RARP

- RARP presenta dos problemas importantes:
  - Solo devuelve la dirección IP, pero ningún otro parámetro de red (máscara, router por defecto, DNS, etc.)
  - RARP (como ARP) no es enrutable. El servidor ha de estar en la misma red que el cliente
- En un intento por resolver estos problemas apareció (al año siguiente) el protocolo BOOTP

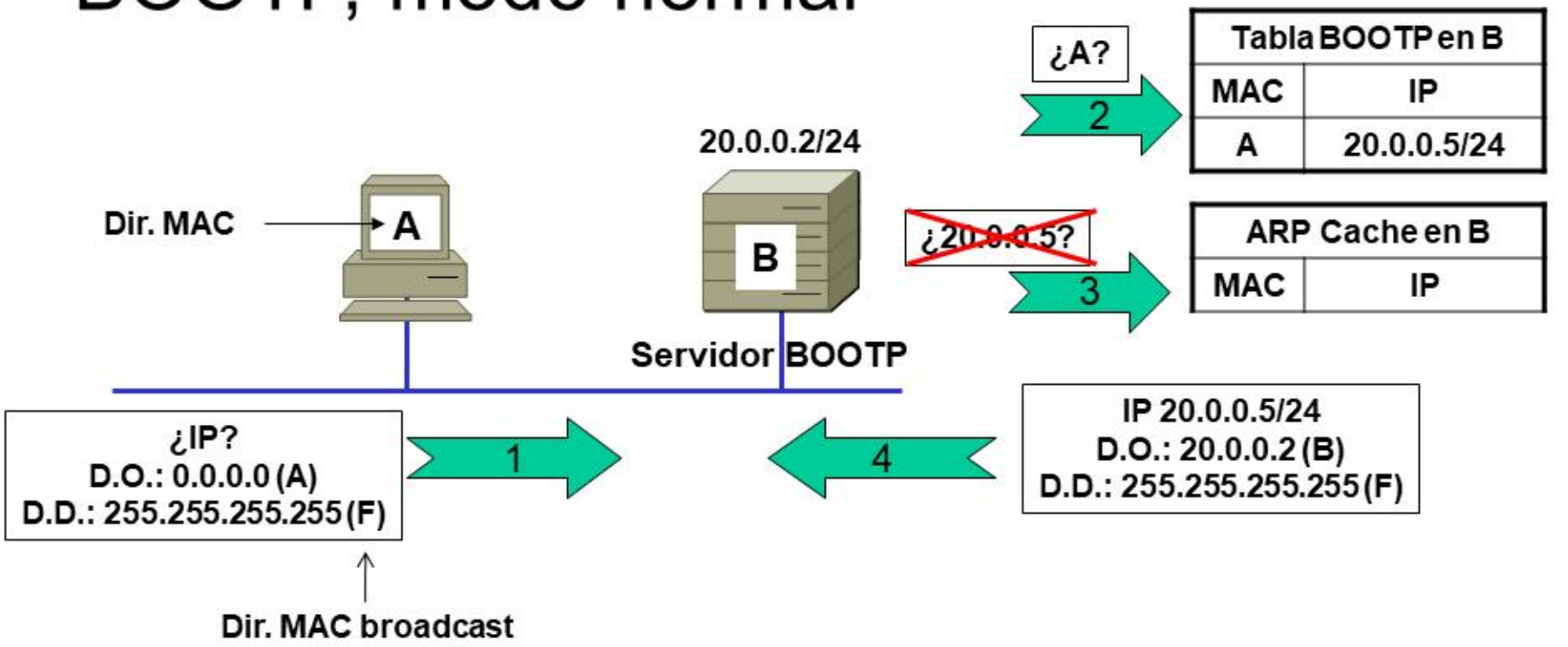
BOOTP (Bootstrap Protocol)

- Ventajas sobre RARP:
  - Permite suministrar al cliente todos los parámetros de configuración (máscara, etc.) no solo la dir. IP
  - Los mensajes BOOTP viajan en paquetes IP/UDP y por tanto pueden atravesar routers, por lo que servidor y cliente pueden estar en redes diferentes
- Cuando el servidor no está en la misma red que el cliente hay un **agente** en la red del cliente que se encarga de capturar el 'BOOTP Request' para reenviarlo al servidor remoto
- El nombre (Bootstrap Protocol) se debe a que se creó para permitir el arranque de estaciones 'diskless'.

Funcionamiento BOOTP, modo 'normal'

- Cuando el cliente arranca envía un 'BOOTP request' broadcast (a la dirección 255.255.255.255) poniendo como IP de origen 0.0.0.0 (aun no sabe cual es su IP)
- El servidor recibe el mensaje, busca en su tabla la MAC del solicitante y si la encuentra se prepara para devolver el 'BOOTP reply' con la correspondiente IP.
- Pero el servidor no puede enviar el reply en unicast porque su ARP cache aún no tiene una entrada con la IP del cliente. Mandar un ARP request no sirve porque el cliente no responderá (aun no conoce su IP)
- Solución: el 'BOOTP reply' se envía también en broadcast

BOOTP, modo normal

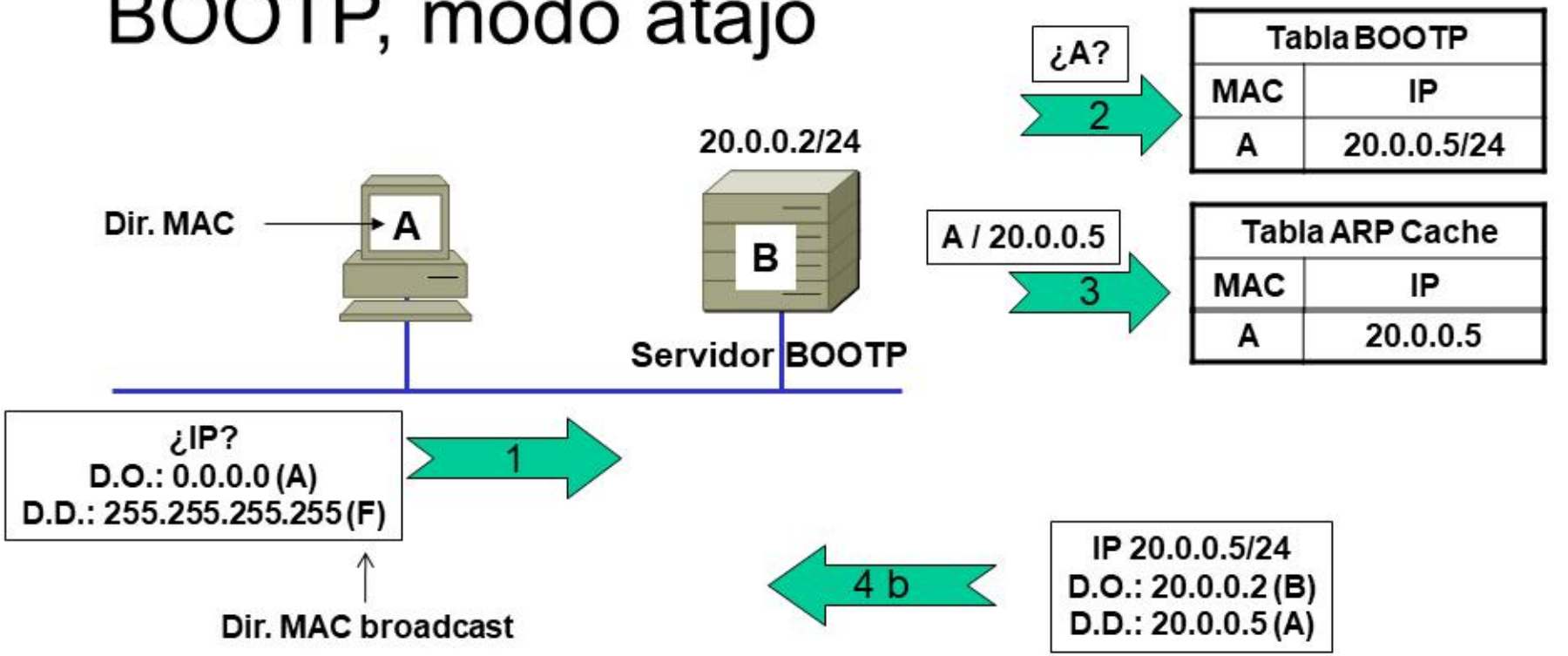


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. B consulta su ARP cache pero no tiene una entrada para 20.0.0.5. No enviará un ARP request porque sabe que 20.0.0.5 no está en condiciones de responder. Por tanto…
4. B envía el BOOTP reply en broadcast

BOOTP en modo ‘atajo’

- Si el kernet del S.O. lo permite el proceso BOOTP modifica la ARP-cache y añade ‘por la puerta de atrás’ una entrada con la MAC e IP del cliente
- En ese caso el BOOTP Reply puede enviarse en unicast, lo cual es más eficiente.
- Esto suele hacerse en los Unix BSD y derivados. El resto de sistemas utiliza generalmente el modo ‘normal’
- Este modo de funcionamiento reduce considerablemente el número de envíos broadcast

BOOTP, modo atajo

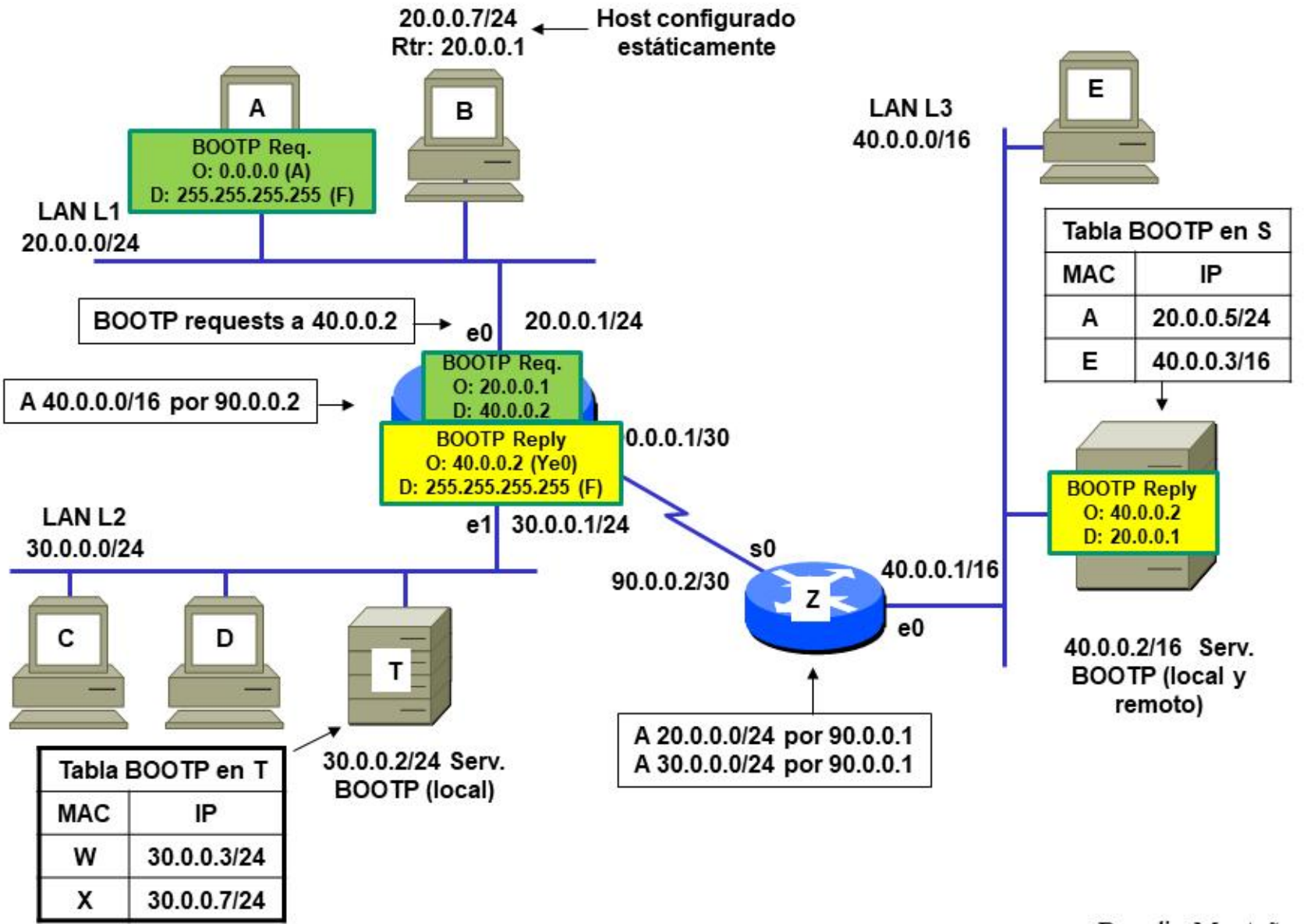


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. El proceso BOOTP de B modifica la ARP cache (si el kernel se lo permite) e incluye en ella la MAC e IP de A
4. B envía el BOOTP reply en unicast

BOOTP con servidor remoto

- Cuando el servidor es remoto alguien en la LAN ha de capturar los 'BOOTP Request' y reenviárselos al servidor. El equipo que hace esto se conoce como '**BOOTP relay agent**' y normalmente es un router
- Cuando el BOOTP Request (IP destino broadcast, IP origen 0.0.0.0) llega al agente éste lo convierte en un paquete unicast con IP origen la del agente e IP destino la del servidor. El resto del viaje se hace en unicast.
- El BOOTP Reply viaja del servidor al agente también en unicast. Cuando llega al agente el último tramo del viaje hasta el cliente lo puede hacer en unicast o en broadcast, depende de si el agente usa el modo 'atajo' o el modo normal.

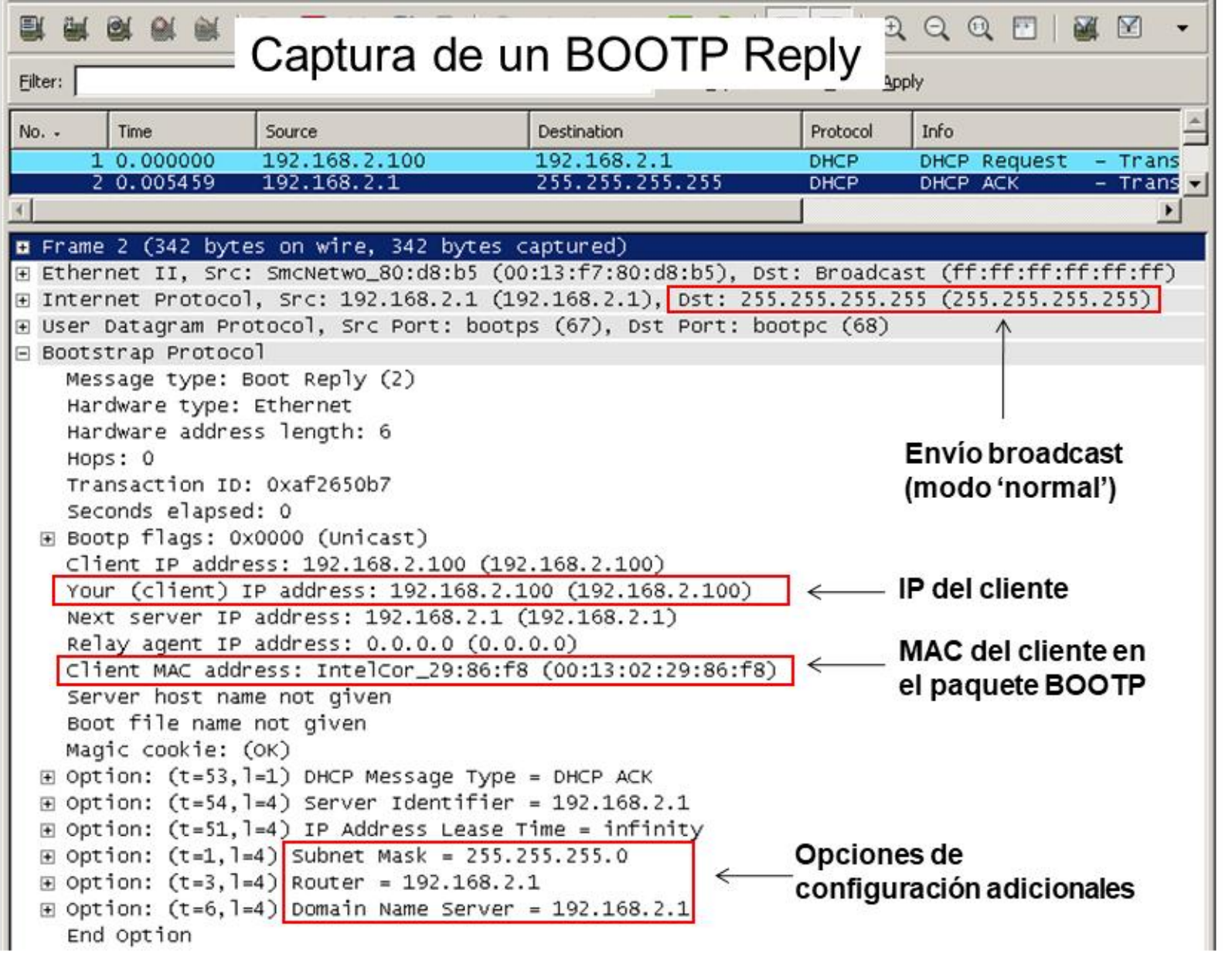
BOOTP con servidor remoto



Parámetros que puede suministrar BOOTP

- Dirección IP del cliente
- Máscara de subred
- Dirección(es) IP de:
  - Router(s)
  - Servidor(es) de nombres
  - Servidor(es) de impresión (LPR)
  - Servidor(es) de tiempo
- Nombre y ubicación del fichero que debe usarse para hacer boot (en ese caso el fichero se cargará después por TFTP)
- Cualquier otro que se quiera, gracias a un mecanismo que permite añadir opciones de fabricantes

Captura de un BOOTP Reply



Paquete IP

Envío broadcast (modo 'normal')

IP del cliente

MAC del cliente en el paquete BOOTP

Opciones de configuración adicionales

DHCP (Dynamic Host Configuration Prot.)

- BOOTP mejora frente a RARP, pero aún tiene algunos inconvenientes:
  - Requiere registrar previamente las MACs de los equipos. Esto no es viable en algunos casos, por ejemplo los ordenadores o teléfonos de los asistentes a un congreso
  - Obliga a asignar las IPs de forma estática, por lo que es preciso disponer en la red de, al menos, tantas IPs como MACs
- Para resolver estos inconvenientes apareció DHCP
- DHCP es lo más parecido a la autoconfiguración en IPv4

Asignación de direcciones en DHCP

- DHCP Permite asignar direcciones IP por tres mecanismos:
  - **Manual o estático**. El administrador fija de forma estática la correspondencia MAC↔IP, como en BOOTP.
  - **Automático**. El servidor asigna a cada nueva MAC una IP y la reserva, de forma que a esa MAC ya le dará siempre la misma IP
  - **Dinámico**. A cada MAC se le asigna una IP de un pool con un tiempo de vida. Cuando expira se le retira la IP, salvo que se renueve la petición. Esa IP se le puede dar mas tarde a otra MAC. Se consigue un óptimo aprovechamiento de las IPs, pero no son fijas.

DHCP y BOOTP

- Los paquetes de BOOTP y DHCP son idénticos. El funcionamiento del cliente es muy similar. La única diferencia está en el servidor y la manera como gestiona las direcciones
- Un servidor DHCP que sólo utiliza direccionamiento manual es completamente equivalente a un servidor BOOTP
- La forma de responder (broadcast o unicast) y de redirigir los mensajes cuando el servidor es remoto es igual en BOOTP y DHCP

Cliente BOOTP/DHCP en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

  Nombre del host . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
  Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
  Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . : híbrido
  Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
  Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
  Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es

Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas

  Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
  Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wirel
  Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
  DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
  Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.249.228
  Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
  Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
  Servidor DHCP . . . . . . . . . . . : 10.4.0.10
  Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                      147.156.1.3
                                      147.156.167.210
  Servidor WINS principal . . . . . : 147.156.1.46
  Concesión obtenida . . . . . . . . : lunes, 26 de febrero de 2007 9:25:21

  Concesión expira . . . . . . . . . .: lunes, 26 de febrero de 2007 17:25:21

C:\>
```



Dirección 'alquilada' por ocho horas

Configuración de servidor BOOTP/DHCP con asignación manual (estática)

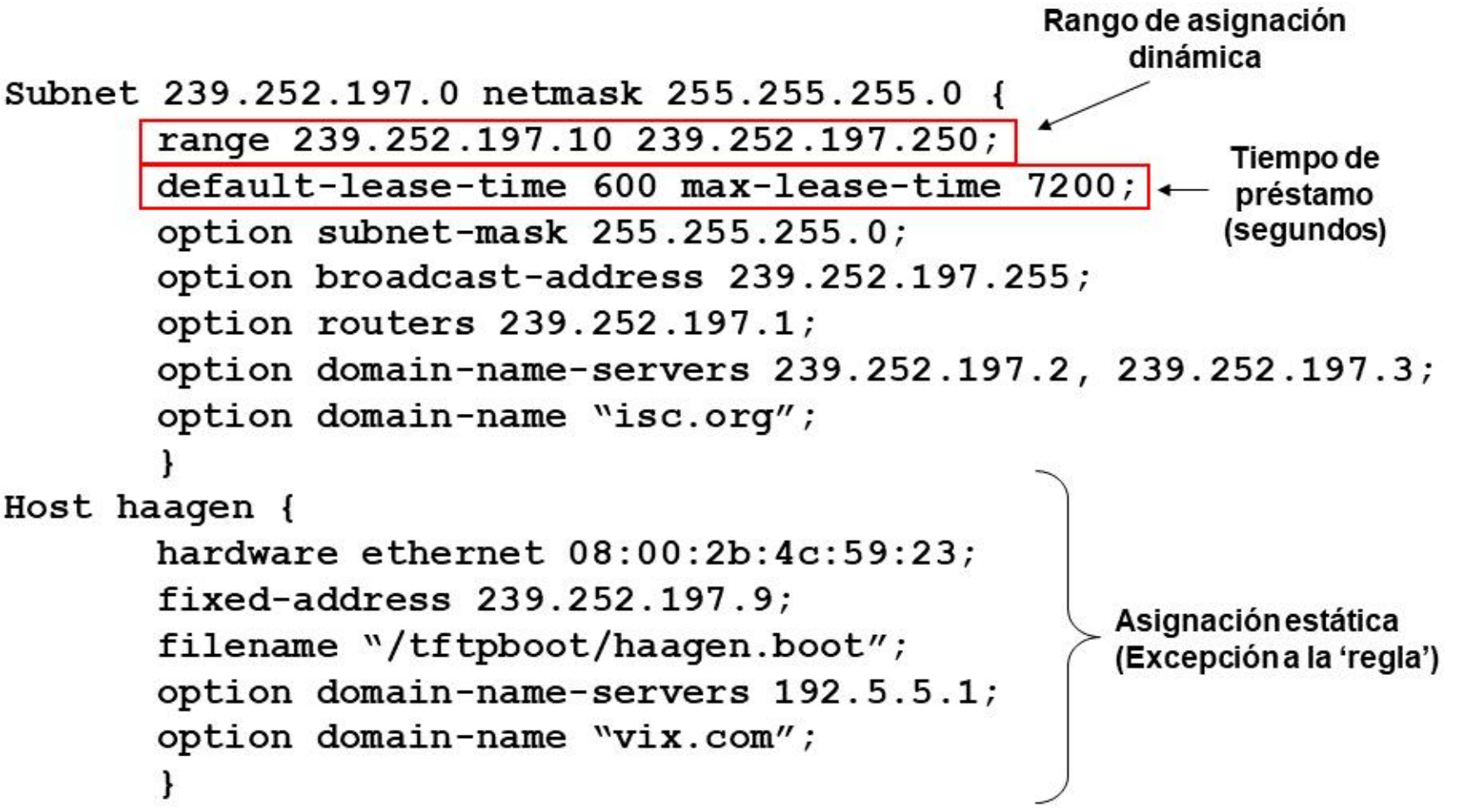
```
s_FarmaciaSotano:\
        ht=ether:\
Máscara  sm=255.255.254.0:\
Serv. DNS  ds=147.156.1.1 147.156.1.3 147.156.122.64:\
Dominio  dn=uv.es:\
Router  gw=147.156.16.1:\
Serv. NTP  nt=147.156.1.3:\
Serv. tiempo  ts=147.156.1.3:\
        hn:\
Time Offset  to=auto:\
Serv. WINS  na=147.156.1.46:
```

Parámetros comunes a toda la subred

```
infsecre2:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a21f8:ip=147.156.17.135
sdisco:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a24e7:ip=147.156.16.32
pfc7:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d3:ip=147.156.17.133
pfc5:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d8:ip=147.156.17.131
pfc6:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35df:ip=147.156.17.132
sweb:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a44ab:ip=147.156.16.46
```

Dir. MAC Dir. IP

Servidor DHCP combinando asignación dinámica y estática



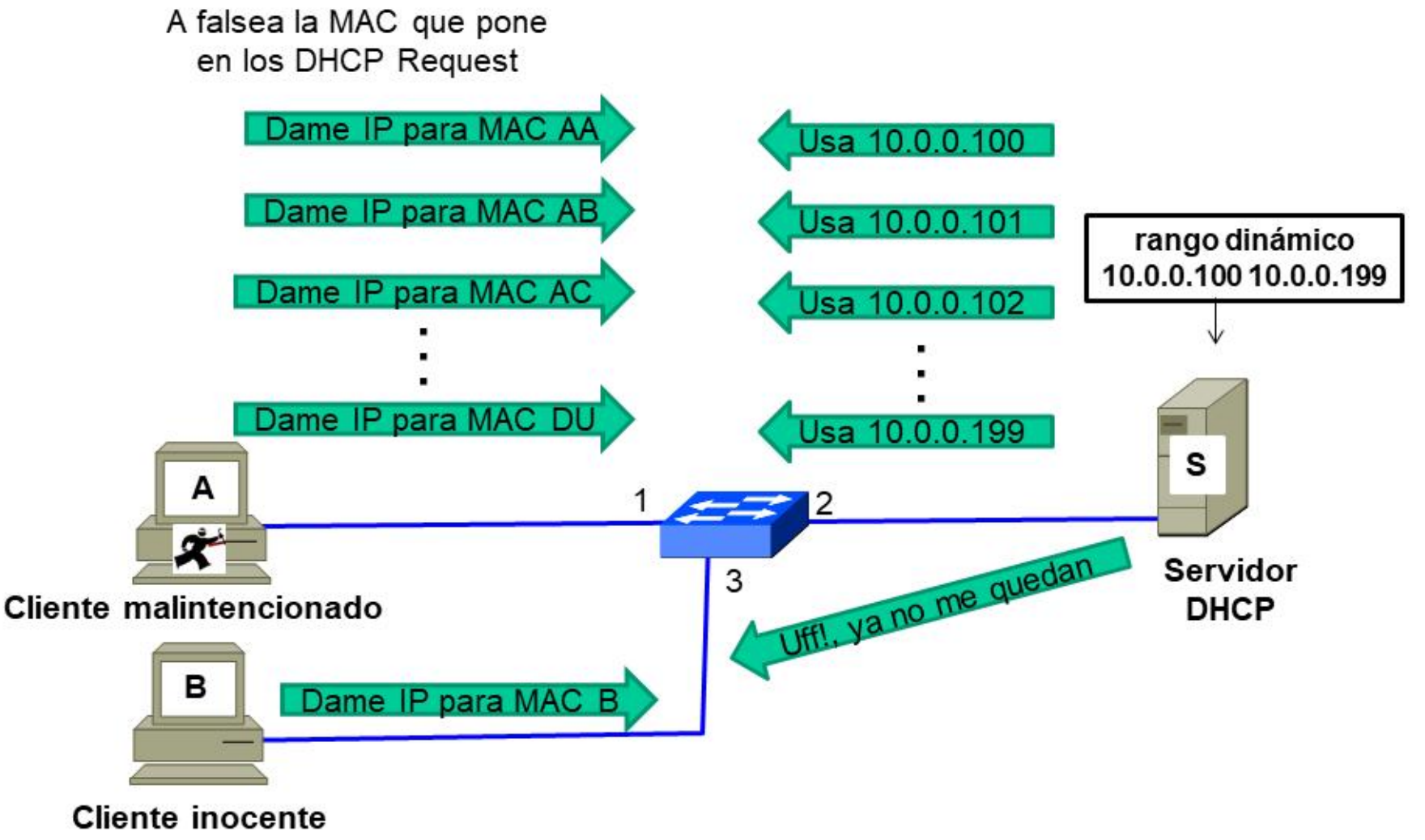
Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- **Ataques de protocolos de resolución de dir.**
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Ataques de DHCP

- Los servidores DHCP con asignación dinámica o automática pueden sufrir dos tipos de ataque:
  - Agotamiento de direcciones (DHCP 'starvation'): ocurre cuando un cliente intenta consumir todas las direcciones disponibles en el servidor
  - Servidores DHCP furtivos (servidore 'rogue'): se da cuando hay en la red servidores no autorizados que compiten con el legítimo

Agotamiento de direcciones en DHCP



Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (I)

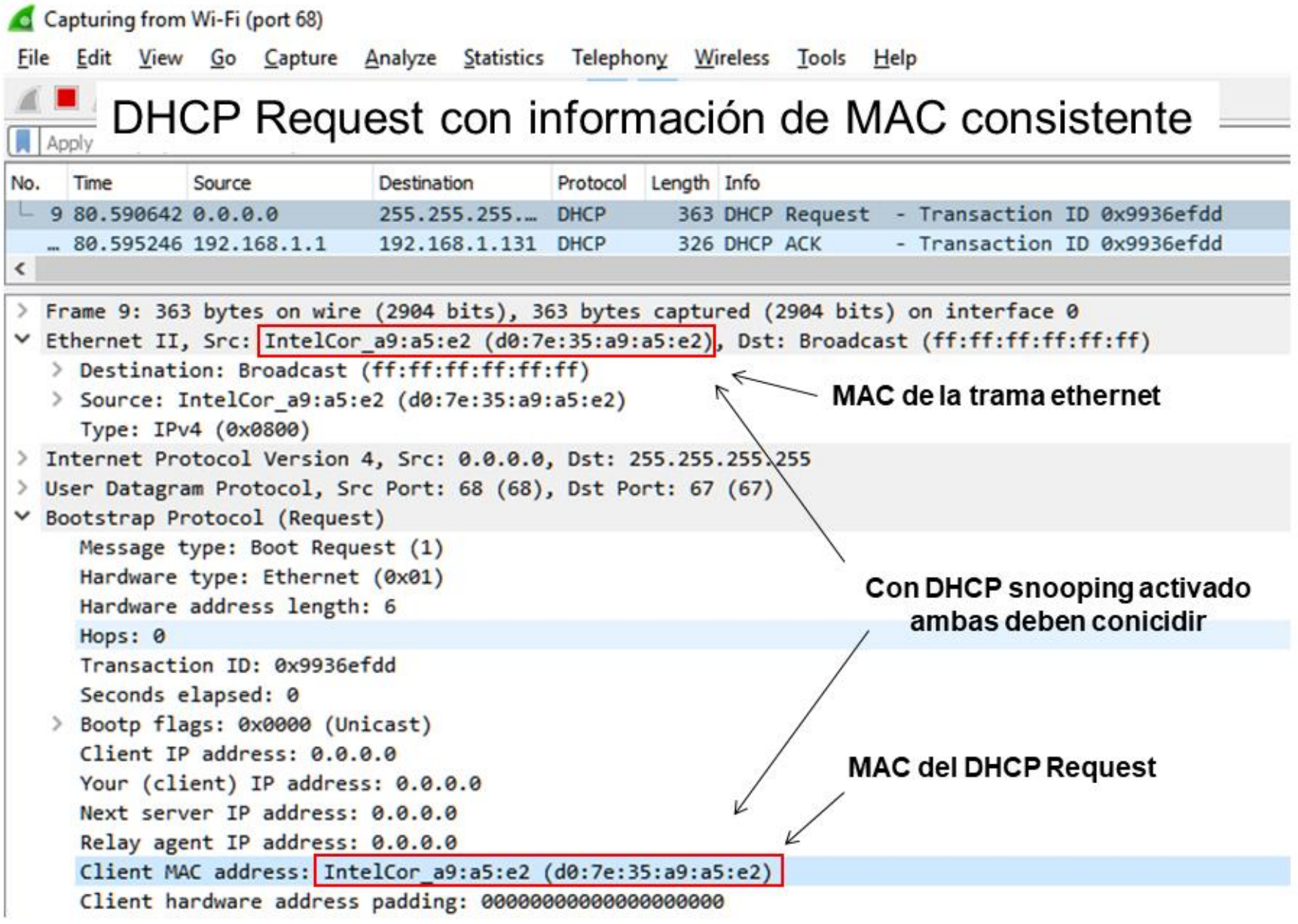
- Cabría pensar que limitando el número de MACs por puerto el atacante quedará bloqueado (puerto shutdown) cuando intente utilizar múltiples direcciones MAC:

```
switchport port-security maximum 1
```

- Pero esto no sirve ya que normalmente el atacante solo falsea la MAC en el paquete DHCP, no en la trama ethernet. En ese caso el ataque no se evita
- Algunos conmutadores tienen una función denominada 'DHCP Snooping' (snooping = husmear) que les permite inspeccionar no solo el nivel de enlace, sino también dentro del paquete DHCP

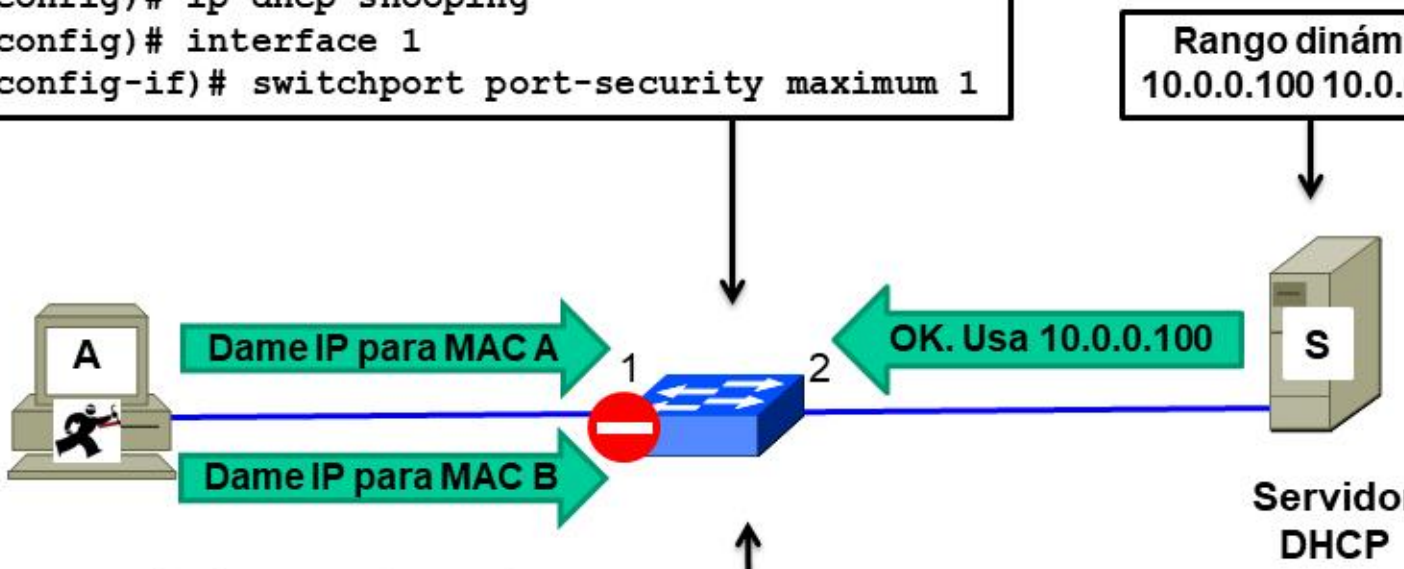
Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (II)

- Con DHCP snooping activado el conmutador comprueba que la MAC en el DHCP Request coincida con la de la cabecera Ethernet. Si no es así el paquete se descarta, y se puede incluso desactivar el puerto.
- Además el conmutador aprovecha el 'cotilleo' para construir la 'DHCP binding table', una tabla que relaciona MACs e IPs. Parecida a la ARP Cache pero hecha por el conmutador a partir de los DHCP Reply.
- El DHCP snooping solo está disponible en conmutadores modernos, normalmente de gama alta.


Capturing from Wi-Fi (port 68)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply
DHCP Request con información de MAC consistente
No. Time Source Destination Protocol Length Info
9 80.590642 0.0.0.0 255.255.255.… DHCP 363 DHCP Request - Transaction ID 0x9936efdd
… 80.595246 192.168.1.1 192.168.1.131 DHCP 326 DHCP ACK - Transaction ID 0x9936efdd
Frame 9: 363 bytes on wire (2904 bits), 363 bytes captured (2904 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Request)
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x9936efdd
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
MAC de la trama ethernet
Con DHCP snooping activado
ambas deben conicidir
MAC del DHCP Request

Uso de DHCP snooping

```
sw(config)# ip dhcp snooping
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# switchport port-security maximum 1
```



'dhcp snooping' comprueba que la MAC de Ethernet y de DHCP coincidan

Al recibir un DHCP Request para MAC B en una trama ethernet con MAC A el conmutador desactiva el puerto

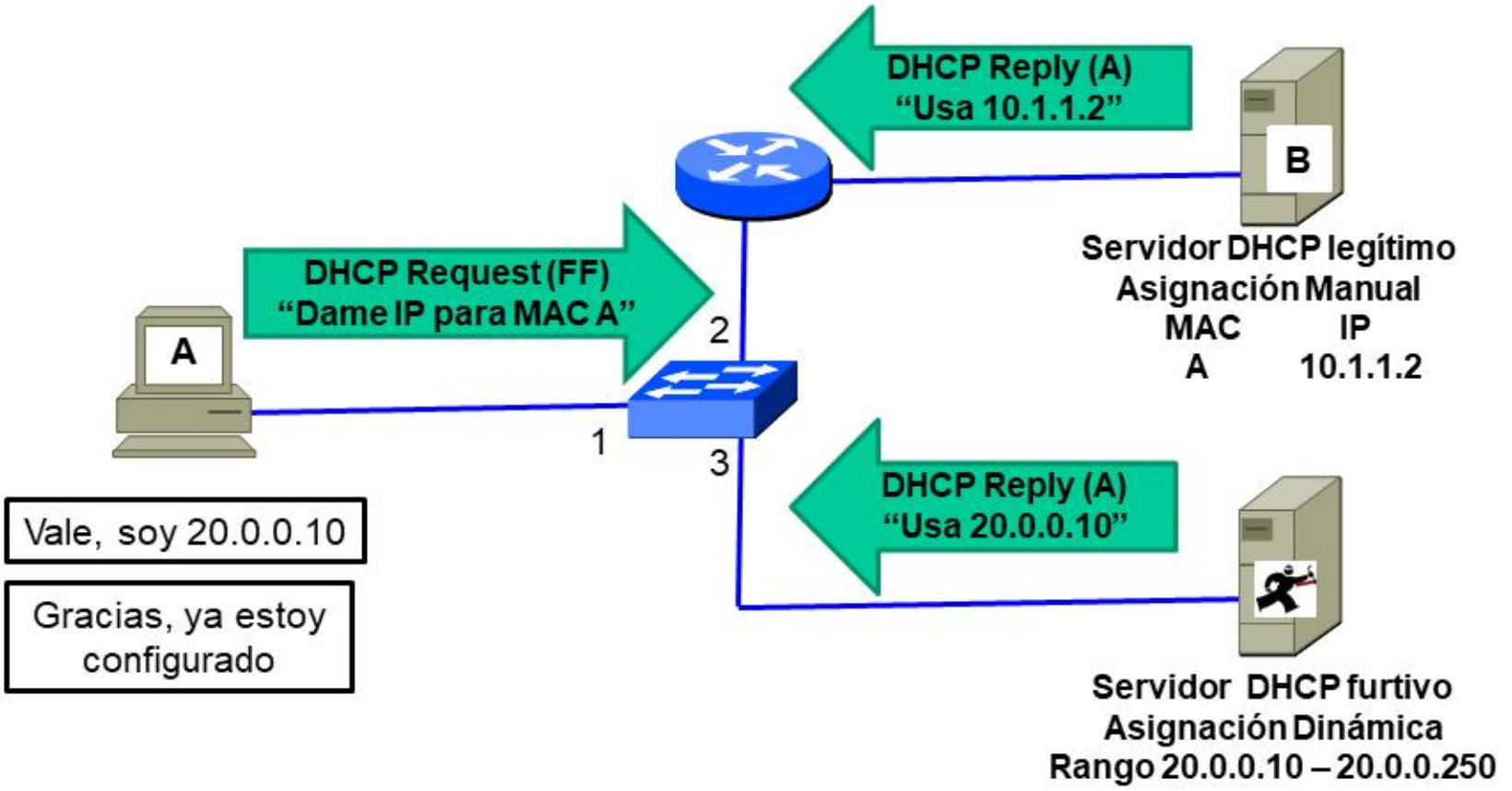
```
sw# sh ip dhcp snooping binding
MAC          IP           Lease(sec)     Interface
A            10.0.0.100   3600           1
```

'port-security maximum 1' indica que no se aceptará más de una MAC por la interfaz 1, por lo que A no puede cambiar su MAC ethernet

Servidor DHCP furtivo o 'rogue' (rogue = pícaro)

- Si en la LAN hay un servidor furtivo éste recibirá también los DHCP Request, que se envían en broadcast
- Si el furtivo responde antes que el legítimo el host atenderá su DHCP Reply
- A menudo el servidor furtivo está en la LAN del cliente y el legítimo está remoto, por lo que el furtivo suele responder antes

Servidor DHCP furtivo



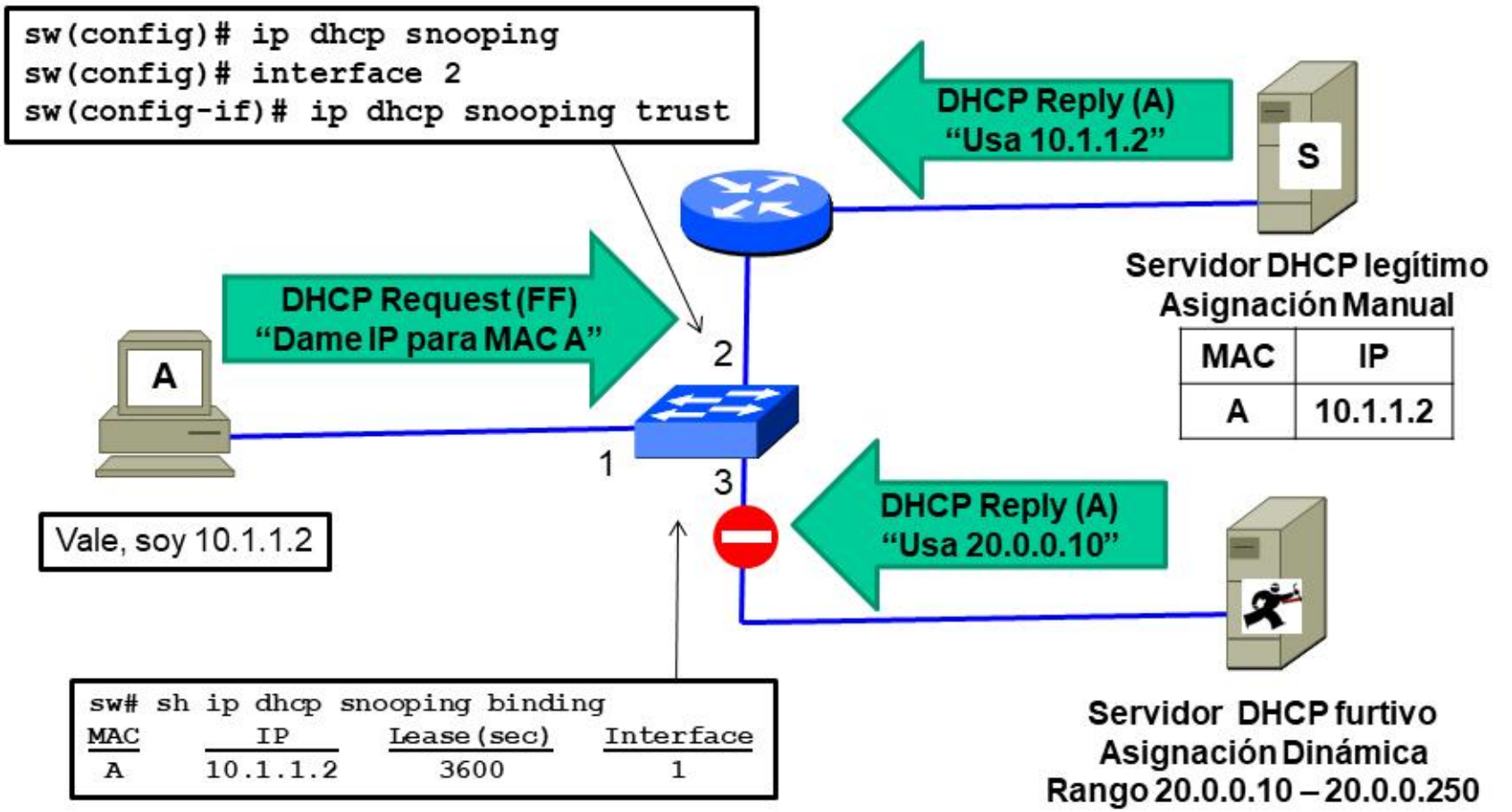
Peligro del Servidor DHCP furtivo

- El servidor furtivo puede controlar por completo al cliente ya que la configuración que le envía incluye:
  - La IP del cliente
  - Su router por defecto
  - El servidor DNS
- Asignando un router y un DNS falsos se pueden llevar a cabo ataques sofisticados del tipo 'hombre en medio'

Solución al servidor DHCP furtivo

- Se puede evitar este ataque configurando los conmutadores para que **solo** acepten DHCP Reply cuando vengan de puertos donde se sabe que hay servidores legítimos. Esos puertos se configuran como 'trust' (de confianza)
- La configuración por defecto es 'no trust'. Solo deberían configurarse como 'trust' los puertos por los que sabemos que deben llegar DHCP Reply legítimos
- Esta funcionalidad requiere soporte de 'DHCP Snooping'

Ataque servidor DHCP furtivo configuración protegida



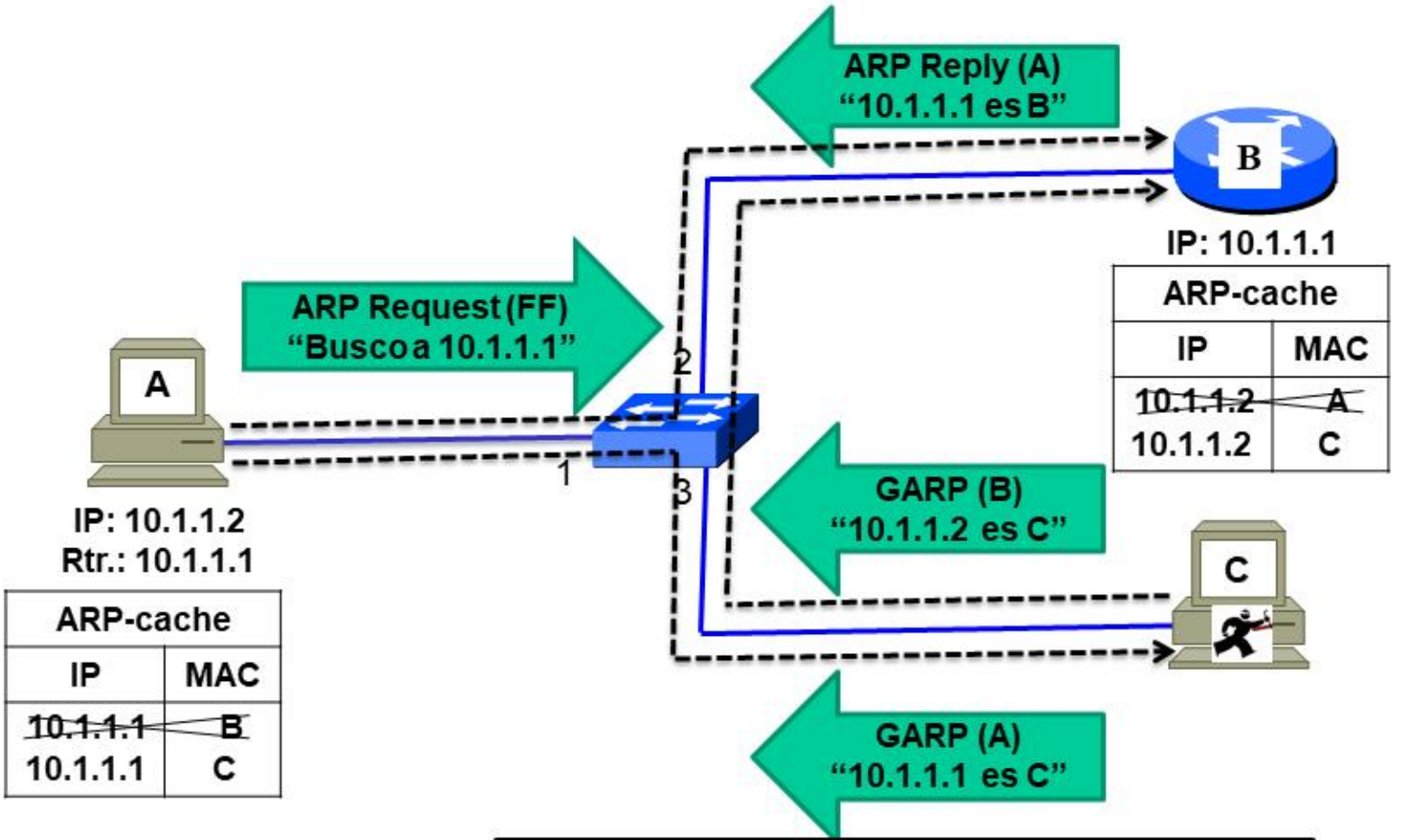
Ataques de 'spoofing' (suplantación de identidad)

- Consisten en utilizar una dirección falsa para obtener un acceso no autorizado. Se puede hacer de diferentes maneras:
  - ARP spoofing: se falsea la información de la ARP-cache mediante el envío de mensajes ARP falsos
  - IP spoofing: un equipo utiliza la dirección IP de otro
  - MAC spoofing: un equipo utiliza la dirección MAC de otro
  - Diversas combinaciones de los tres anteriores
- OJO: no confundir 'spoofing' con 'snooping'

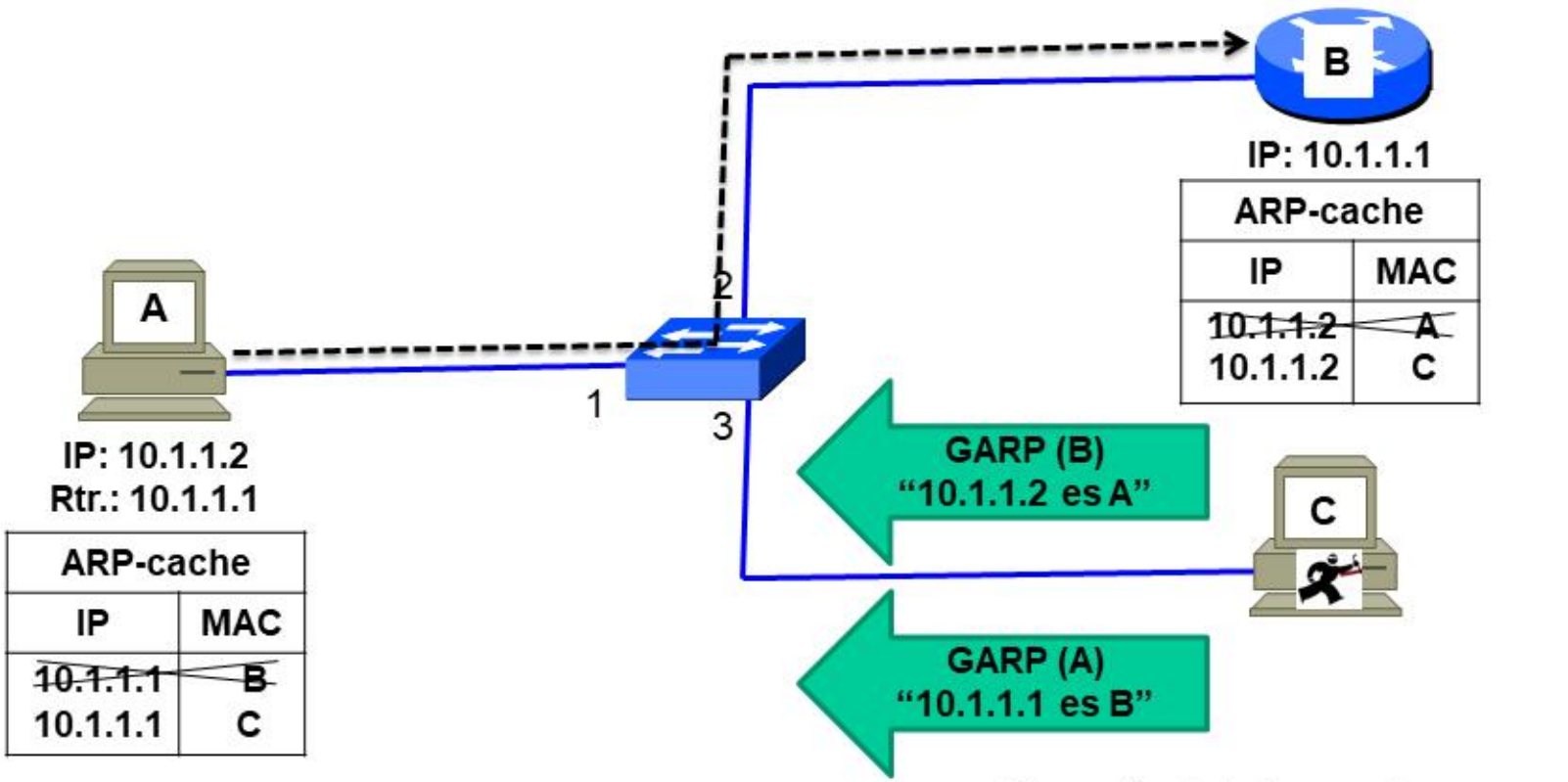
ARP spoofing, o envenenamiento de ARP

- Para averiguar una IP los hosts envían ARP Request (broadcast)
- Todos los Hosts en la LAN procesan el ARP Request; el dueño de la IP buscada responde con un ARP Reply
- Pero ARP no es seguro, cualquier host puede decir que posee una IP, sea o no cierto.
- Enviando ARP gratuitos un host puede desplazar a otro de las ARP-cache de sus interlocutores, y hacer un ataque de hombre en medio.
- En el funcionamiento normal los hosts no pueden comprobar la veracidad de la información

ARP spoofing, ataque



ARP spoofing, limpieza



Después del ataque el agresor limpia todos los rastros

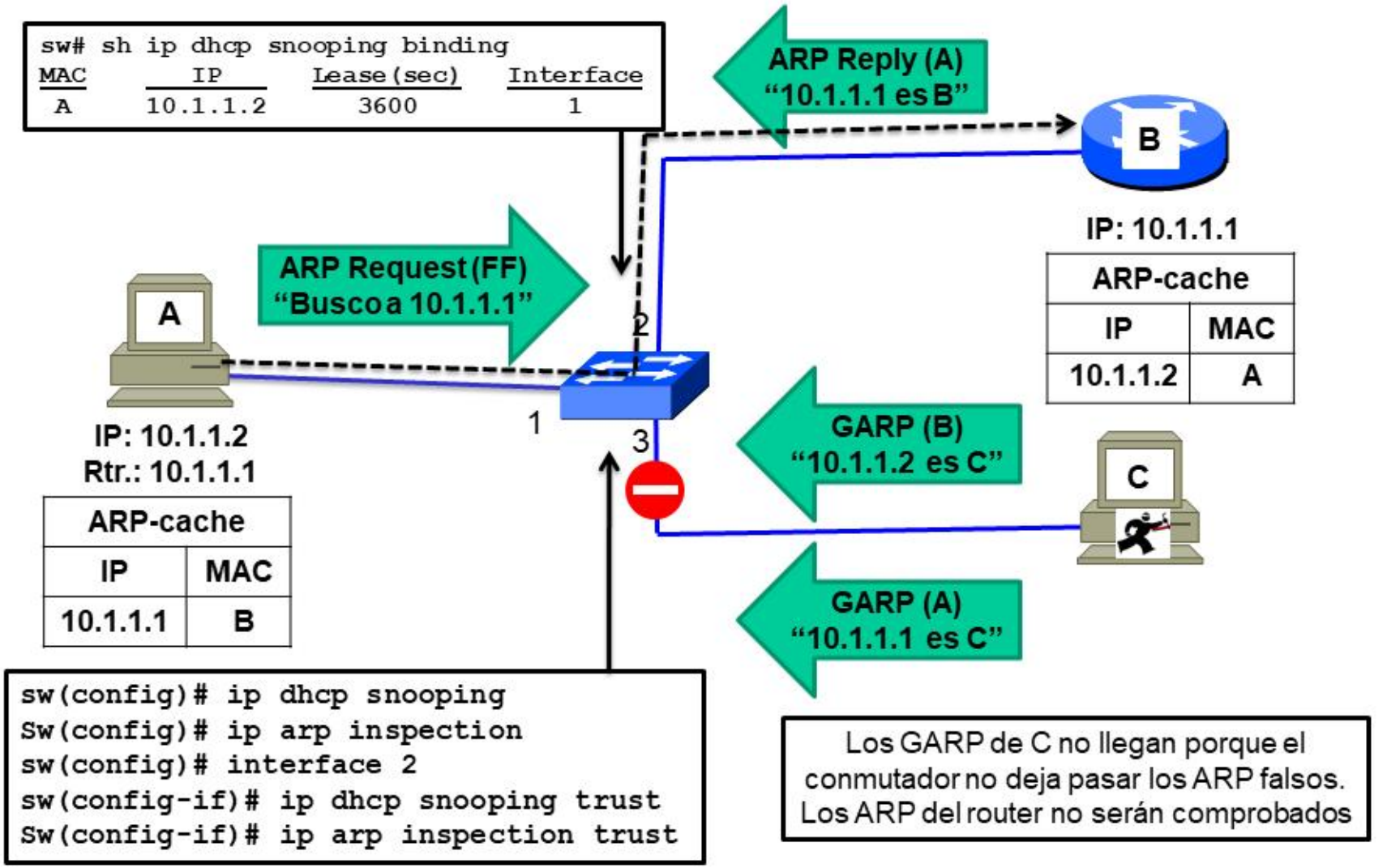
Solución al ARP spoofing (I)

- Para detectar este ataque hay que saber cuando un host miente en los ARP que envía
- Para ello los conmutadores comparan la información de los mensajes ARP con la de la 'DHCP binding table' que ellos se contruyen con los mensajes DHCP Reply y el DHCP snooping
- La acción de husmear los paquetes ARP no se llama ARP snooping sino '**ARP Inspection**' o '**ARP Security**'.

Solución al ARP spoofing (II)

- Cuando un ARP pasa por el conmutador éste comprueba que la MAC e IP indicados correspondan con lo que dice la binding table; si hay discrepancia el mensaje se descarta (y el puerto puede desactivarse).
- El ARP Inspection se puede deshabilitar en algunos puertos que se consideran de confianza (puertos 'turst'). Por defecto los puertos son 'no trust'. El modo trust es necesario:
  - Para los host (o routers) que no se configuran por DHCP
  - Para los que hacen Proxy ARP
- Otra forma de evitar el ataque ARP sería llenar a mano la ARP cache de los hosts con entradas estáticas. Pero esto requiere mucha labor administrativa por lo que no suele hacerse.

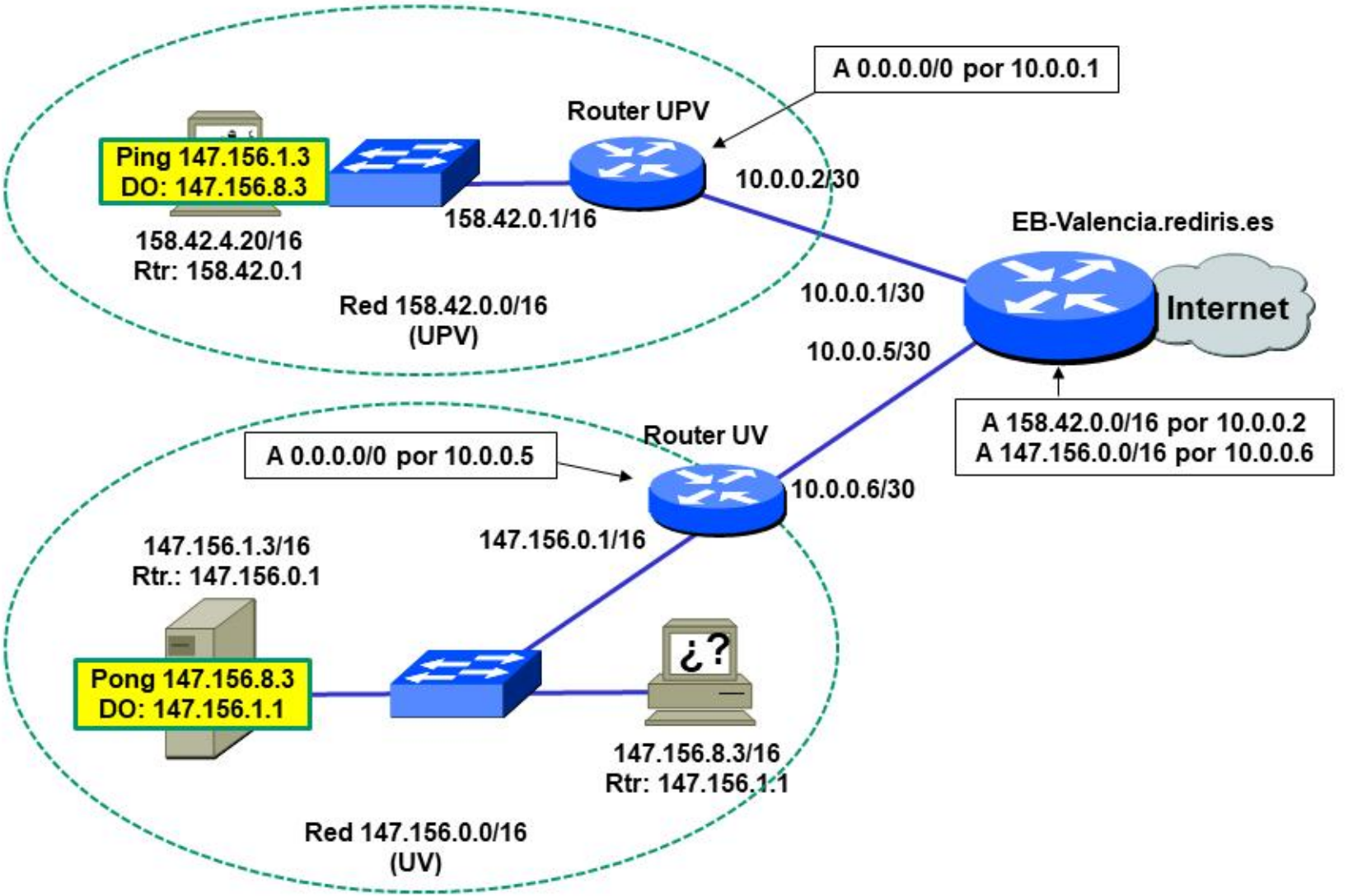
ARP spoofing, configuración protegida



IP spoofing

- Generalmente el IP spoofing lo usan los atacantes para evitar ser pillados. La víctima puede ser la IP de destino, o la de origen.
- Muchos ataques de denegación de servicio se basan en desbordar recursos de un servidor enviando muchas peticiones con diferentes IPs de origen, todas falsas, desde un mismo host.
- Cuando las peticiones se envían a muchos hosts poniendo en todas la misma IP de origen el atacado será esa IP (la de origen) cuando reciba todas las respuestas.
- Generalmente en estos casos el atacante no llega a ver las respuestas. Pero esto no es un problema en los ataques de denegación de servicio.

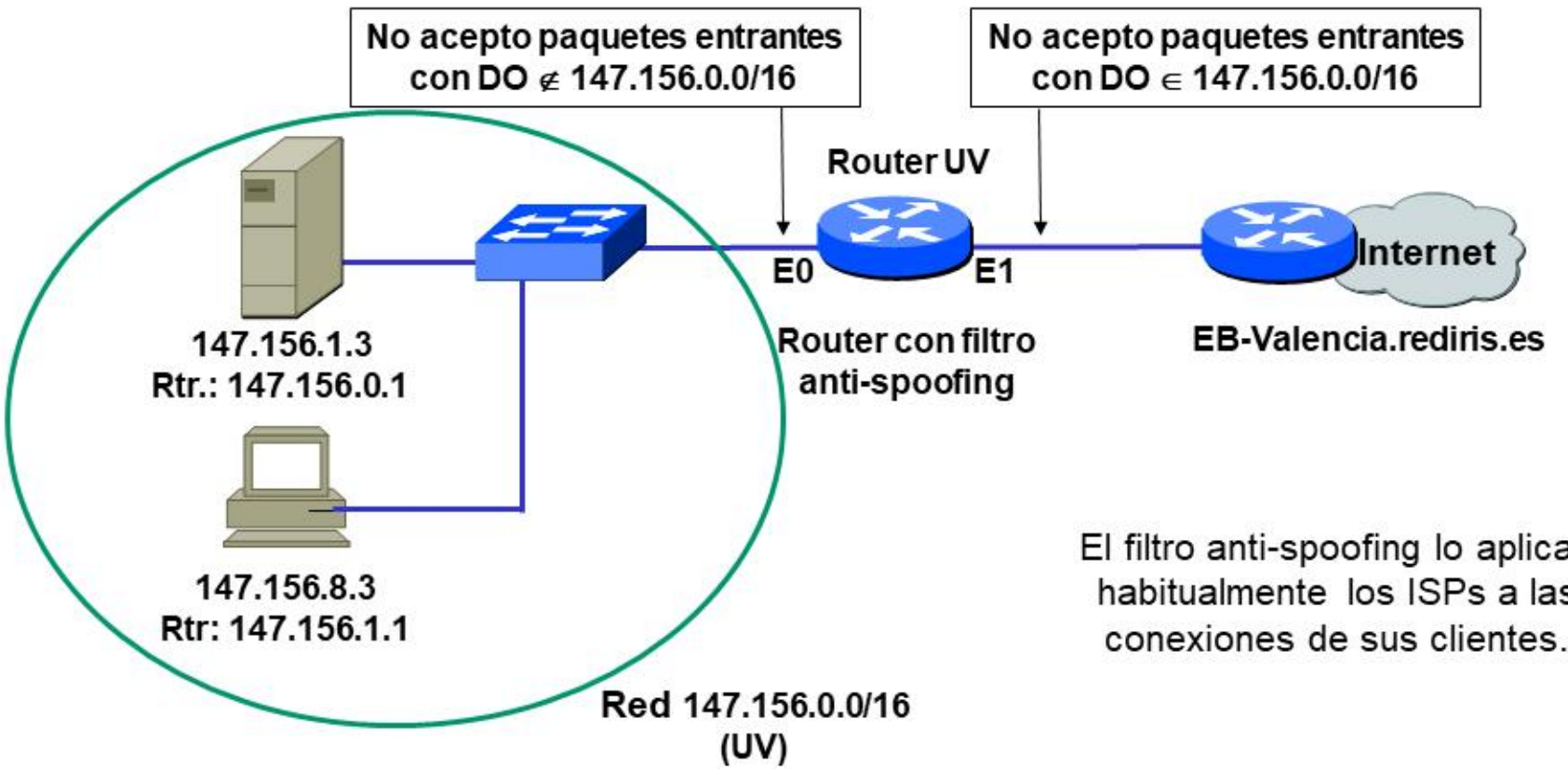
Ejemplo de IP spoofing



Solución al IP spoofing

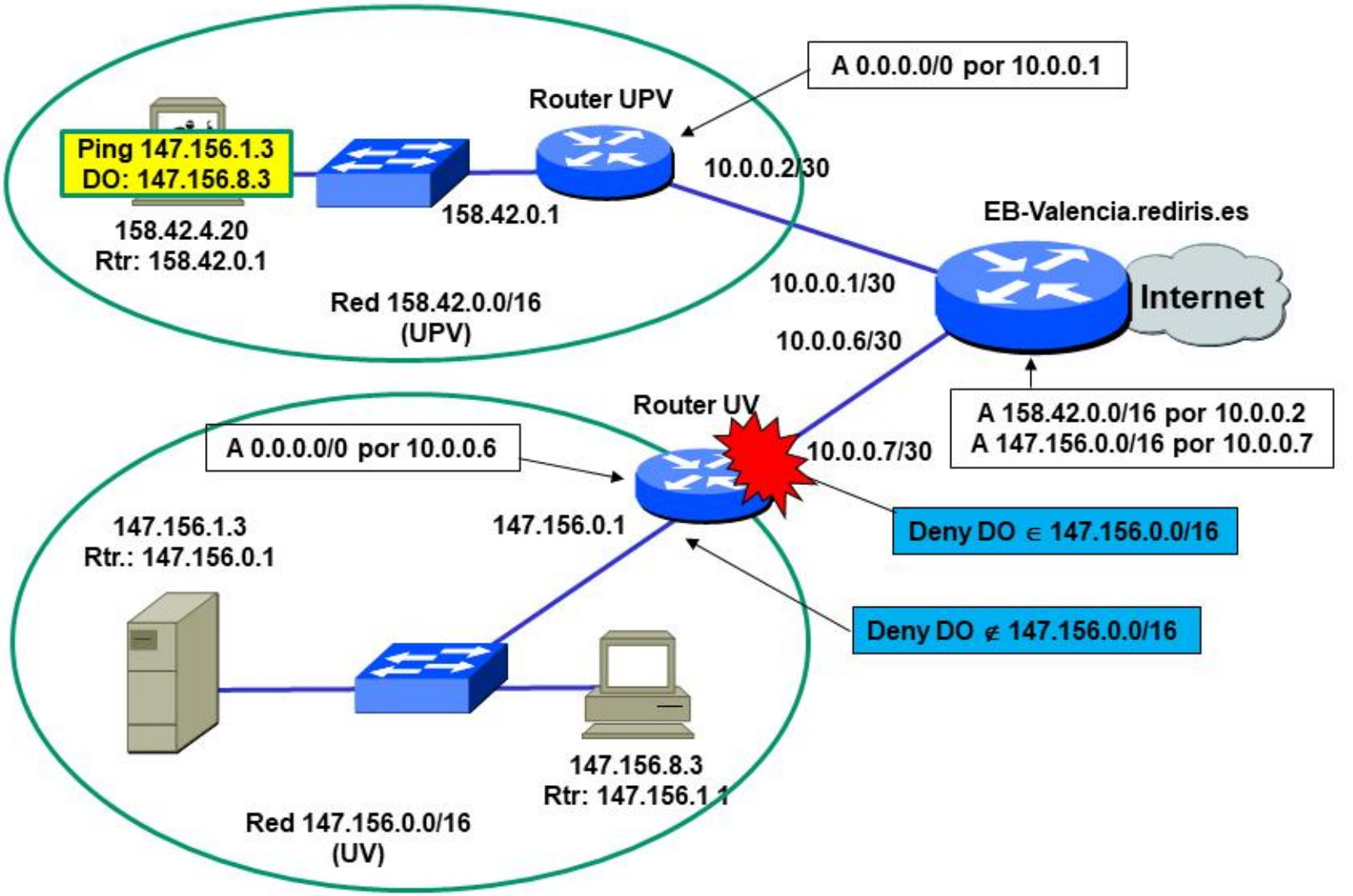
filtro anti-spoofing, RFC 2267

Consiste en no aceptar por una interfaz paquetes cuya IP de origen no corresponda con el rango esperado



El filtro anti-spoofing lo aplican habitualmente los ISPs a las conexiones de sus clientes.

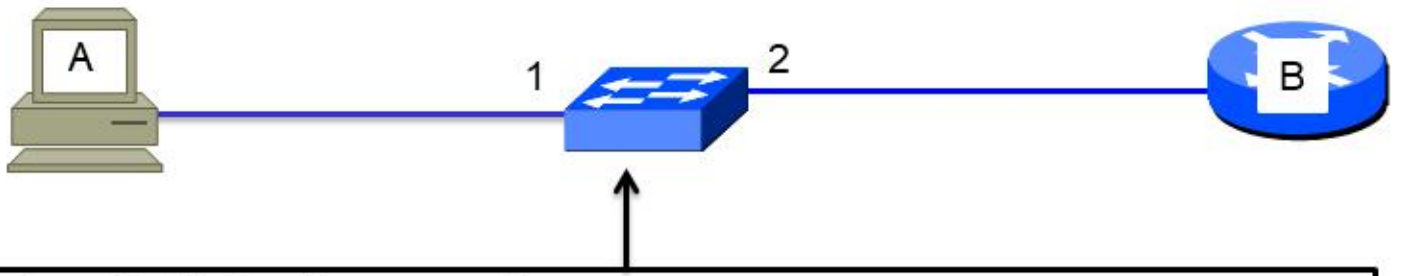
Efecto del filtro anti-spoofing



IP Spoofing en la misma LAN

- El filtro anti-spoofing no sirve cuando el impostor y el propietario de la IP están en la misma LAN, ya que en ese caso el router ve que el paquete viene de una interfaz legal
- La solución en ese caso es que el conmutador husmee la cabecera IP del paquete y vea si, según su binding table, esa IP corresponde a esa MAC (esto requiere tener activado el DHCP-snooping).
- Si la IP y la MAC no coinciden el paquete se descarta, y se puede llegar a desactivar el puerto
- Esta funcionalidad se conoce como **IP Source Guard**.

Configuración de switch ‘seguro’




```
sw(config)# ip dhcp snooping
sw(config)# ip arp inspection
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# switchport port-security maximum 1
sw(config-if)# ip verify source port-security
sw(config)# interface 2
sw(config-if)# ip dhcp snooping trust
sw(config-if)# ip arp inspection trust
```

IP Source Guard

MAC Spoofing

- Se puede suplantar la identidad a nivel 2 (de la MAC) en la trama Ethernet.
- En ese caso, si el equipo suplantado se configura con BOOTP/DHCP, el IP spoofing va implícito. Y el ataque no puede evitarse con DHCP snooping.
- Atacante y suplantado han de estar en la misma LAN
- El MAC spoofing puede evitarse configurando estáticamente las tablas CAM en los conmutadores (MAC locking). De este modo quien usurpa la MAC tendría además que usurpar el puerto de conexión en el conmutador. El MAC locking es administrativamente muy laborioso y no suele hacerse.

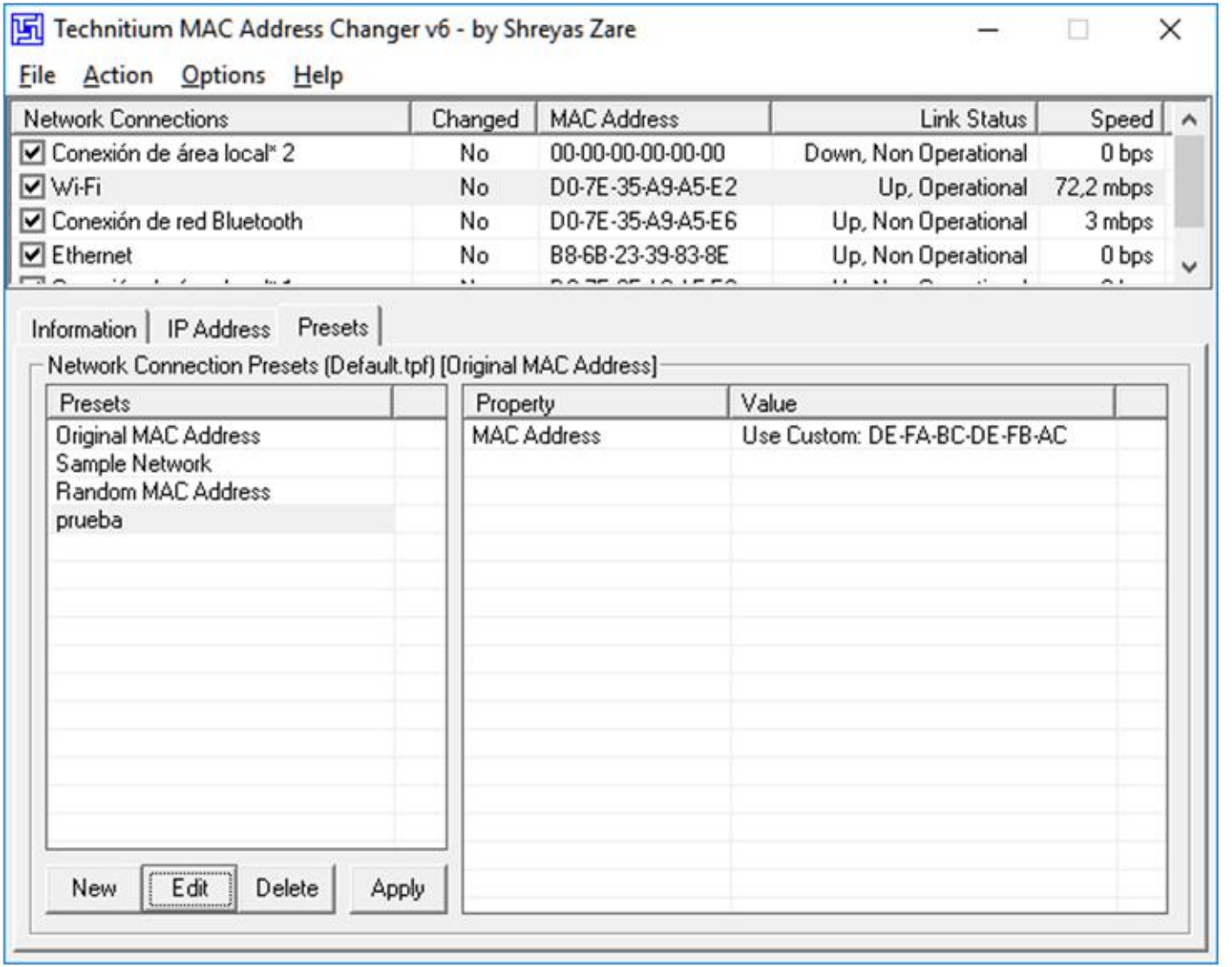
Como cambiar la MAC

- En todos los S. O. la MAC es fácil de cambiar
- En UNIX comandos de shell:

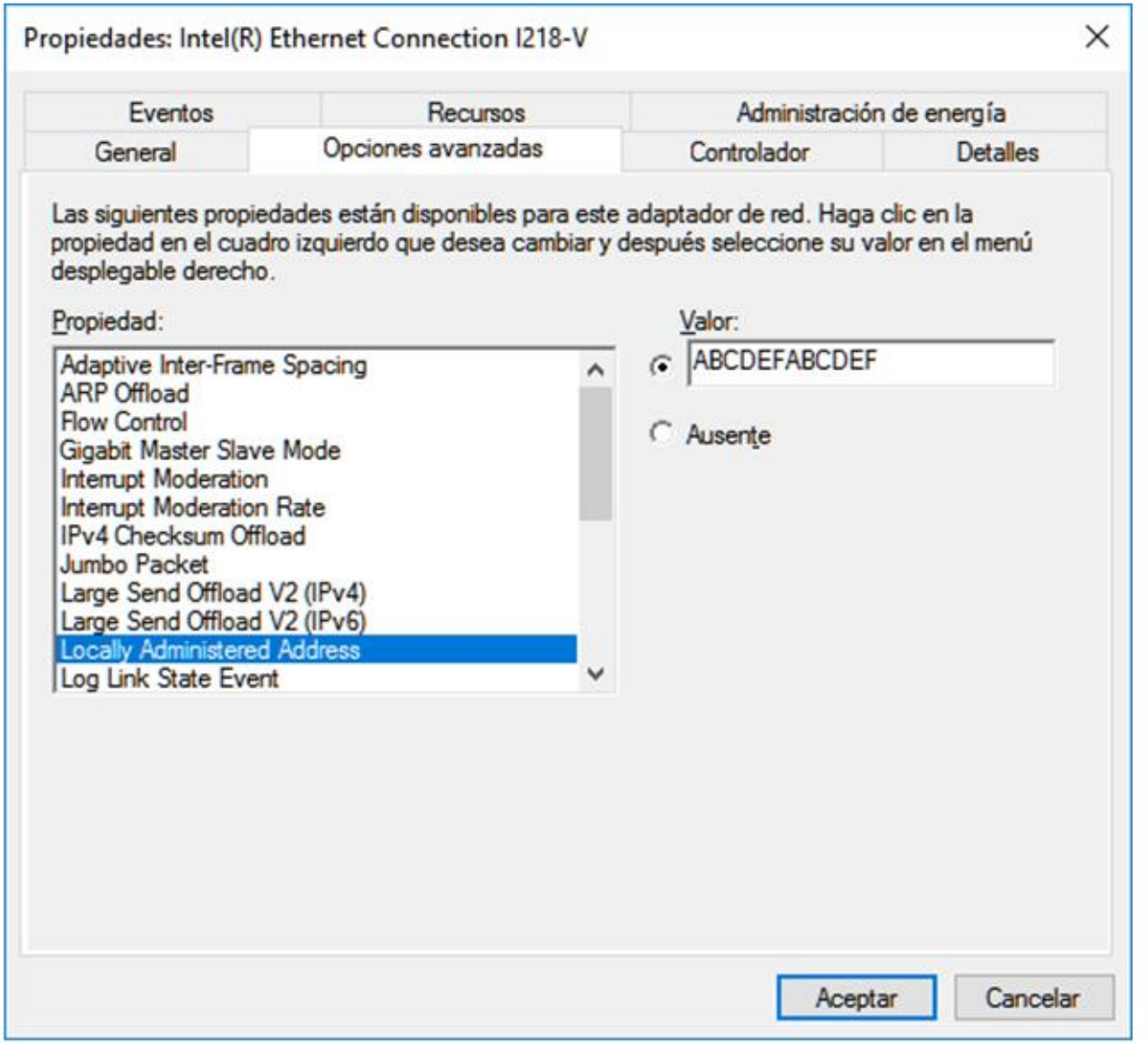
```
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
ifconfig eth0 up
```

- En Windows se puede usar un programa de cambio de la MAC, como 'Technitium MAC Address Changer'. Algunos drivers permiten hacer el cambio en'Propiedades del adaptador' 'Opciones avanzadas'

Windows: Cambio de MAC con Technitium



Windows: Cambio de MAC en propiedades del adaptador



Software para realizar ataques

- Hoy en día es muy fácil realizar ataques de todo tipo. Para ello no hace falta ser un experto en seguridad
- Hay herramientas (en Linux y en Windows) que permiten automatizar una gran variedad de ataques, suministrando al usuario directamente las combinaciones usuario/contraseña obtenidas

Cain & Abel: herramienta de recuperación de passwords (Windows)

Cain & Abel - User Manual

Copyright © 2001-2011 Massimiliano Montoro
All rights reserved

web site: http://www.oxid.it
email: mao@oxid.it

Cain & Abel is a password recovery tool for Microsoft Operating Systems. It allows easy recovery of several kind of passwords by sniffing the network, cracking encrypted passwords using Dictionary, Brute-Force and Cryptanalysis attacks, recording VoIP conversations, decoding scrambled passwords, recovering wireless network keys, revealing password boxes, uncovering cached passwords and analyzing routing protocols.

www.yersinia.net

Yersinia (Linux)

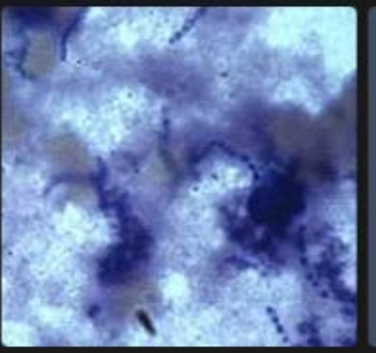
Yersinia

'ATRA MORS OMNES VITAM CAPIT'

NOTE: Current Yersinia version is 0.7.3 (Cisco VTP DoS exploit included!)

- Home
- Docs
- FAQ
- Download
- Attacks
- Screenshots
- About





Yersinia is a network tool designed to take advantage of some weakeness in different network protocols. It pretends to be a solid framework for analyzing and testing the deployed networks and systems.

Currently, there are some network protocols implemented, but others are coming (tell us which one is your preferred). Attacks for the following network protocols are implemented (but of course you are free for implementing new ones):

- Spanning Tree Protocol (STP)
- Cisco Discovery Protocol (CDP)
- Dynamic Trunking Protocol (DTP)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Hot Standby Router Protocol (HSRP)
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1X
- Inter-Switch Link Protocol (ISL)
- VLAN Trunking Protocol (VTP)

Questions? Doubts? Recommendations? Flames? Please, visit the About section to know

Ataques de Yersinia
(más software en sectools.org)

Spanning Tree Protocol

1. Sending RAW Configuration BPDU
2. Sending RAW TCN BPDU
3. DoS sending RAW Configuration BPDU
4. DoS sending RAW TCN BPDU
5. Claiming Root Role
6. Claiming Other Role
7. Claiming Root Role dual home (MITM)

Cisco Discovery Protocol

1. Sending RAW CDP packet
2. DoS flooding CDP neighbors table
3. Setting up a virtual device

Dynamic Host Configuration Protocol

1. Sending RAW DHCP packet
2. DoS sending DISCOVER packet (exhausting ip pool)
3. Setting up rogue DHCP server
4. DoS sending RELEASE packet (releasing assigned ip)

Hot Standby Router Protocol

1. Sending RAW HSRP packet
2. Becoming active router
3. Becoming active router (MITM)

Dynamic Trunking Protocol

1. Sending RAW DTP packet
2. Enabling trunking

802.1Q

1. Sending RAW 802.1Q packet
2. Sending double encapsulated 802.1Q packet
3. Sending 802.1Q ARP Poisoning

802.1X

1. Sending RAW 802.1X packet
2. Mitm 802.1X with 2 interfaces

VLAN Trunking Protocol

1. Sending RAW VTP packet
2. Deleting ALL VLANs
3. Deleting selected VLAN
4. Adding one VLAN
5. Catalyst crash

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- **Protocolos de routing intra-AS**
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Utilización de protocolos de routing según el tipo de red

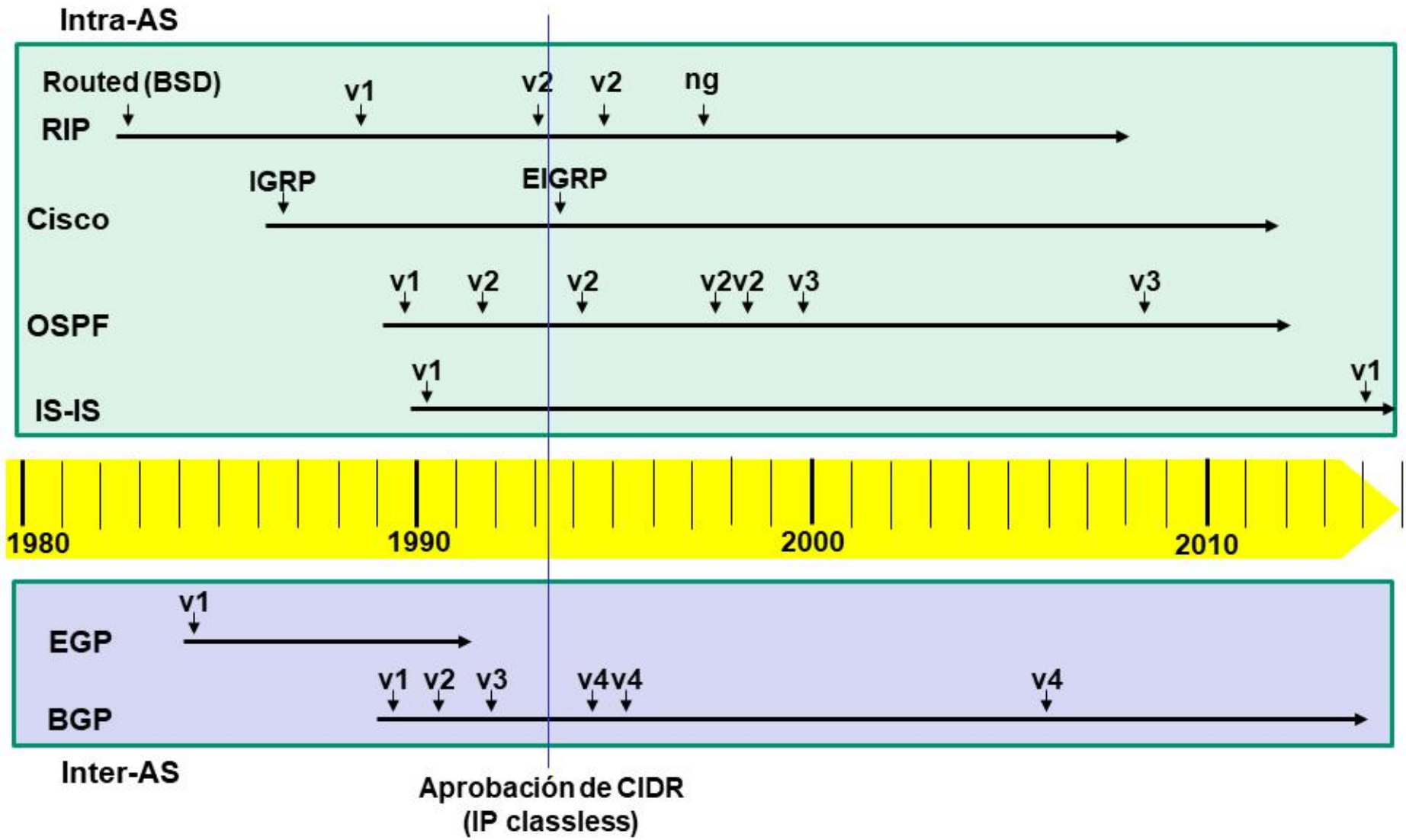
	Red pequeña	Red grande
Red no mallada	Innecesario	Conveniente
Red mallada	Imprescindible	Imprescindible

Si en una red mallada se utilizan rutas estáticas no se puede responder rápidamente a fallos en los enlaces, pues es necesaria la reconfiguración manual

Protocolos de routing en IP

- Algoritmo del vector distancia (Bellman-Ford)
  - RIP
  - IGRP y EIGRP
  - BGP (inter-AS)
- Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)
  - IS-IS
  - OSPF

Evolución protocolos de routing



RIP (Routing Information Protocol)

- Problemas típicos de vector distancia (convergencia lenta, cuenta a infinito)
- Métrica basada solo en número de saltos. Máximo 15
- La información se intercambia cada 30 segundos. Los routers tienden a sincronizarse. La red puede bloquearse mientras ocurre el intercambio.
- RIPv2 soporta classless y subredes. RIPng soporta IPv6
- Muchas implementaciones no permiten balanceo de tráfico
- Solo útil en redes pequeñas (5-10 routers), o en hosts. Bastante habitual en UNIX (nació con el BSD)

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) y EIGRP (Enhanced IGRP)

- Protocolos propietarios de Cisco
- Resuelven muchos de los problemas de RIP
  - Posibilidad de métrica sofisticada (ancho de banda, retardo, carga de los enlaces, fiabilidad)
  - Posibilidad balanceo de tráfico (incluso rutas con diferente costo)
- Incluyen soporte multiprotocolo
- IGRP intercambia vectores cada 90 segundos
- Mejoras de EIGRP sobre IGRP
  - Soporta subredes
  - Solo transmite mensajes cuando hay cambios en la topología
  - Incorpora mecanismos sofisticados para evitar el problema de la cuenta a infinito

OSPF (Open Shortest Path First)

- Desarrollado por el IETF entre 1988-1990. Actualmente OSPFv3 con soporte de IPv6 (RFC 5340)
- Basado en el algoritmo del estado del enlace
- Resuelve los problemas de RIP:
  - Rutas de red, subred y host (máscaras de tamaño variable)
  - Admite métricas complejas. En la práctica solo se utiliza el ancho de banda
  - Balanceo de tráfico si hay múltiples rutas con el mismo costo (pero tiene que ser idéntico)

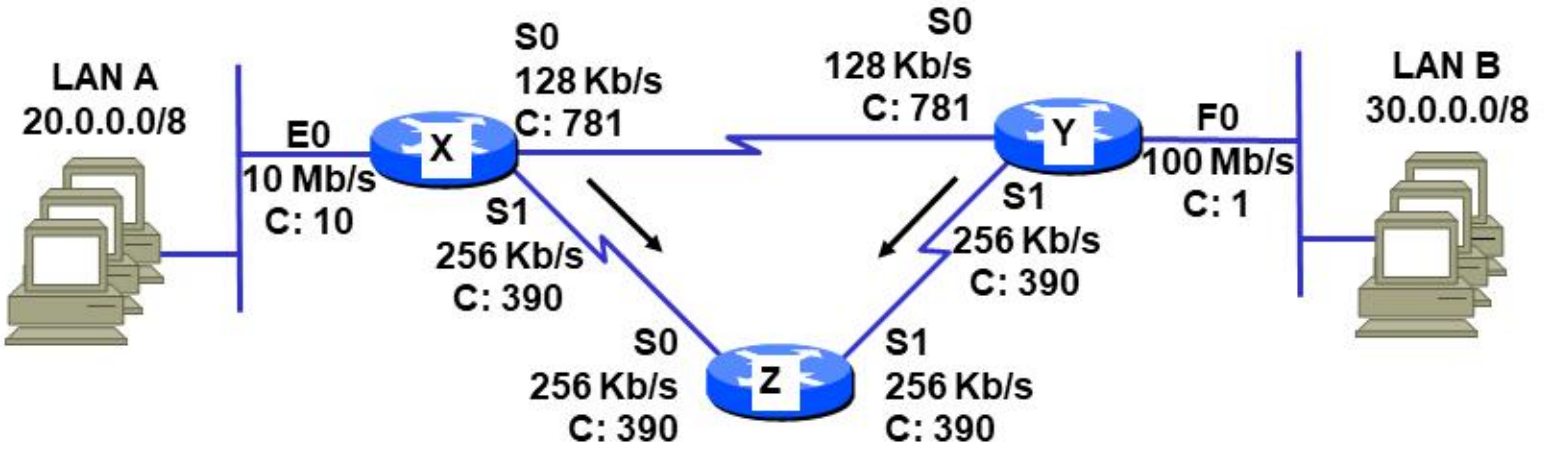
Costo de OSPF

- El costo es un entero de 16 bits (1-65535)
- Lo normal es asociar a cada interfaz un costo inversamente proporcional a su velocidad:

Velocidad	10^8 / Velocidad	Costo (max (int (10^8 / vel), 1)
128 Kb/s	781,25	781
256 Kb/s	390,62	390
2048 Kb/s	48,8	48
10 Mb/s	10	10
100 Mb/s	1	1
1 Gb/s	0,1	1

- El factor 10^8 puede modificarse para acomodar velocidades superiores
- El costo de una ruta es la suma de los costos de las interfaces por las que se sale (no por las que se entra) para ir al destino

Ejemplo de costos en OSPF



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

Costo desde Y hacia LAN A:

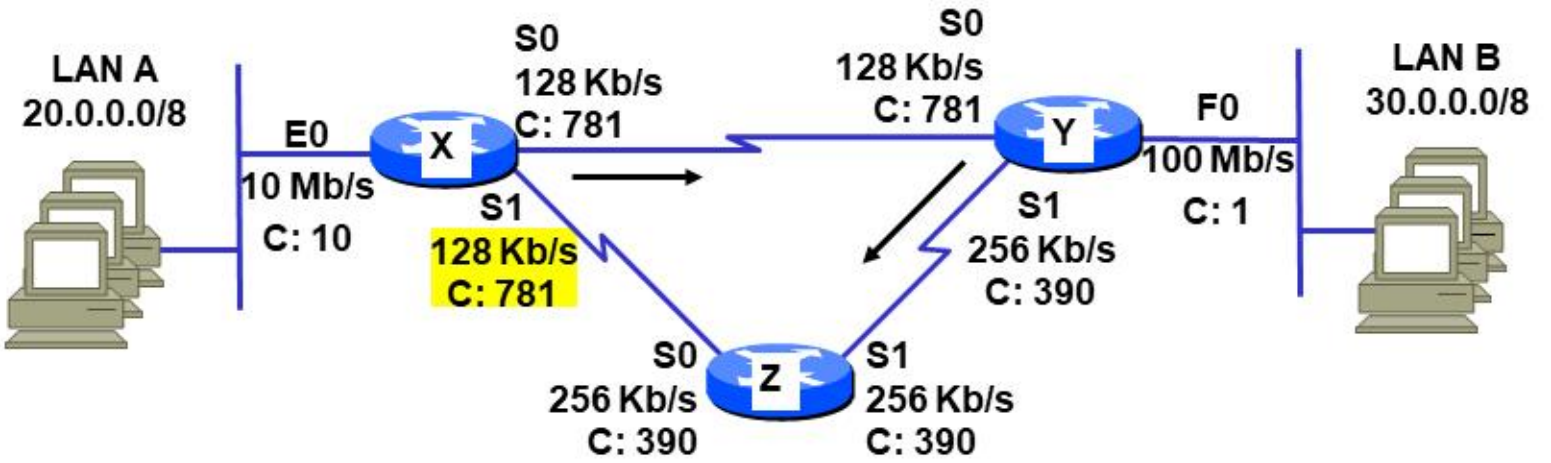
Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.
La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z
Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

Ruta asimétrica

Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

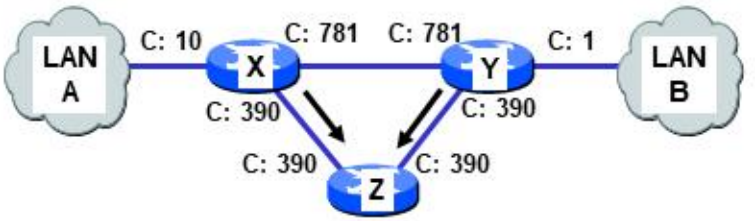
Por S1: 390 + 390 + 10 = 790

Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y
Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas
Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)

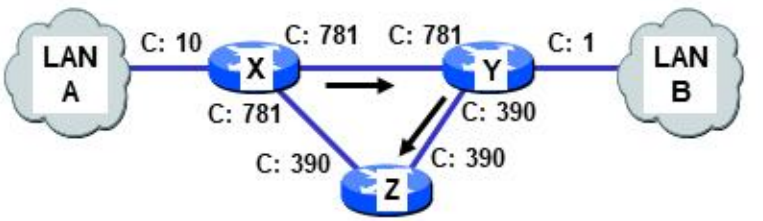
LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

Contenido de la LSDB del ejemplo anterior



Enlace X-Z simétrico



Enlace X-Z asimétrico

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	390	390			
	A	10				
	B		1			

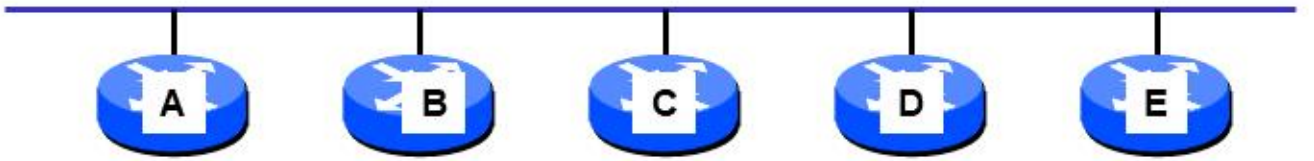
		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	**781**	390			
	A	10				
	B		1			

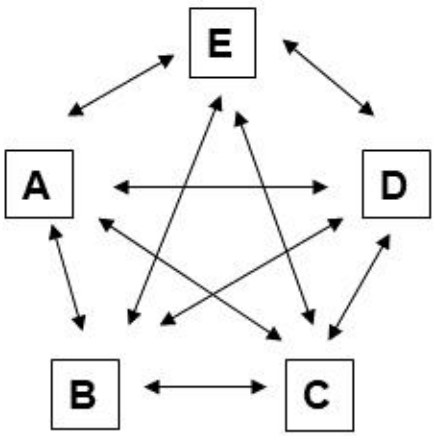
A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes

Router designado en OSPF

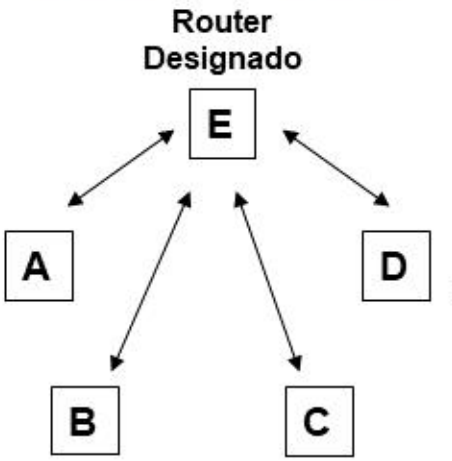
- Cuando hay muchos routers OSPF vecinos en una LAN se producen muchos envíos redundantes de la LDSB (en principio cada router ha de intercambiar su LSDB con todos los demás)
- Para evitarlo se elige un 'router designado' que actúa como representante y difunde la LSDB a todos los demás. El router designado es el de IP más alta.
- El router designado podría ser un punto único de fallo, por lo que también se elige por si acaso un 'router designado backup' (la segunda IP más alta)

Router designado en OSPF





Intercambio de paquetes
sin router designado
10 intercambios
$((n^2-n)/2)$



Intercambio de paquetes
con router designado
4 intercambios
(n-1)

Routing jerárquico en OSPF

- La complejidad de los cálculos en algoritmos de estado del enalce es proporcional a n^2 (n = no. de routers). Por eso en OSPF las redes grandes se organizan en áreas
- Las áreas se numeran a partir del área 0 (backbone), que siempre está presente
- Cualquier ruta entre áreas $\neq 0$ ha de pasar necesariamente por el backbone
- Un router solo intercambia paquetes OSPF con otros routers dentro de su área.
- Un router puede estar a la vez en el área backbone y en una (o varias) áreas adicionales. En ese caso intercambia paquetes con sus vecinos en todas ellas

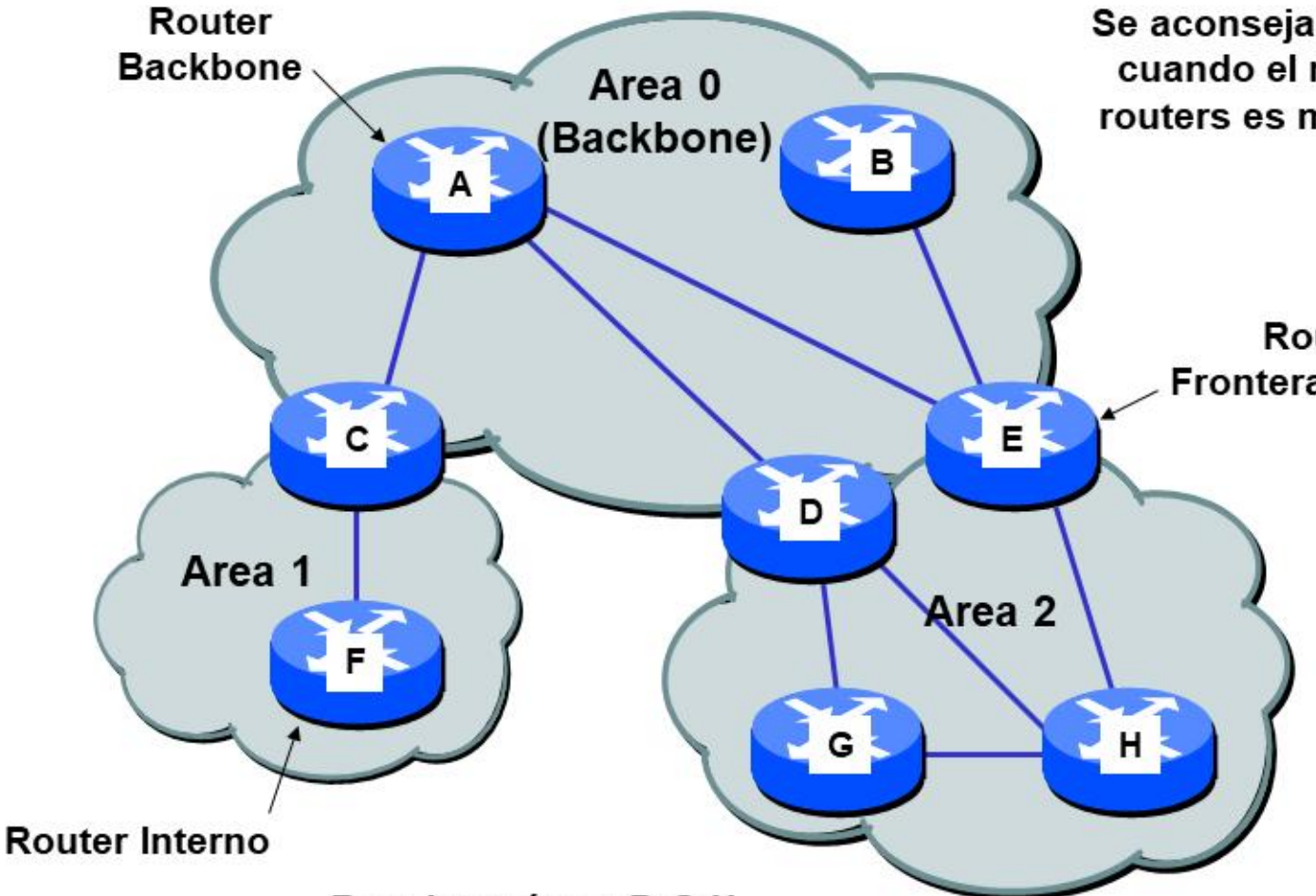
Clases de routers en OSPF

- *Routers backbone*: los que se encuentran en el área 0
- *Routers internos*: los que pertenecen únicamente a un área (la que sea)
- *Routers frontera de área*: los que conectan dos o mas áreas (una de ellas necesariamente el área 0 o backbone)

Clases de rutas en OSPF

- *Intra-área*: las determina directamente el router
- *Inter-área*: se resuelven en tres fases:
  - Ruta hacia el router backbone en el área
  - Ruta hacia el área de destino en el backbone
  - Ruta hacia el router en el área de destino

Routers y rutas en OSPF



Se aconseja crear áreas cuando el número de routers es mayor de 50

Ruta intra-área: D-G-H
Ruta inter-área: F-C,C-A-D,D-G-H
Ruta inter-AS: A-D,D-G-H, H-...

IS-IS
(Intermediate System- Intermediate System)

- IS-IS es el protocolo de routing propio de los protocolos OSI de ISO no orientados a conexión
- En el lenguaje OSI un router se llama IS ó 'Intermediate System' (el host es un 'End System')
- IS-IS es un estándar ISO, no Internet. Pero se usa ampliamente en Internet y se le ha dedicado un RFC informativo (RFC 7142)
- Hoy en día se usan ambos, OSPF en redes pequeñas e IS-IS en las grandes (ISPs)
- La mayoría de los fabricantes soportan IS-IS y OSPF

Protocolos de routing de Internet

Protocolo	Algoritmo	Subredes CIDR	Métrica compleja	Notifica Actualiz.	Niveles jerárquicos	Estándar
RIPv1	Vector Distancia	NO	NO	NO	NO	SI (Internet)
RIPv2	Vector Distancia	SI	NO	NO	NO	SI (Internet)
IGRP	Vector Distancia	NO	SI	NO	NO	NO
EIGRP	Vector Distancia	SI	SI	SI	NO	NO
OSPF	Estado Enlace	SI	SI	SI	SI	SI (Internet)
IS-IS	Estado Enlace	SI	SI	SI	SI	SI (ISO)

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- **Mecanismo de enrutado de paquetes**
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Mecanismo de enrutado de paquetes

- Si al enrutar un paquete el router descubre que existen varias rutas posibles en su tabla para llegar al destino aplica tres criterios de selección, por orden:
  1. Usa la ruta de máscara más larga. En caso de empate…
  2. Usa la ruta de distancia administrativa menor. En caso de empate…
  3. Usa la ruta de métrica menor. En caso de empate…
  4. Las usa todas (en algunas implementaciones usa solo la primera)

Máscara más larga

- Supongamos que hemos configurado las siguientes rutas estáticas en un router:

```
a) ip route 20.0.0.0 255.255.254.0   10.0.0.1
b) ip route 20.0.0.0 255.255.255.0   10.0.0.2
c) ip route 20.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.3
```

- Al tener máscaras diferentes las tres rutas son diferentes y se incorporan todas ellas en la tabla de rutas
- El orden como se introdujeran las rutas en la configuración es irrelevante.
- **Pregunta**: ¿Por donde se enviará un datagrama dirigido a 20.0.0.1?
- **Respuesta**: como las tres rutas satisfacen el paquete se enruta por 10.0.0.3 pues la ruta c) es la que tiene una máscara más larga

Distancia administrativa

- Un routers puede aprender rutas por diferentes mecanismos:
  - Rutas 'C' (redes directamente conectadas)
  - Rutas 'S' (estáticas)
  - Protocolos de routing; en este caso el router puede estar hablando varios protocolos a la vez
- Un router puede recibir el anuncio de una ruta por RIP y OSPF, y además tenerla configurada como ruta estática
- En estos casos el router ha de tener un criterio que le permita fijar una prioridad. Para eso utiliza la 'distancia administrativa'

Distancia administrativa

- Cada ruta aprendida por el router tiene asociada una distancia administrativa que depende del protocolo de routing, o del mecanismo por el que la ha aprendido
- La distancia administrativa establece una prioridad entre los diferentes protocolos de routing, las rutas 'S' y las rutas 'C'. Siempre se da preferencia a la ruta que tiene el valor más bajo
- Las distancias administrativas reflejan la confianza relativa que nos merece un protocolo de routing frente a otro. El de más confianza debe tener una distancia menor

Distancias administrativas por defecto en cisco

Mecanismo como se aprendió la ruta	Distancia administrativa
Red directamente conectada (C)	0
Ruta estática (S)	1
Sumarizada de EIGRP	5
BGP externa	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
Routing bajo demanda	160
EIGRP externo	170
BGP interno	200
Desconocido	255

Este valor no es configurable

Las rutas con distancia 255 no se utilizan

Uso de la distancia administrativa

- Podemos cambiar los valores por defecto (salvo las rutas 'C'). Por ejemplo si nos fiamos más de IS-IS que de OSPF podríamos darle a IS-IS una distancia 105. El cambio habría que hacerlo en todos los routers
- En las rutas estáticas el cambio se hace para cada ruta individualmente, por ejemplo:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 201
```

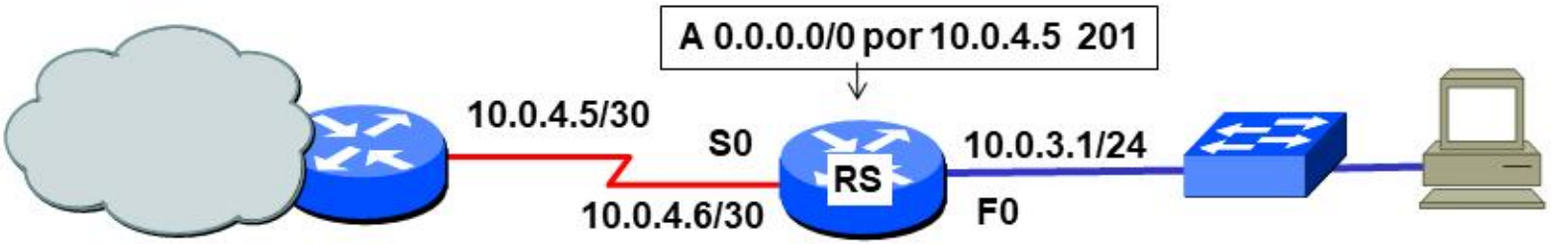
asigna a la ruta por defecto una distancia administrativa de 201. en este caso se usará solo cuando no se conozca una ruta por defecto por ningún otro mecanismo

- La distancia 0 de las redes directamente conectadas no puede cambiarse

Métrica menor

- Cuando dos rutas empatan en longitud de máscara y en distancia administrativa se elige la de métrica más baja. El resto, aunque no aparecen en la tabla, las tiene el router en reserva por si falla la elegida (es lo que se llama un 'sucesor factible')
- Si dos rutas tienen exactamente la misma métrica normalmente se hace balanceo de tráfico entre ellas. Pero hay muchos tipos de balanceo, algunos poco eficientes.
- Cada protocolo calcula las métricas de distinta forma, por lo que no se deben comparar valores de diferentes protocolos. Con diferentes distancias administrativas nos aseguramos de que así sea.
- En las rutas 'S' la métrica siempre es cero

Rutas C y S




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#INterface Fastethernet 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.3.1 255.255.255.0
RS(config)#INterface Serial 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.4.6 255.255.255.252
RS(config)#IP ROute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.4.5 201
RS(config)#Exit
RS#Show IP ROute

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,* - candidate default

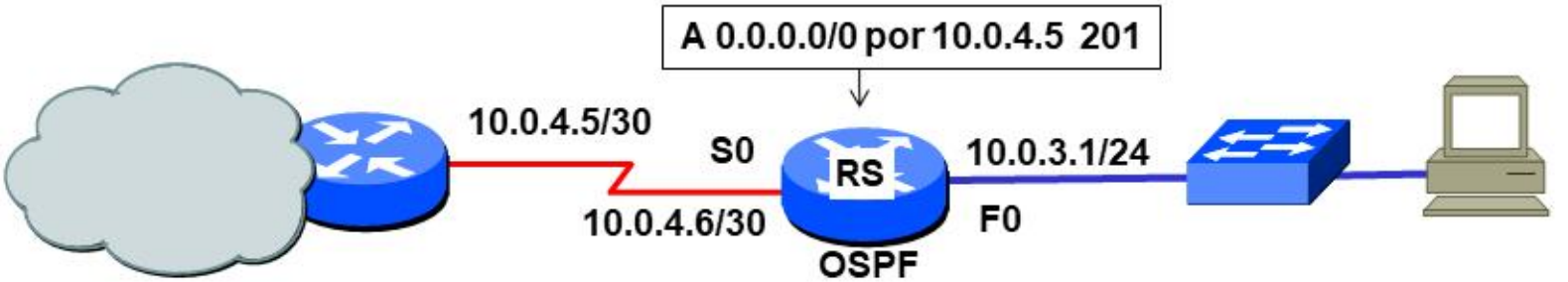
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C    10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Distancia administrativa

Métrica (en rutas estáticas la métrica siempre es cero)

Adición de OSPF al router anterior




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#ROUTER OSPF 1
RS(config-if)#NETwork 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RS(config)#Exit
RS#Show IP Route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

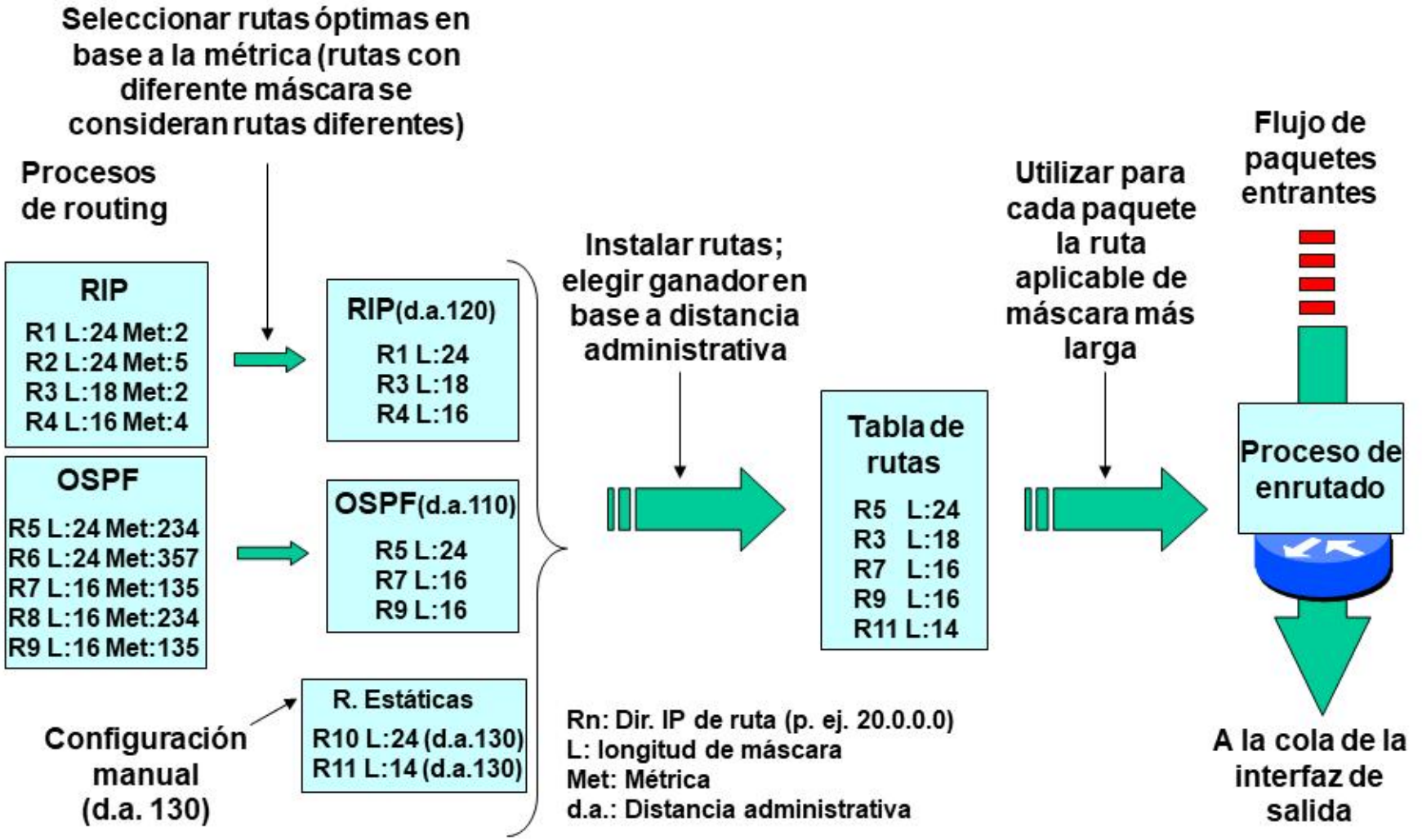
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.0/24 [110/1563] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
C      10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O      10.0.0.0/24 [110/782] via 10.0.4.5,  00:01:59, Serial0
C      10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.0/24 [110/791] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
O      10.0.4.0/30 [110/1562] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
S*  0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Métrica

Distancia administrativa

Mecanismo de enrutado: resumen



Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- **Concepto de Sistema Autónomo y protocolos de routing inter-AS**
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Sistema Autónomo

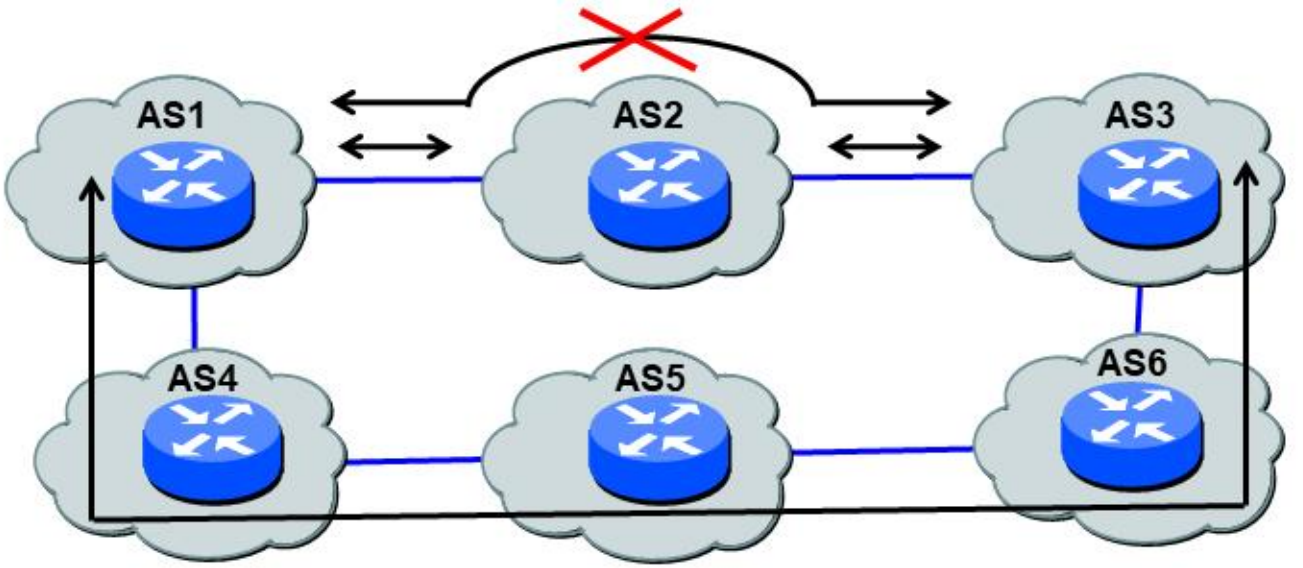
- Sistema Autónomo (AS): conjunto de routers IP que tiene:
  - Un protocolo de routing común (posiblemente también rutas estáticas)
  - Una gestión y política de enrutamiento comunes
- Los AS son los 'países' de Internet
- Normalmente cada ISP (Internet Service Provider) tiene un AS (a veces varios cuando un ISP absorbe a otro). También las grandes organizaciones tienen un AS propio, especialmente si están conectadas a más de un ISP
- Dentro de un AS se utilizan protocolos de routing intra-AS (RIP, IGRP/EIGRP, OSPF e IS-IS)
- Entre ASes se utilizan protocolos de routing inter-AS (BGP)

Identificación de los ASes

- Los AS se identifican por un número entero de 16 bits
- Hay tres tipos de ASes:
  - **Públicos: del 1 al 49151**
  - **Privados: del 64512 al 65534**. Nunca intercambian información con los ASes públicos
  - **Reservados: el 0, del 49152 al 64511 y el 65535**
- Los ASes públicos los asignan los RIR
- En 2007 se introdujeron los AS de 32 bits, que se representan en dos grupos de 16 separados por un punto, por ejemplo 12345.54321. Con el nuevo sistema los ASes antiguos se representan poniendo a 0 los primeros 16 bits (por ejemplo el AS 766 de Rediris se convierte en 0.766)

Routing entre sistemas autónomos

A menudo el enrutamiento entre ASes requiere incluir restricciones de tipo 'político'. Supongamos la siguiente red de ASes donde la métrica es el número de saltos:



AS2 quiere intercambiar tráfico con AS1 y AS3, pero no quiere que estos le usen como vía de paso para tráfico entre ellos (para eso quiere que sigan usando la ruta AS4-AS5-AS6). Esto no puede evitarse con IS-IS u OSPF

Tipos de ASes

- **AS de tránsito**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes y además permite tráfico de tránsito de otros ASes. Este es el que tienen normalmente los ISPs
- **AS multihomed**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes, pero no permite tráfico de tránsito. Es el que tienen normalmente las grandes organizaciones que se conectan a más de un ISP. También puede ser un ISP que se conecta a otros dos pero no tiene acuerdo de tránsito con ellos
- **AS 'stub' (colilla)**: el que solo se conecta a otro AS. Se utiliza cuando en una red se quiere definir una política de difusión de rutas especial, por ejemplo para montar una red privada.

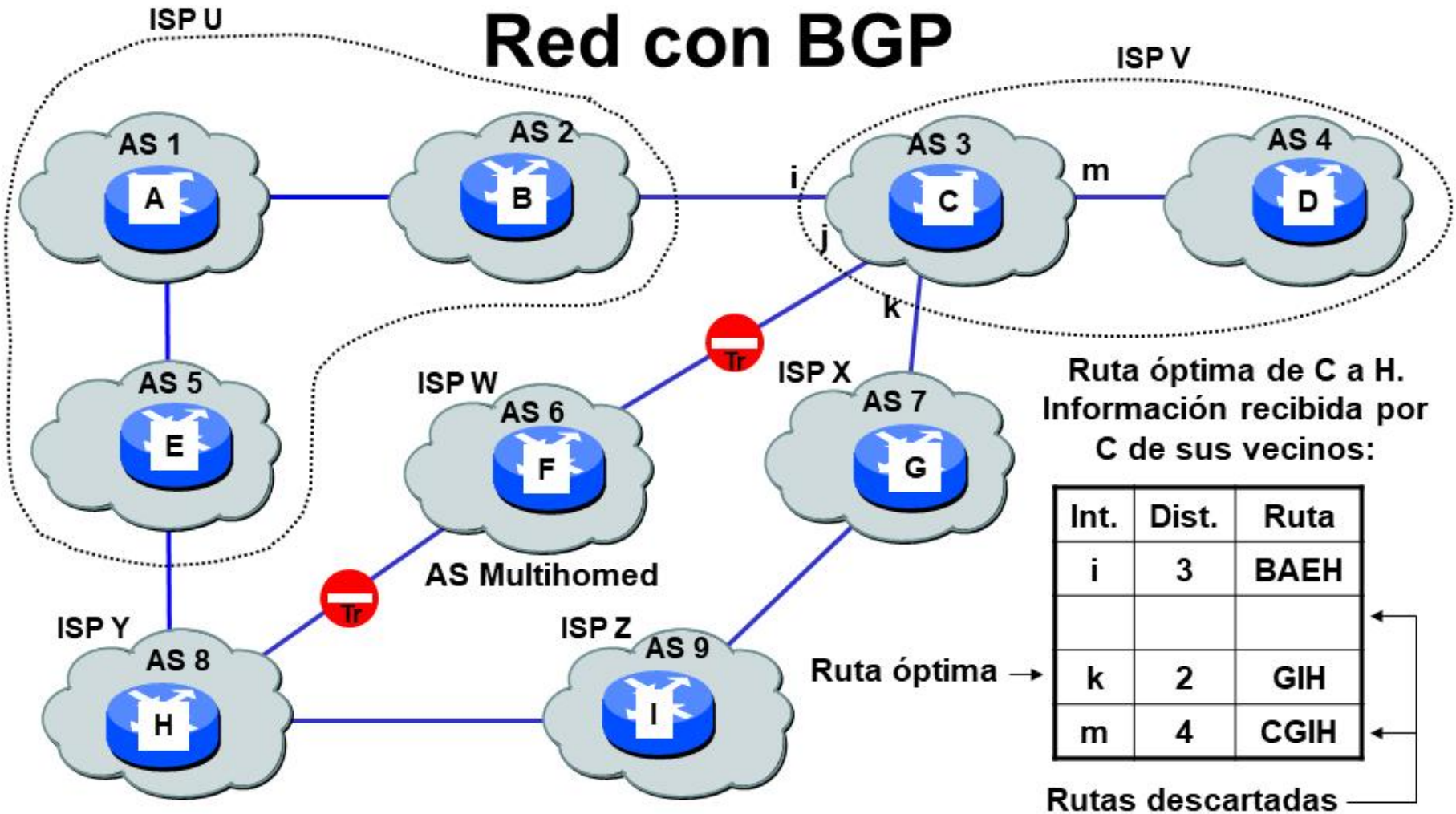
Protocolos de routing entre Sistemas Autónomos

- La necesidad de fijar reglas 'políticas' entre ASes obligó a crear nuevos protocolos de routing
- Hasta 1990 se usaba EGP (Exterior Gateway Protocol).
- En 1989 se desarrolló BGP. En 1995 se aprobó la versión 4 (BGP-4) que incluye soporte de CIDR y sumarización de rutas
- BGP-4 es usado actualmente por todos los ISPs para el intercambio de rutas entre ASes

BGP (Border Gateway Protocol)

- Algoritmo de vector distancia modificado: además de la interfaz y el costo se incluye el itinerario completo de cada ruta
- El router descubre y descarta las rutas que pasan por él mismo. Así se evita el problema de la cuenta a infinito.
- La métrica suele ser número de saltos.
- Permite introducir restricciones o reglas 'políticas'. Una ruta que viola estas reglas recibe una distancia infinito.

Red con BGP



Ruta óptima de C a H. Información recibida por C de sus vecinos:

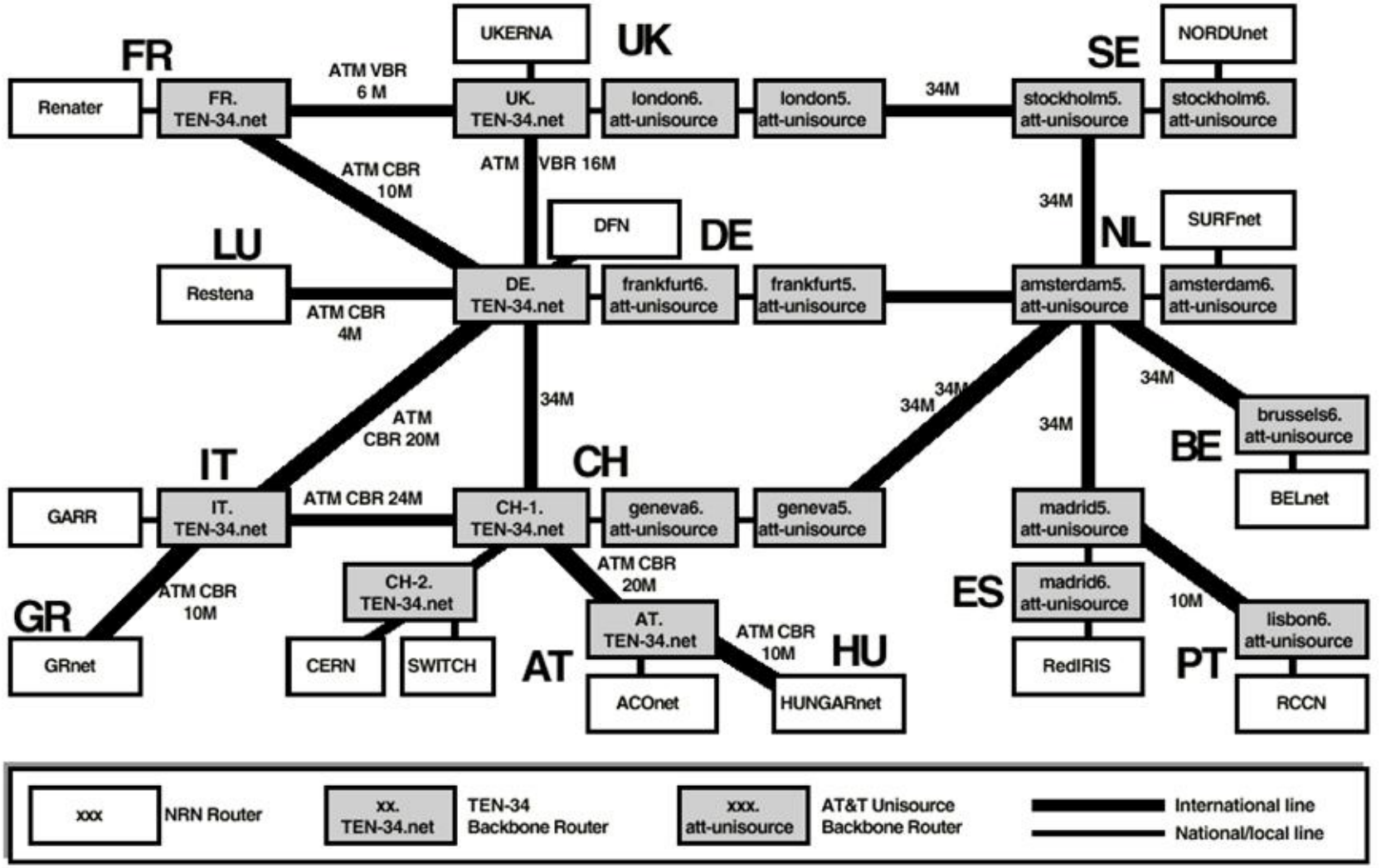
Int.	Dist.	Ruta
i	3	BAEH
k	2	GIH
m	4	CGIH

Ruta óptima →

Rutas descartadas

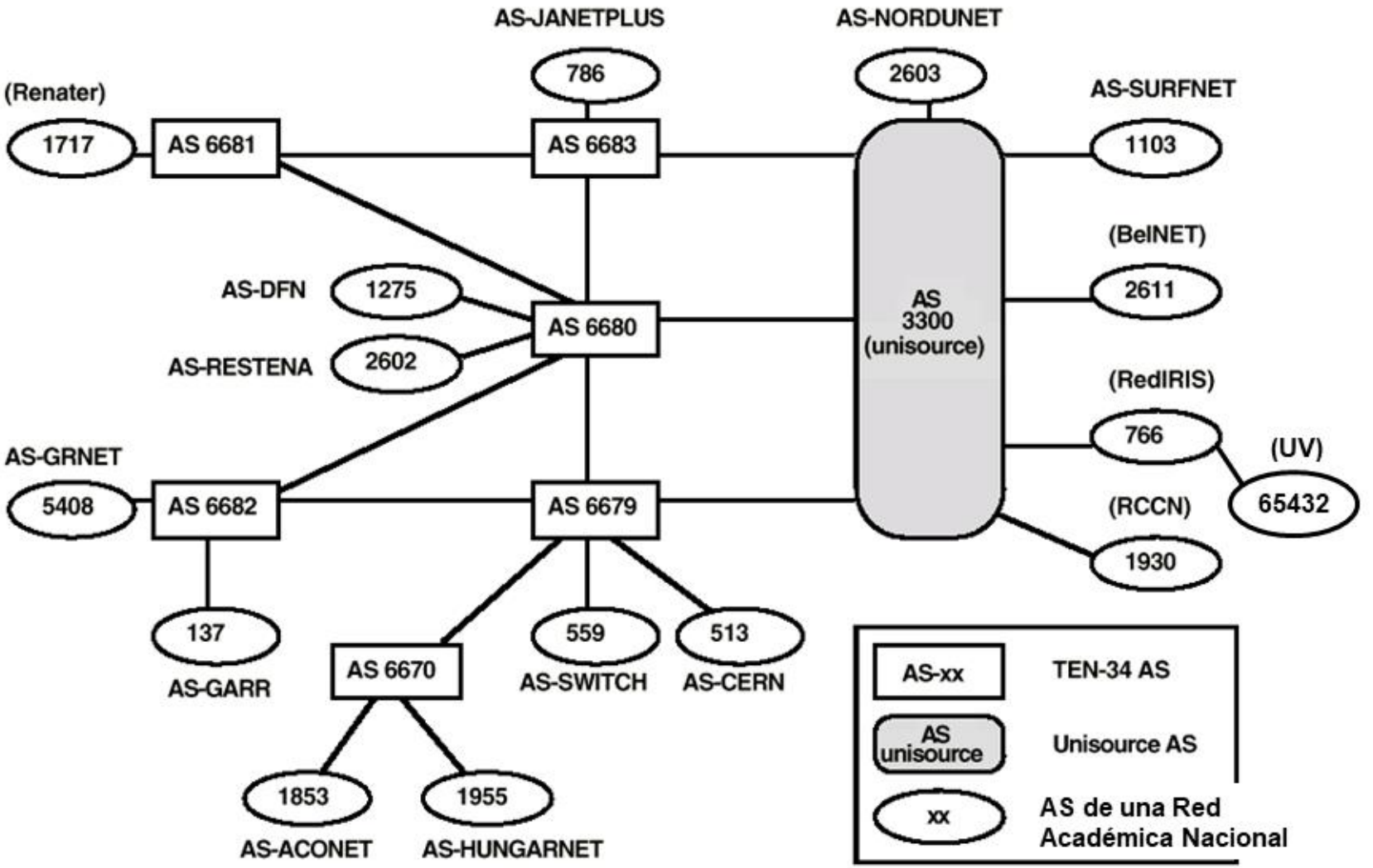
AS 6 intercambia tráfico con AS 3 y AS 8, pero no acepta tráfico de tránsito. Para ello F oculta su conexión con C cuando se anuncia a H y su conexión con H cuando se anuncia a C

Topología de la red académica europea en 1996 (TEN-34)



Los rectángulos grises representan routers del backbone de la red europea.
Los rectángulos blancos representan los routers principales de conexión de las redes de los países

Sistemas autónomos de la red anterior



Organizaciones con dos conexiones a Internet

- Cuando una organización quiere una conexión a Internet de alta fiabilidad normalmente contrata dos conexiones con dos ISPs diferentes
- Si cada ISP le da IPs de su rango tendrá que poner los hosts en una u otra red.
- Si falla uno de los ISP los hosts que tienen sus direcciones no podrán salir.
- Tampoco podrá aprovechar las rutas óptimas que le pueda facilitar cada ISP según los destinos

Organización conectada a dos ISPs



Organizaciones ‘multihomed’

- Cuando una organización se conecta a dos ISPs lo correcto es que solicite de su RIR un AS propio e IPs propias
- Entonces conectará sus routers a los ISPs e intercambiará información de routing con ellos vía BGP
- De este modo si un ISP falla el tráfico se reencamina automáticamente por el otro.
- Los routers usarán para cada destino el ISP que ofrezca una ruta mejor
- Esto es lo que se conoce como una organización ‘multihomed’

Organización 'multihomed' conectada a dos ISPs



Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- **Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión**
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Interconexiones de Internet

- La Internet es un conjunto de clientes interconectados a través de un conjunto de ISPs (Internet Service Providers)
- Los ISPs establecen acuerdos para intercambiar tráfico entre ellos. Los acuerdos pueden ser:
  - **Acuerdos de 'peering'** (acuerdo entre pares o iguales): en este caso pactan intercambiar tráfico sin que medie el pago de cuota alguna
  - **Acuerdos de tránsito**: uno de los ISPs (cliente) paga al otro (proveedor).
- A veces se utiliza 'acuerdo de peering' para referirse a cualquiera de los dos. En ese caso al hablar de los primeros hay que especificar 'acuerdos de peering gratuitos'

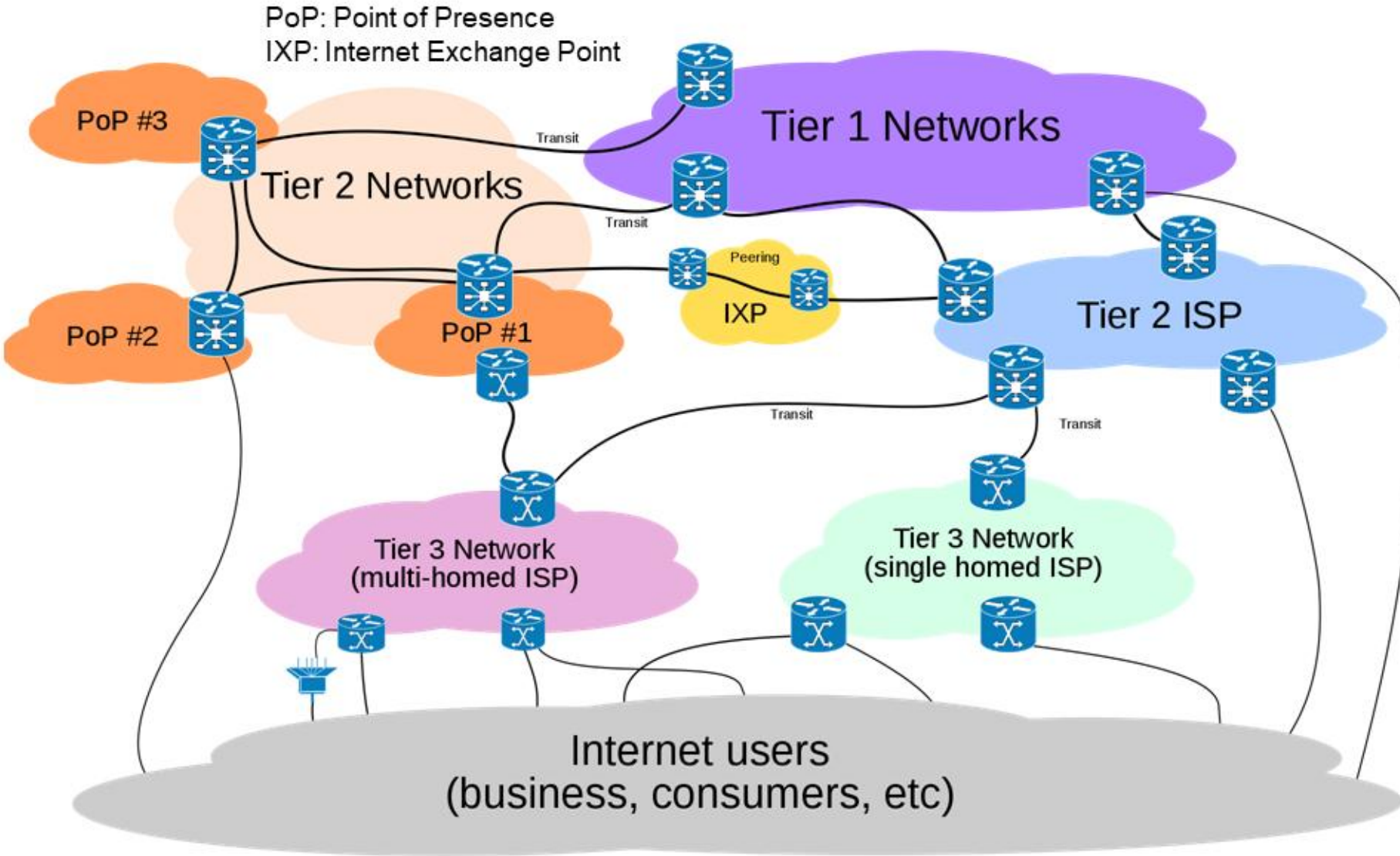
Los grados (‘tier’) de los ISP

- Según los acuerdos que tienen establecidos los ISP se dividen en tres categorías, grados o ‘tiers’:
- ISP tier-1: es el que no paga por su tránsito, es decir solo tienen acuerdos de peering o bien es el proveedor en los acuerdos de tránsito que tiene con otros ISPs
- ISP tier-2: es el que paga por una parte de su tránsito, es decir tiene acuerdos de tránsito como cliente y también como proveedor o de peering
- ISP tier-3: es el que paga por todo su tránsito, es decir solo tiene acuerdos de tránsito como cliente.

Interconexión de ISPs

- La interconexión física entre ISPs se lleva a cabo mediante:
  - Un enlace punto a punto entre dos de sus routers, o bien
  - Por la conexión de uno a un PoP (Point of Presence) del otro, o
  - Por la interconexión de ambos en un IXP (Internet Exchange Point)
- Técnicamente el acuerdo consiste en permitir a los routers de los dos ISP intercambiar información de sus respectivos procesos BGP. Cada ISP se identifica por su número de AS
- El objetivo final es conseguir la accesibilidad global, es decir que cualquier red sea accesible, independientemente de su ubicación geográfica o del ISP que le de servicio

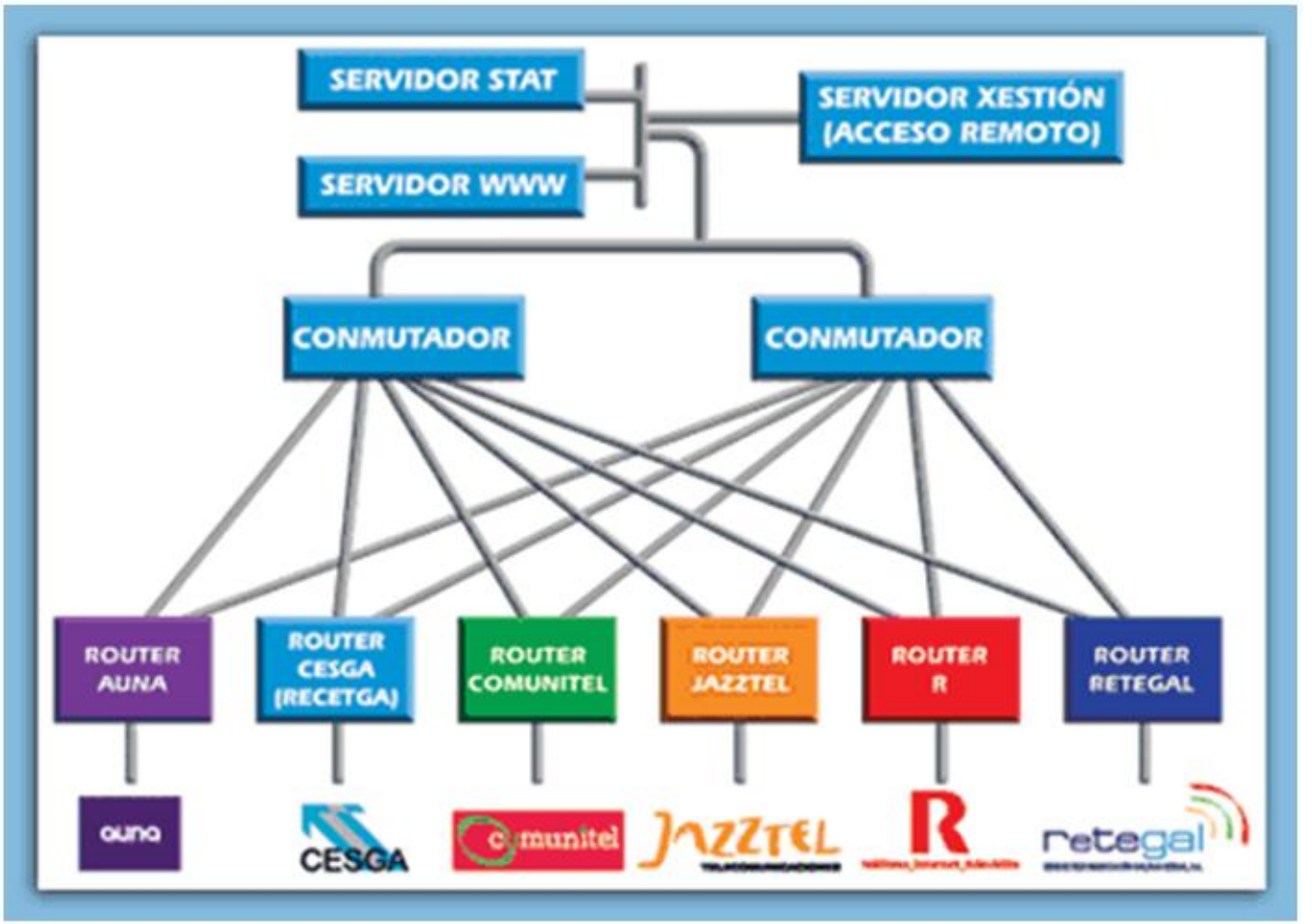
Interconexiones y relaciones en Internet



Puntos de interconexión (IXPs)

- Los puntos de interconexión, también llamados puntos neutros de interconexión, IX, IXP (Internet Exchange Point) ó CIX (Commercial Internet Exchange) facilitan el intercambio de tráfico entre ISPs
- Al reunir muchos ISPs en un lugar se facilita la conectividad entre ellos, se evita contratar líneas WAN y se reduce tráfico innecesario en el backbone
- La infraestrctura de un IXP es muy sencilla: simplemente alberga los routers de los ISPs y ofrece conectividad a nivel 2 entre ellos mediante conmutadores LAN. Las condiciones de fiabilidad y seguridad son fundamentales

Esquema del punto neutro de interconexión de Galicia (GALNIX)



Principales puntos de interconexión de Internet

Nombre	Ubicación	Creación	Miembros(ISPs)	Tráfico (Gb/s)	URL
AMS-IX	Amsterdam	1997	341	520	www.ams-ix.net
DE-CIX	Frankfurt	1995	330	460	www.de-cix.net
LINX	Londres	1994	342	303	www.linx.net
Equinix	Varias	1998	386	291	www.equinix.com
JPNAP	Tokyo	2001	44	170	www.jpnap.net
Netnod	Estocolmo	1997	50	97	www.netnod.se
MSK-IX	Moscú	1995	254	100	www.msk-ix.ru
JPIX	Tokyo	1997	113	88	www.jpid.ad.jp
BIX	Budapest	1996	46	63	www.bix.hu
ESPANIX	Madrid	1997	45	74	www.espanix.net
NIX.CZ	Praga	1996	91	54	www.nix.cz
HKIX	Hong Kong	1995	100	60	www.hkix.net
Any2	EEUU	2005	165	??	www.coresite.com
PaNAP	Paris	2005	141	N/A	www.panap.fr
NYIIX	Nueva York	1996	102	52	www.nyiix.net
PLIX	Varsovia	2006	113	42	www.plix.pl
UA-IX	Kiev	2000	94	34	www.ix.net.ua
KINX	Seul	2000	53	35	www.kinx.net
MIX	Milan	2000	76	26	www.mix-it.net

http://www.espanix.net/esp/peering.htm
peering espanix
Favoritos
.: ESpanix Punto Neutro ...
.: ESpanix Punto Neutro ESp...
Página Seguridad Herramientas

Peering entre miembros

01 Acens AS 16371
02 Adamo AS 35699
03 Akamai AS 20940
04 Arsys AS 20718
05 AT&T GNS AS 2686
06 BT Global Services AS 8903 - AS 5400
07 BT IGS AS 12541
08 Cable & Wireless AS 1273
09 COLT Telecom AS 8220
10 Cogent Communications AS 174
11 Comvive AS 39020
12 Datagrama AS 9019
13 Dinahosting AS 42612
14 Easynet AS 4589
15 Euskaltel AS 12338
16 Flag Telecom AS 15412
17 Fujitsu AS 3324
18 Gas Natural AS 42325
19 Genetsis AS 16168
20 GRN Serveis Telematics AS 20815
21 Ibercom AS 15915
22 Init7 AS 12357
23 Interoute AS 8928
24 Jazztel AS 12715
25 Leaseweb AS 16265
26 Level 3 AS 3356
27 NTT Communications AS 2914
28 Ono AS 12457
29 Ono (Auna) AS 16338
30 Orange AS 12479
31 OVH AS 16276
32 Panther Express AS 36408
33 Produban AS 2134
34 RedIRIS AS 766
35 Relco AS 12359
36 SAREnet AS 3262
37 Servicom2000 AS 9165
38 Telefónica AS 3352
39 Teleglobe AS 6453
40 Teremark AS 23148
41 T-Systems España AS 3257
42 Veloxia AS 28842
43 Verizon AS 702
44 Vodafone AS 12430
45 Ya.com Internet Factory AS 20838

ISP tier-1

ISP tier-2

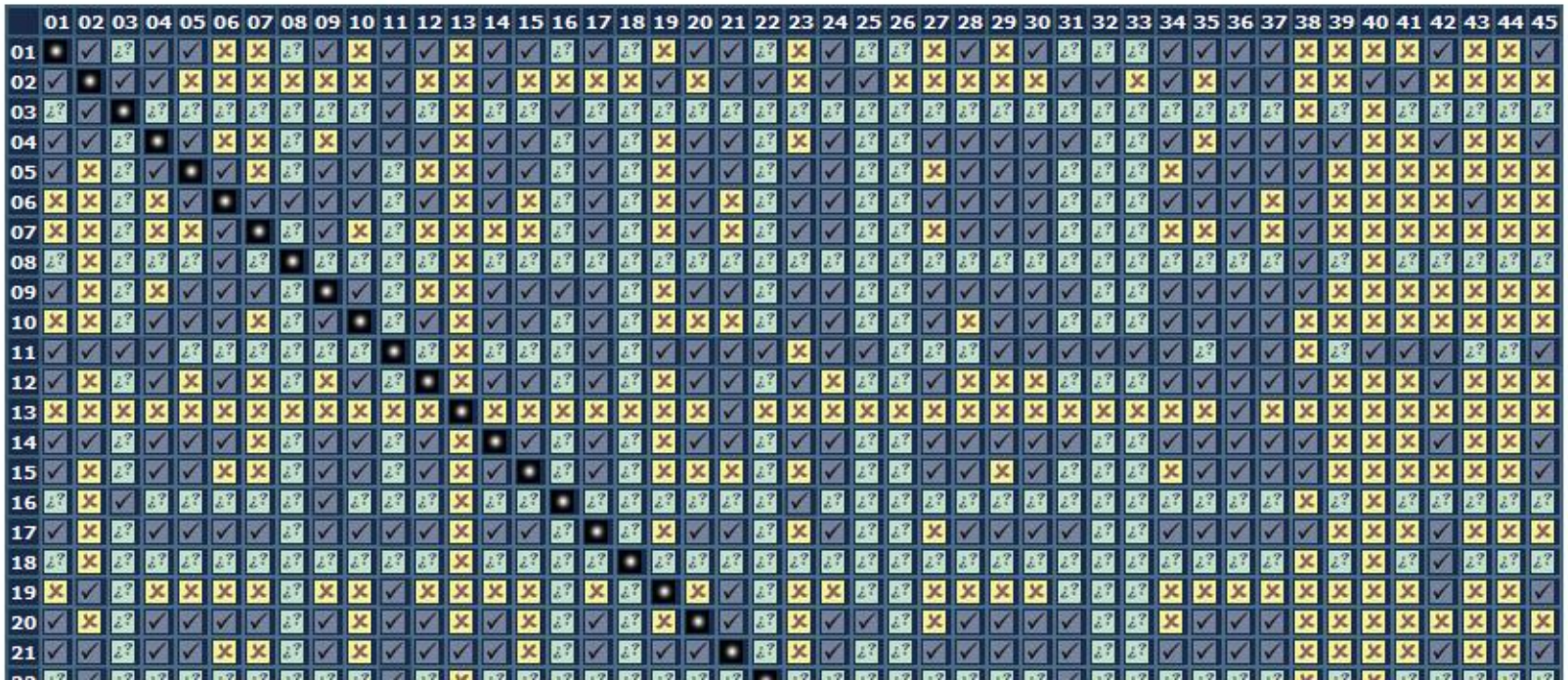
LEYENDA:

✓ Realizan intercambio de tráfico

✗ NO realizan intercambio de tráfico

⁉ Situación desconocida.

Los últimos acuerdos de peering aparecen encuadrados en blanco. **Ultima actualizacion: 02 de Abril de 2009.**



ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- **Fragmentación**
- Historia y organización administrativa de Internet

MTU (Maximum Transfer Unit)

- Cada tecnología del nivel de enlace tiene un tamaño máximo de trama que puede transmitir. Eso es su MTU
- Cualquier interfaz en un host, router, conmutador, etc. tiene una MTU característica que depende de su tipo

Nivel de enlace	MTU (bytes)
PPP normal	1500
PPP bajo retardo	296
Frame Relay	1600 (por defecto)
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9018-9216
WiFi (802.11)	2272
Token Ring 4 Mb/s	4440 (por defecto)
FDDI	4500

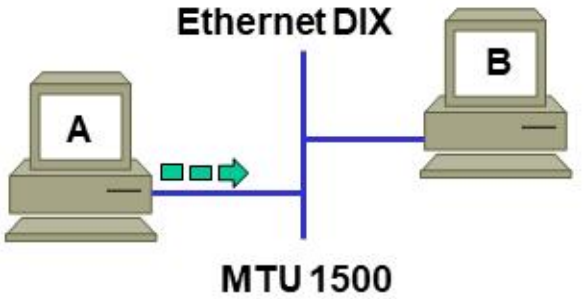
Pros y contras de una MTU grande

- Pros:
  - Mejora la eficiencia y reduce el overhead, pues se consume menos ancho de banda en cabeceras
  - Reduce la carga de CPU en hosts, routers y conmutadores al procesar menos paquetes por segundo
- Contras:
  - Requiere más memoria (buffers mayores)
  - En caso de que se pierdan paquetes por errores o problemas de congestión la pérdida es mayor
  - En líneas de baja velocidad el envío de paquetes grandes puede bloquear la interfaz de salida durante demasiado tiempo, pudiendo causar excesivo retardo a los paquetes urgentes

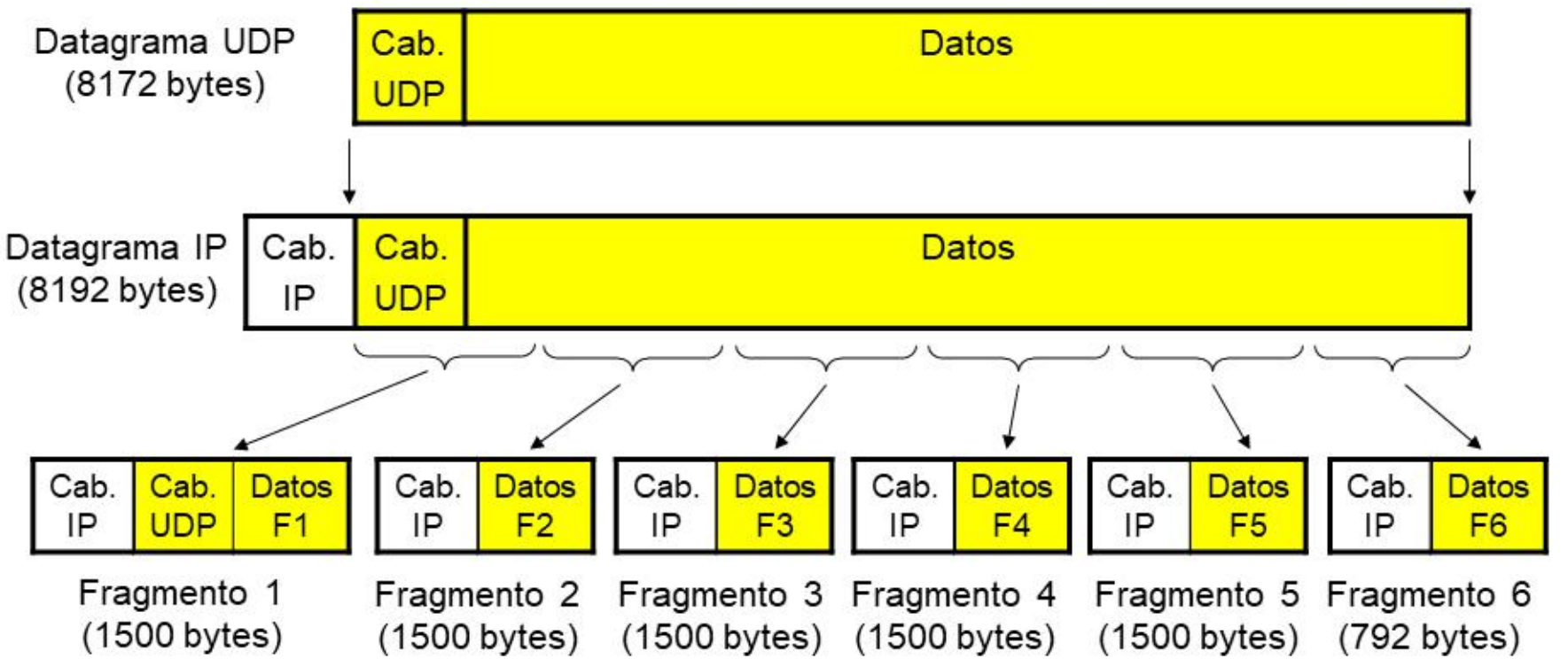
Fragmentación en IP

- Siempre que se envía un datagrama IP en una red viaja 'envuelto' en una trama del nivel de enlace. Si el datagrama es demasiado grande se ha de fragmentar para que quepa en la MTU disponible
- La fragmentación puede hacerse:
  - **En origen:** la hacen **los hosts** cuando el paquete que han de enviar es mayor que la MTU de su interfaz
  - **En ruta:** la hacen **los routers** cuando por una interfaz les llega un paquete que es más grande que la MTU de la interfaz por la que ha de salir

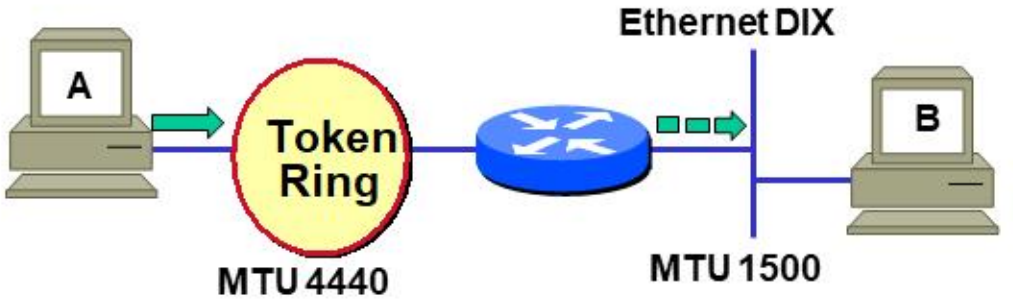
Ejemplo de fragmentación en origen (host)



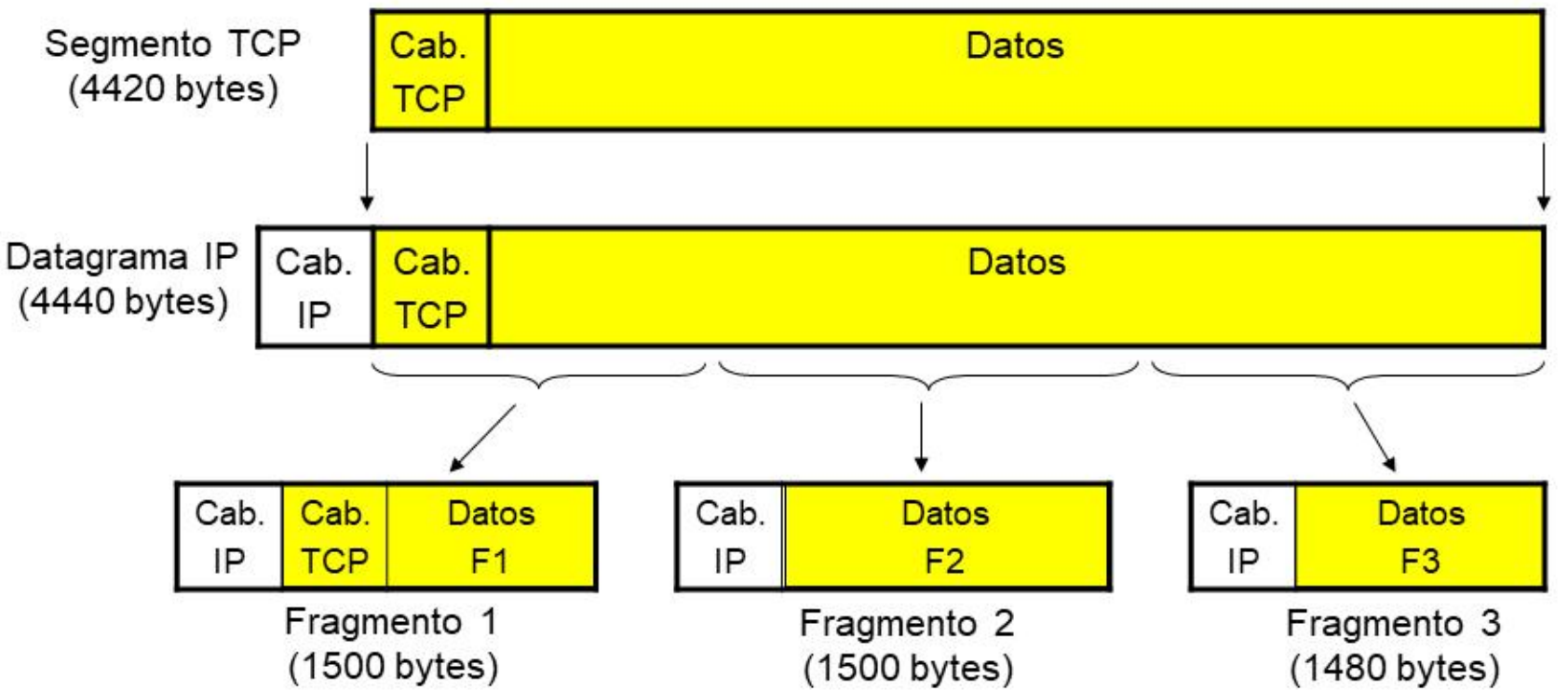
El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir



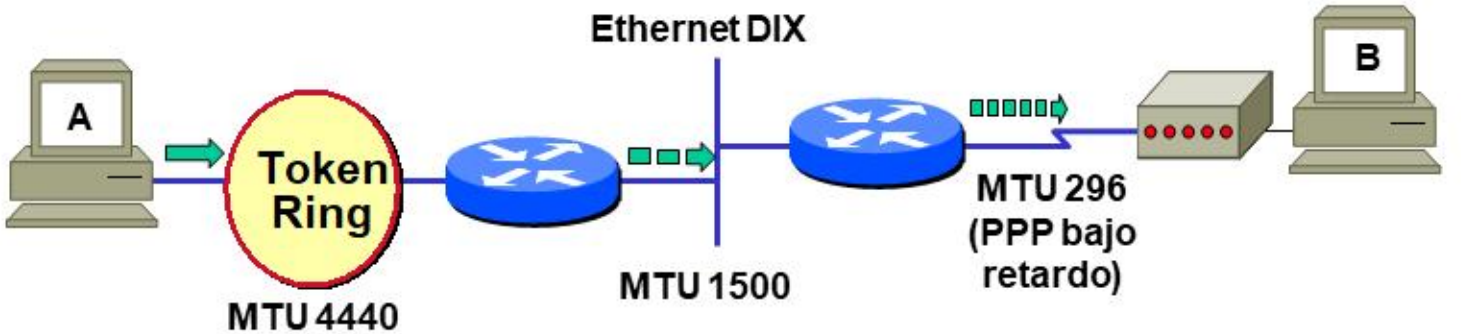
Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

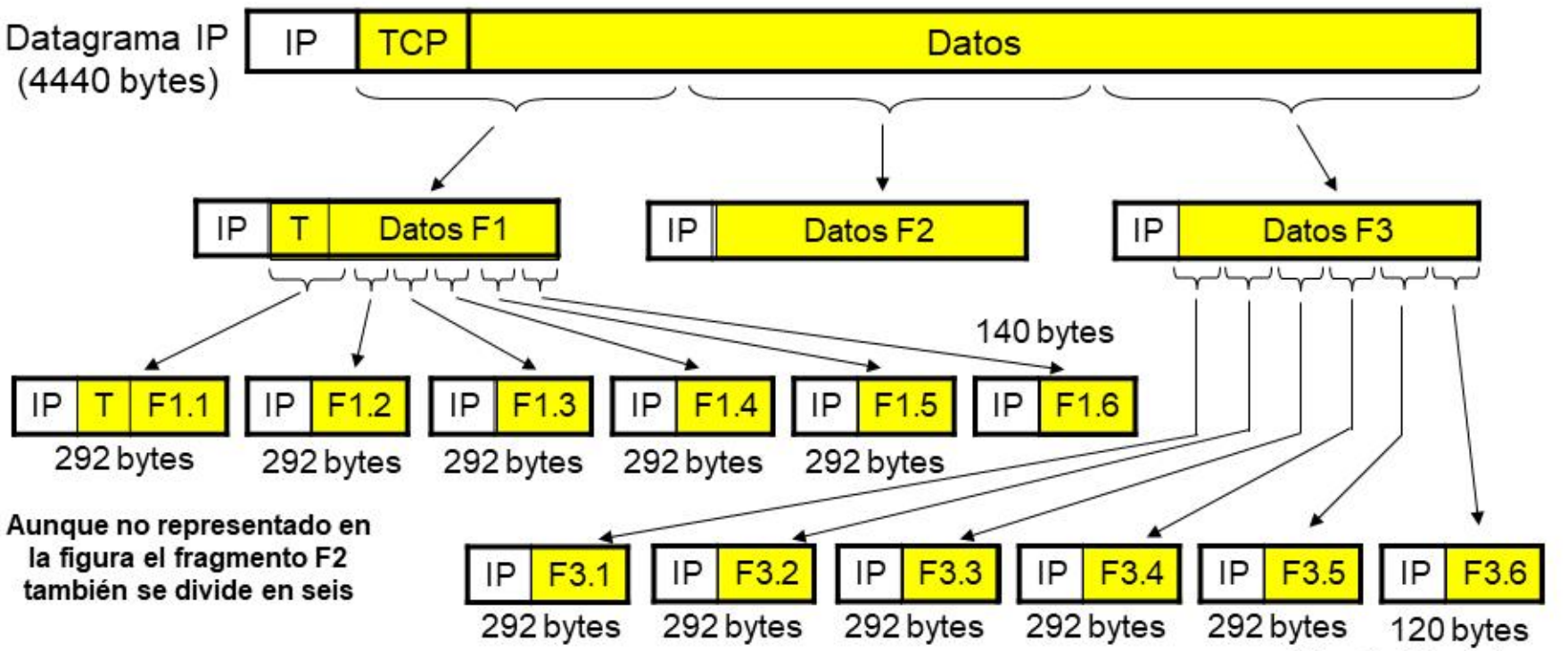


El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo



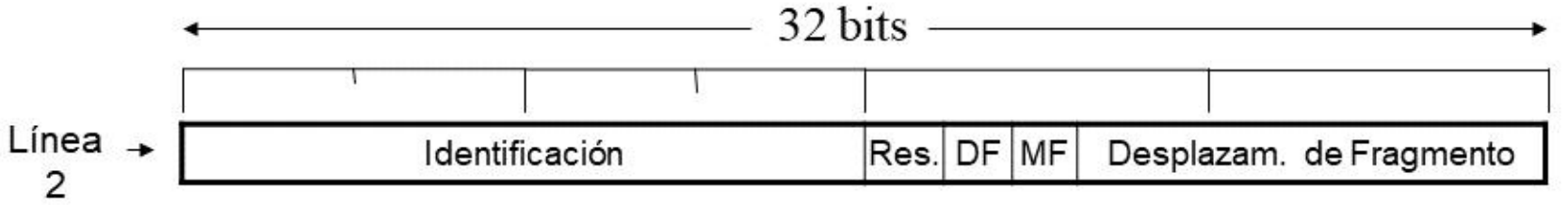
Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta





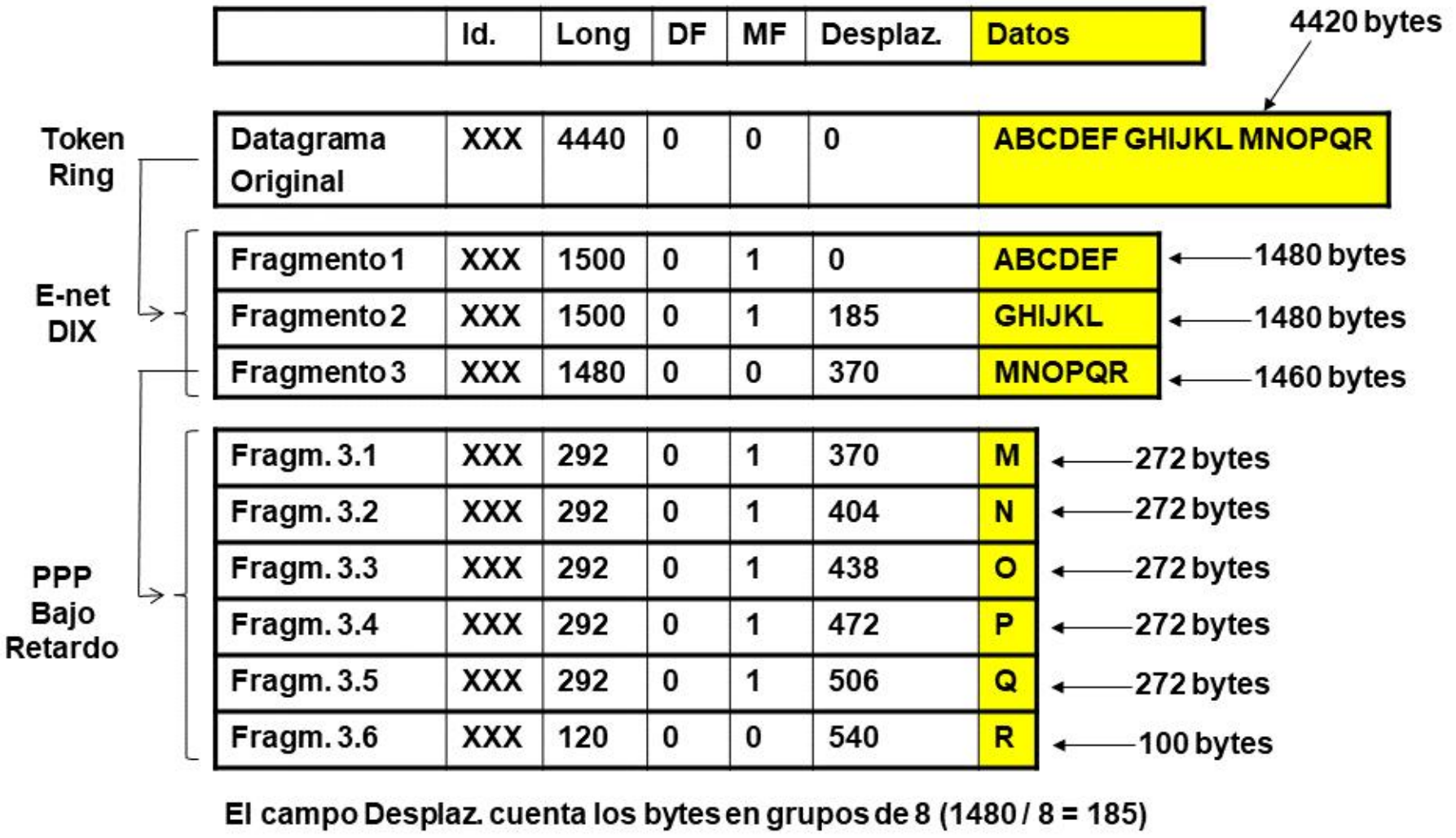
Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis

Campos de fragmentación en la cabecera IP



- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

Fragmentación múltiple



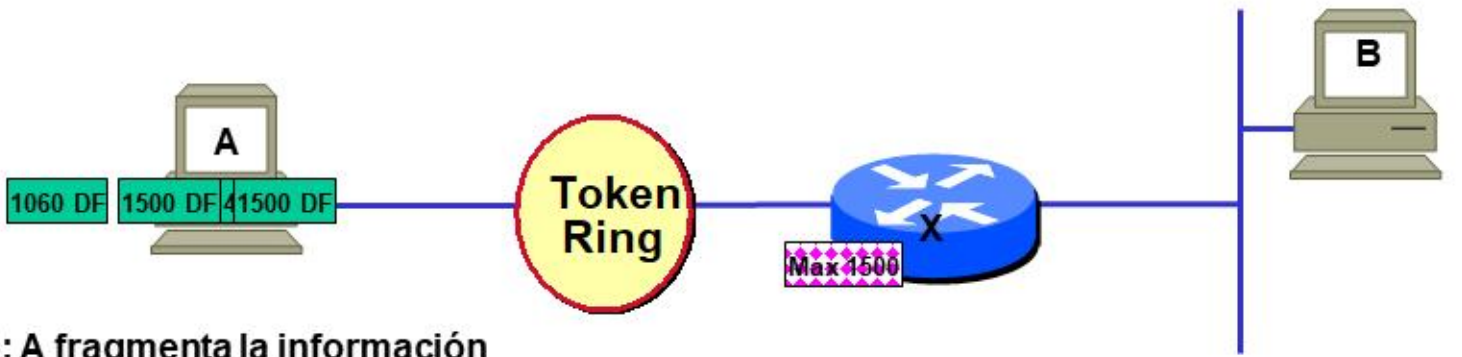
El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)

Bit DF (Don't Fragment)

- Indica que el datagrama no se debe fragmentar
- Se usa:
  - Cuando se sabe o sospecha que el host de destino no va a poder reensamblar fragmentos (p. ej.: estaciones 'diskless').
  - Cuando se quiere evitar la fragmentación en ruta mediante la técnica denominada 'descubrimiento de la MTU del trayecto' o 'Path MTU discovery' (RFC 1191)
- El bit DF se pone cuando en el ping de windows se utiliza la opción -f

Funcionamiento de 'Path MTU Discovery'

1: A envía a B un paquete de 4020 bytes con DF=1.



3: A fragmenta la información y a partir de ahora no mandará a B paquetes de más de 1500 bytes. Sigue usando el bit DF.

2: X descarta el paquete y responde a A con un mensaje ICMP 'destino inaccesible'. En el mensaje le indica que si hubiera sido de 1500 bytes habría pasado.

Paquete normal

ICMP 'Destination Unreachable'

‘Path MTU Discovery’ (PMTUD)

- Normalmente una vez descubierta la MTU del trayecto el emisor mantiene puesto el bit DF; así si la MTU se reduce por un cambio en la ruta el emisor se da cuenta porque el paquete es rechazado
- También puede ocurrir que el cambio de ruta dé lugar a una MTU mayor. Por eso algunas implementaciones envían periódicamente un paquete ’sonda’ de mayor tamaño. En Linux esto se hace por defecto cada 10 minutos.
- Muchos cortafuegos bloquean el paso de mensajes ICMP de cualquier tipo. En estos casos el PMTUD no funciona y se produce lo que se conoce como un ‘agujero negro’. El emisor de los paquetes de prueba ha de ‘imaginar’ lo que está ocurriendo y probar a bajar el tamaño de los paquetes.

Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232

Sumario

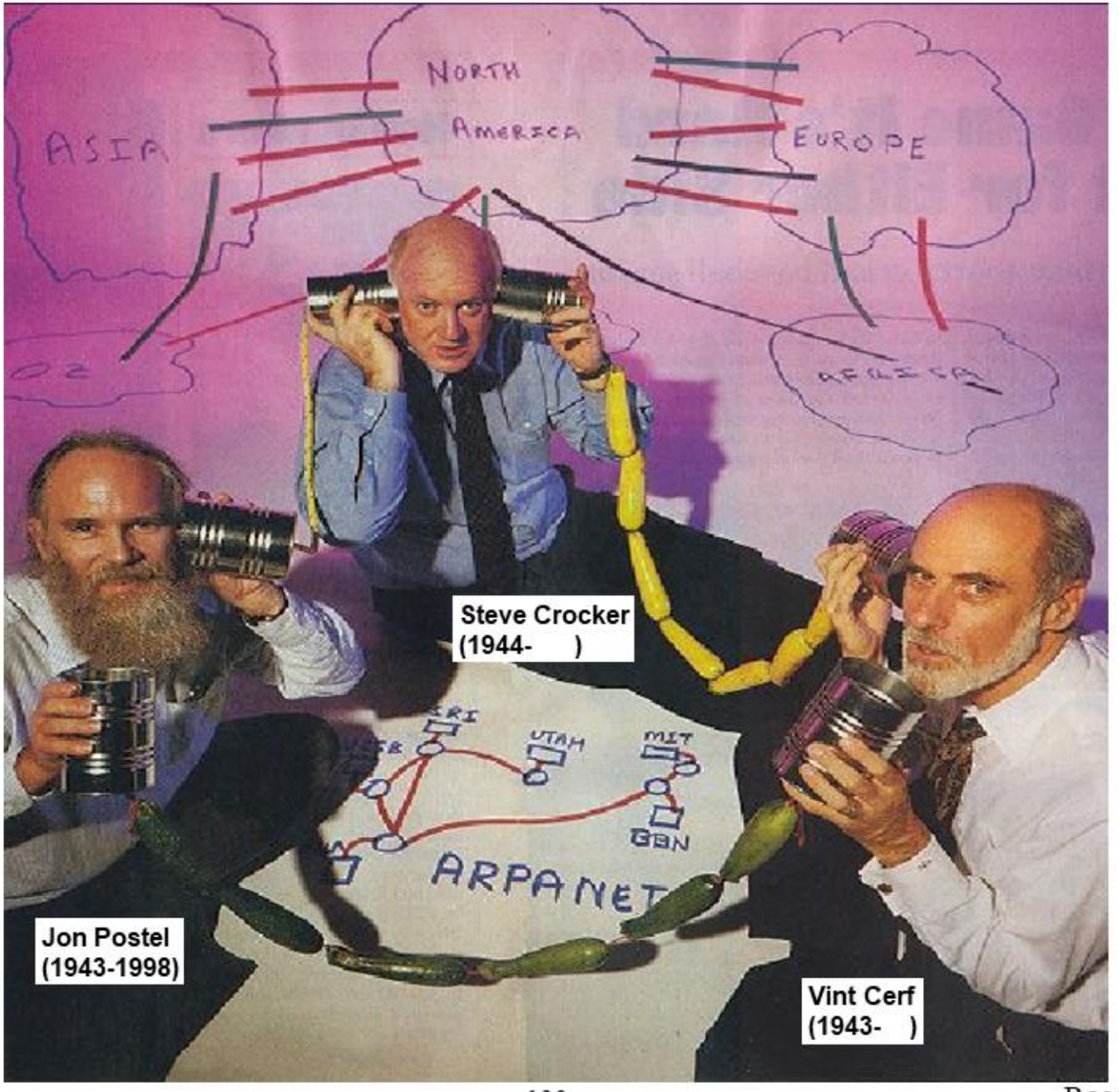
- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- **Historia y organización administrativa de Internet**

Antecedentes de Internet: ARPANET

- 1957: la URSS lanza el Sputnik
- 1958: los EEUU crean la ARPA (Advanced Research Project Agency) dependiente del Departamento de Defensa
- Una oficina de la ARPA estudiaba cómo mantener las comunicaciones en situaciones bélicas de forma que no hubiera un punto único de fallo. Esto dio origen a los servicios de conmutación de paquetes no orientados a conexión, para mejorar la robustez y resistencia ante desastres.
- Las primeras pruebas de ARPANET se hicieron el 29 de octubre de 1969 entre dos nodos en California. A finales de 1971 la red tenía 15 nodos.

Antecedentes de Internet: ARPANET

- En 1969 Jon Postel publicó el RFC1 (RFC=Request For Comments). Desde entonces todos los documentos técnicos de Internet se han publicado como RFCs
- Los primeros routers eran miniordenadores adaptados, se llamaban **IMPs (Interface Message Processors)** y se conectaban con líneas telefónicas de 56 Kbps; a cada IMP se conectaba localmente un host (mainframe). De este modo la interfaz en la red era la misma para todas las arquitecturas de mainframe.
- El mantenimiento de la **red,** formada por los IMPs y las líneas que los unían, se contrató con la empresa BBN (Bolt, Beranek & Newman), el primer ISP de la historia.


NORTH
AMERICA
ASIA
EUROPE
UTAH
MIT
GBN
ARPANET
Steve Crocker
(1944-)
Jon Postel
(1943-1998)
Vint Cerf
(1943-)

Un IMP (Interface Message Processor)

El IMP fue el primer router de ARPANET (y el primero de la historia)

Se basaba en una versión adaptada del miniordenador Honeywell DDP-516

El protocolo utilizado por los IMP se describe en el RFC 1

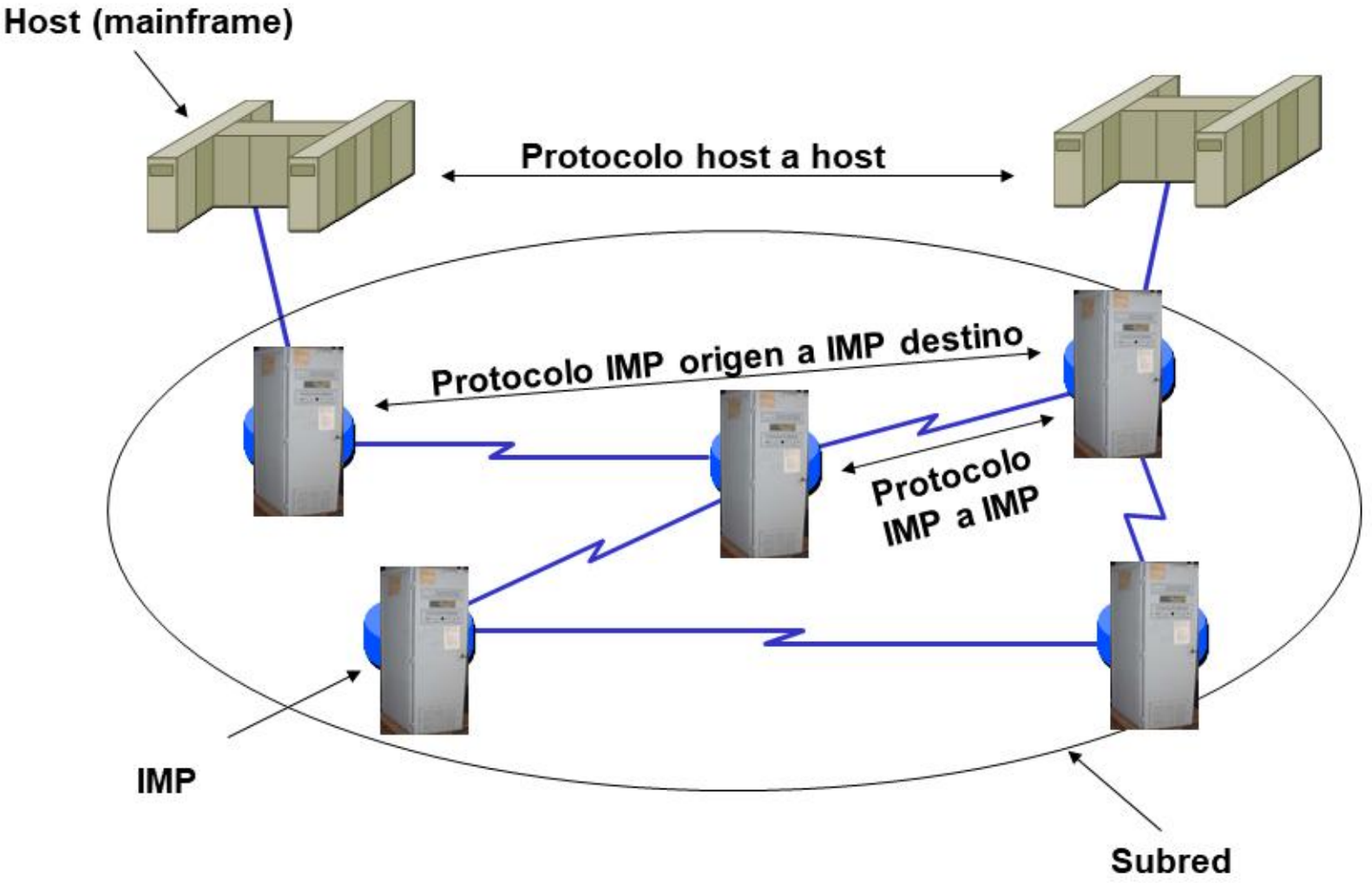


Tenía una arquitectura de 16 bits y 12 ó 24 Kbytes de memoria.

El ciclo de reloj era de 100 microsegundos (equivalente a 10 KHz)

El equipo estaba preparado para transportarse colgado de un helicóptero

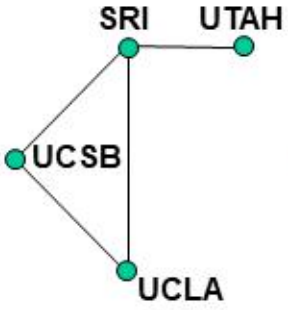
Diseño de la ARPANET original



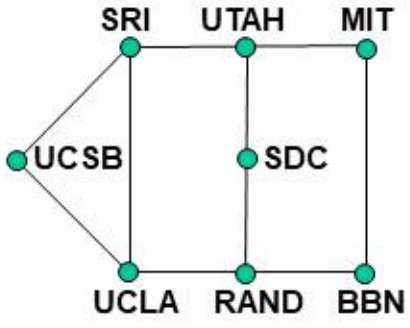
Evolución de ARPANET



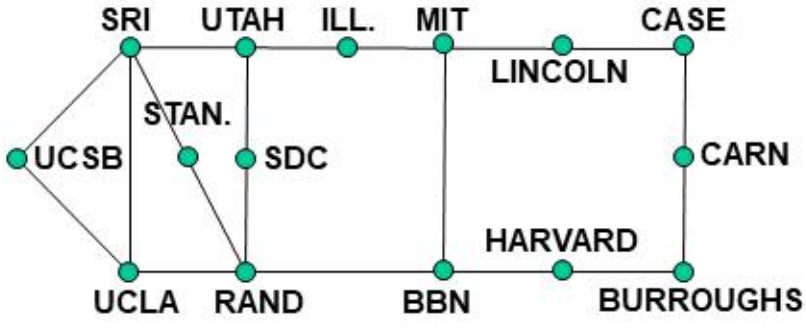
Oct. 1969



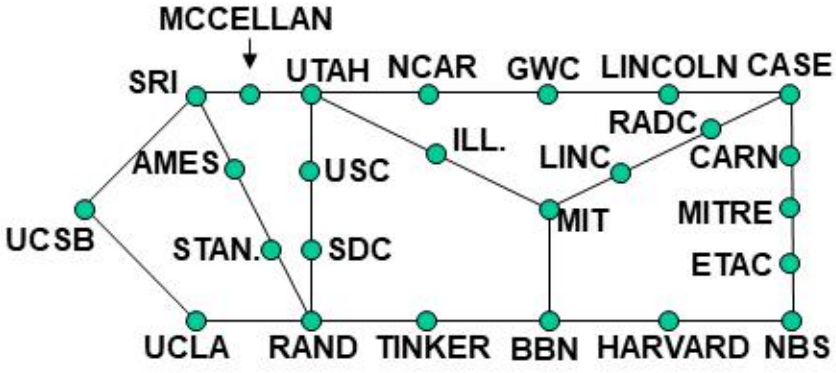
Dic. 1969



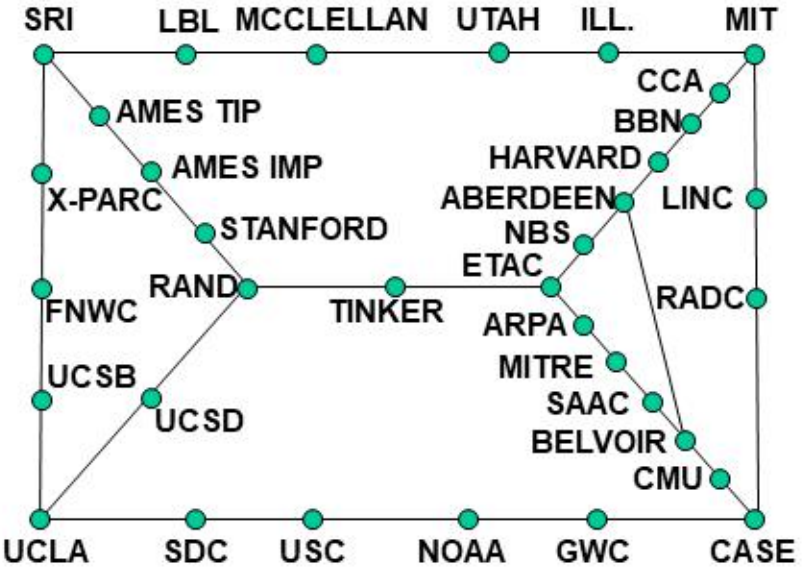
Jul. 1970



Mar. 1971



Abr. 1972



Sept. 1972

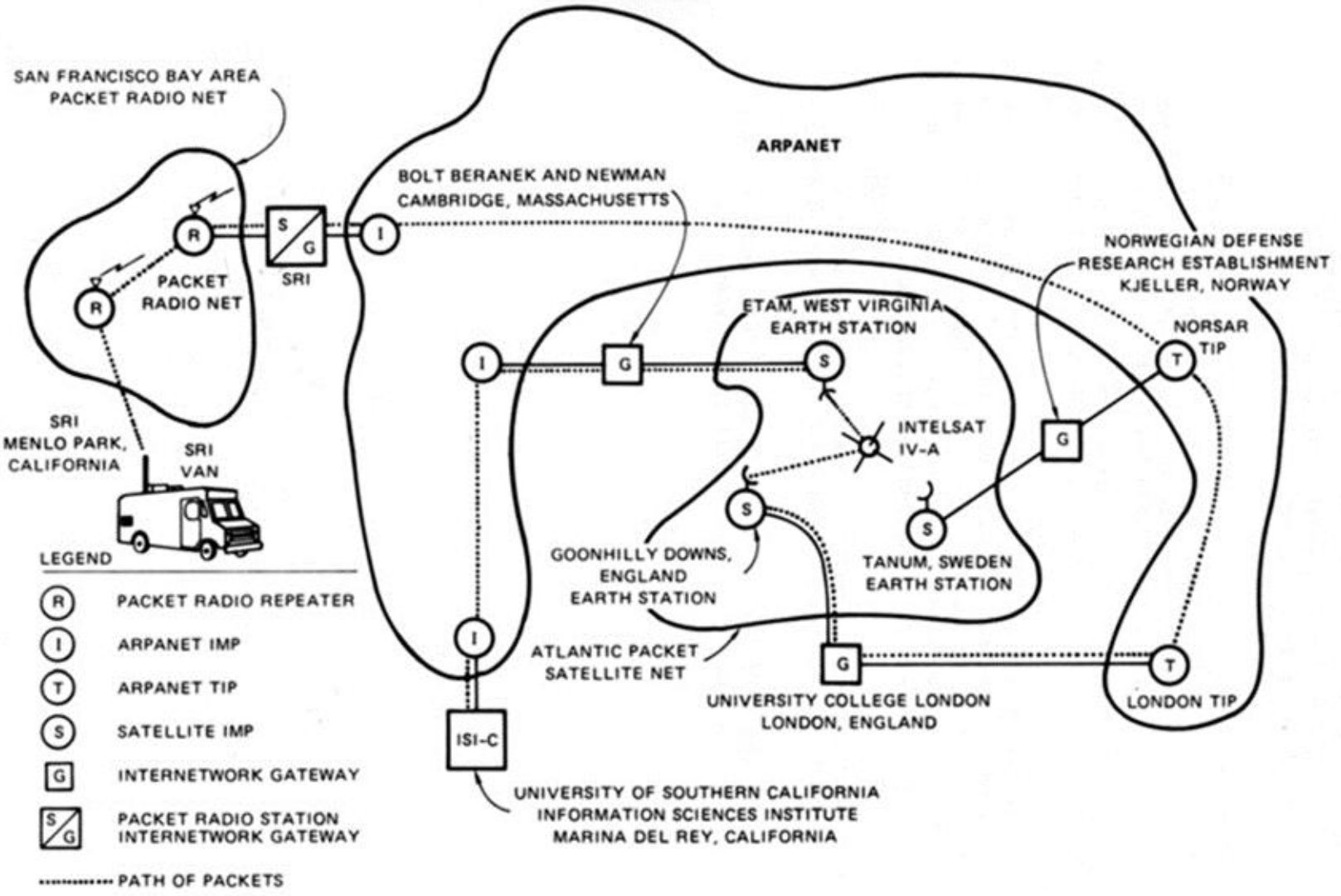






Primera conexión móvil con TCP/IP (27-ago-1976)
Primera conex. VoIP: 1977-1978

Equipamiento utilizado: Ordenador DEC LSI-11



Primera conexión a 'Internet' (22 de noviembre de 1977)

Desarrollo de Internet y TCP/IP

- El protocolo utilizado inicialmente en ARPANET no era TCP/IP sino NCP (Network Control Protocol)
- El rápido crecimiento y los intentos de utilizar redes diversas (enlaces telefónicos, satélite, radio, etc.) demostraron que NCP no era adecuado para esos entornos.
- Para resolverlo Cerf y Kahn diseñaron en 1974 la base de los protocolos TCP/IP. La especificación, publicada como RFC675, utilizó por vez primera el término 'Internet'
- La versión 2 apareció en 1977, y la v3 en 1978. En 1980 se publicó la v4, actualmente vigente.
- El 1 de enero de 1983 toda la ARPANET pasó a utilizar TCP/IPv4

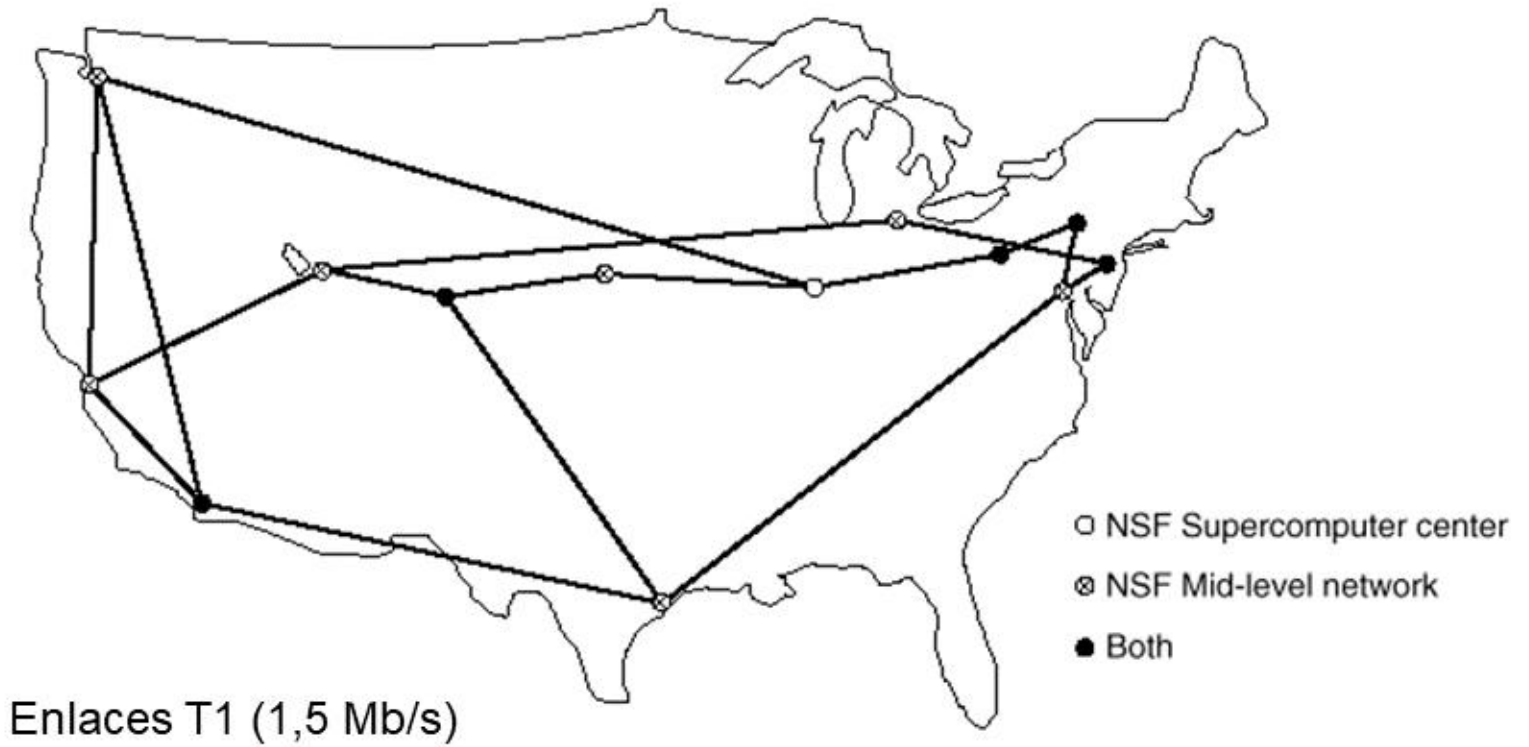
Desarrollo de Internet y TCP/IP

- La versatilidad de TCP/IP para interconectar LANs y WANs, y su promoción por ARPA (distribución gratuita con UNIX BSD 4.2) provocaron un enorme crecimiento de ARPANET
- Pero ARPANET, financiada por el DoD, estaba restringida a universidades y centros de investigación con proyectos militares.
- La solución vino de la NSF (National Science Foundation), que en 1985 creó **NSFNET**, red abierta a todas las universidades de EEUU, que se interconectó con ARPANET.
- En 1980 la ARPANET quedó fuera de servicio debido a la avería de un IMP (RFC 789)

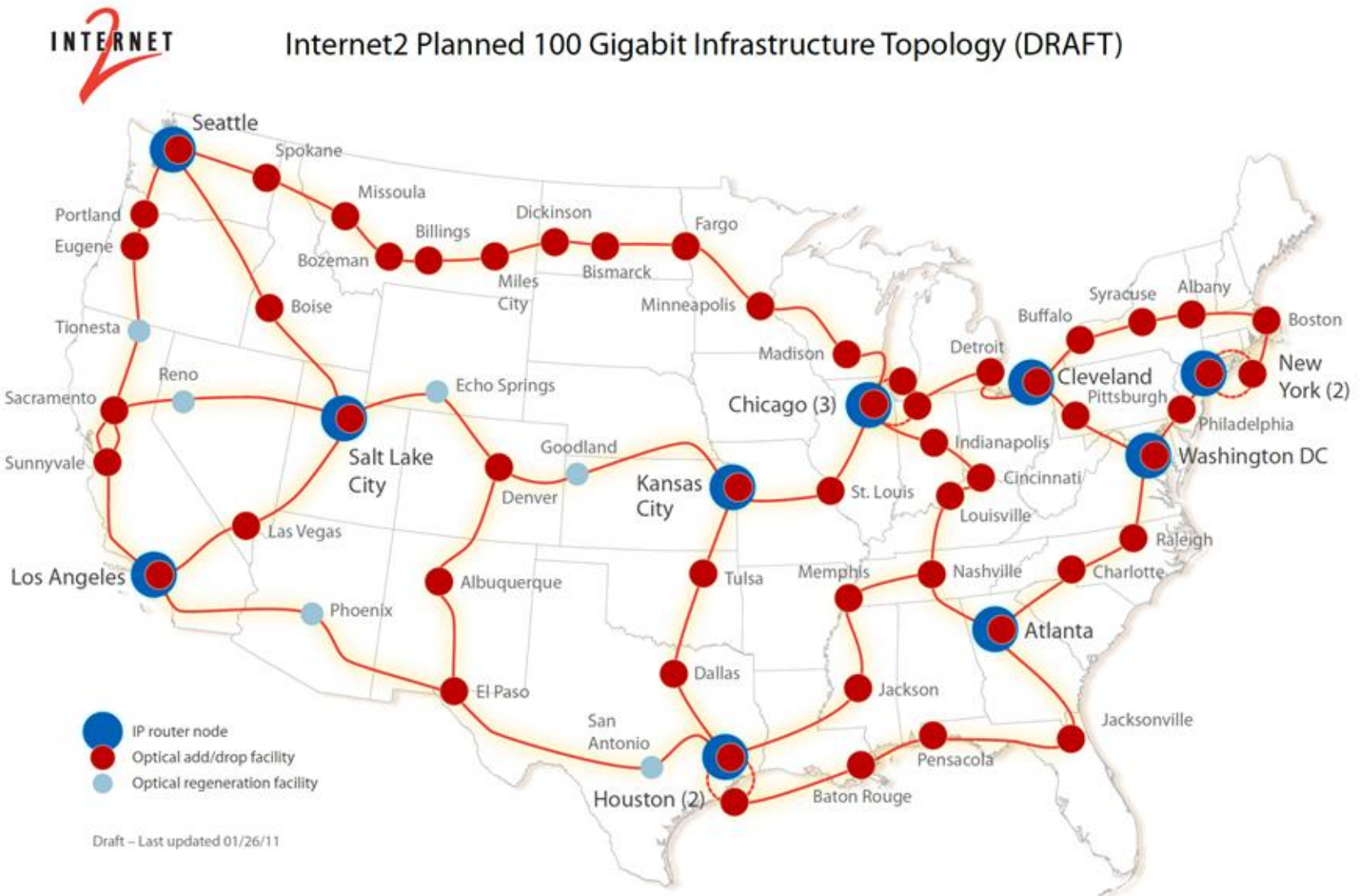
Expansión de Internet

- En 1989 se hicieron las primeras interconexiones entre NSFNET y redes comerciales (MCI Mail)
- Gradualmente se conectaron a NSFNET otras redes académicas regionales y de otros países, algunas de ellas mediante pasarelas al no utilizar TCP/IP. En Europa el desarrollo de Internet en el mundo académico empezó en torno a 1990.
- El 6 de agosto de 1991 apareció el World Wide Web (que a veces se confunde con la propia Internet)
- El 30 de junio de 2010 se estimaba el número de usuarios de Internet en 1.970 millones

Backbone de la NSFNET en 1988



Enlaces T1 (1,5 Mb/s)



Mapa 'climático' de RedIRIS: http://www.rediris.es/conectividad/weathermap/

La ISOC (Internet Society)

- En 1992 se creó la ISOC, asociación internacional para la promoción de la tecnología y servicios Internet. Cualquier persona física que lo desee puede asociarse a la ISOC.
- La actividad de la ISOC se enmarca en tres grandes áreas:
  - Estándares
  - Política pública
  - Educación
- La ISOC está gobernada por un Consejo de Administración (Board of Trustees) cuyos miembros son elegidos por votación entre todos los socios

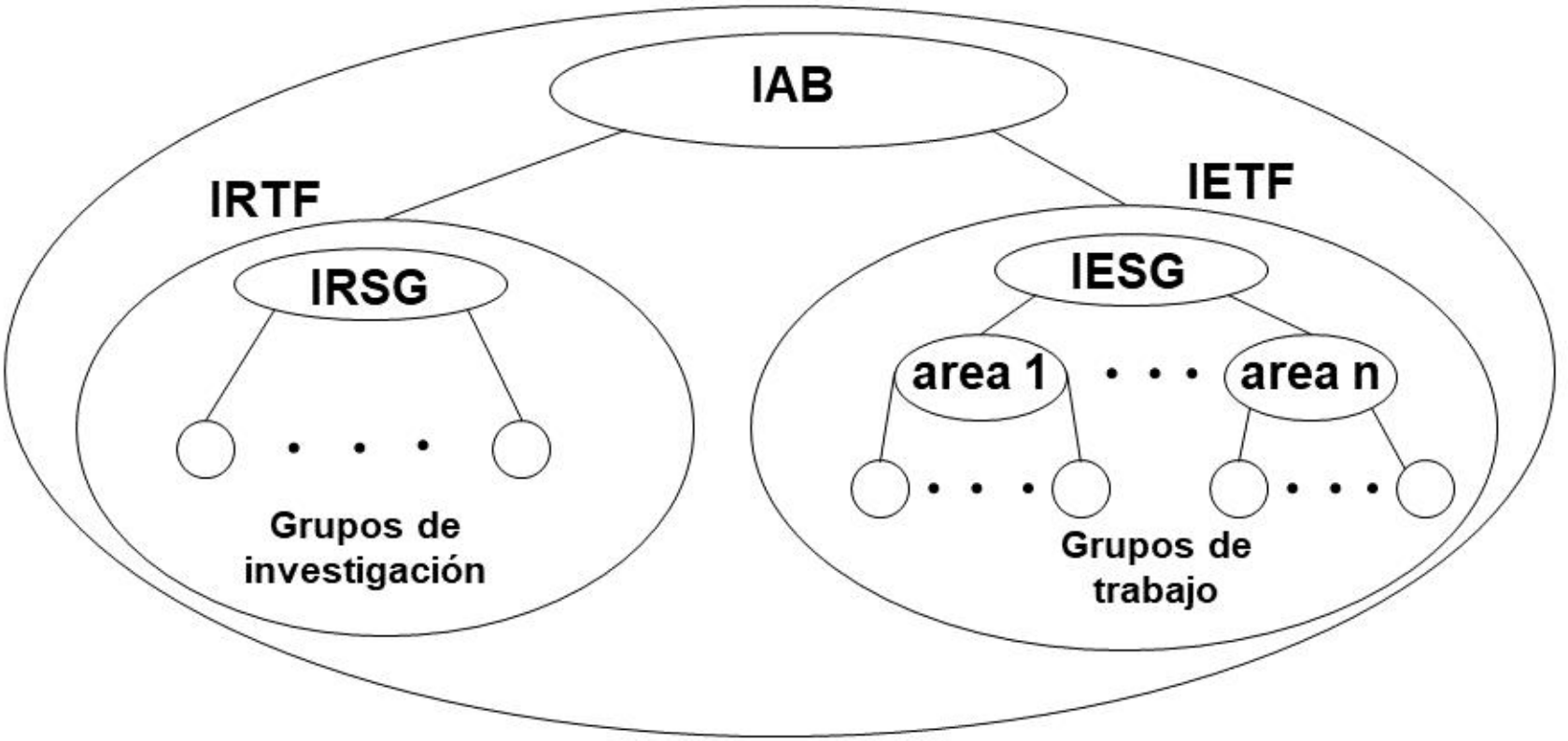
La ISOC (Internet Society)

- El desarrollo técnico de la ISOC está gobernado por el IAB (Internet Architecture Board) cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la ISOC.
- El IAB supervisa el trabajo de dos comités:
  - IRTF (Internet Research Task Force): se concentra en estrategia y problemas a largo plazo
  - IETF (Internet Engineering Task Force): se ocupa de los problemas mas inmediatos. Es donde se desarrolla la mayoría de los RFCs
- Cada uno de estos comités se organiza a su vez en multitud de áreas y grupos de trabajo
- Más información en *www.isoc.org*

El IETF (Internet Engineering Task Force)

- El IETF se creó en 1986 como actividad de una serie de investigadores, financiados por el gobierno de EEUU
- En 1990 se convirtió en una organización internacional independiente asociada con la ISOC, que le suministra apoyo financiero y legal
- El IETF es el foro donde se desarrollan las discusiones y propuestas que dan lugar al desarrollo de los documentos conocidos como RFCs
- El presidente del IETF es elegido por períodos de dos años. Desde 2004 se sigue para ello el procedimiento establecido en el RFC 3777
- Más información en *www.ietf.org*

Organización del trabajo técnico en Internet



IAB: Internet Architecture Board
IRTF: Internet Research Task Force
IRSG: Internet Research Steering Group
IETF: Internet Engineering Task Force
IESG: Internet Engineering Steering Group

Áreas del IETF

- Área general
- Área de aplicaciones
- Área de internet
- Área de operación y gestión
- Área de aplicaciones en tiempo real e infraestructura
- Área de routing
- Área de seguridad
- Área de transporte

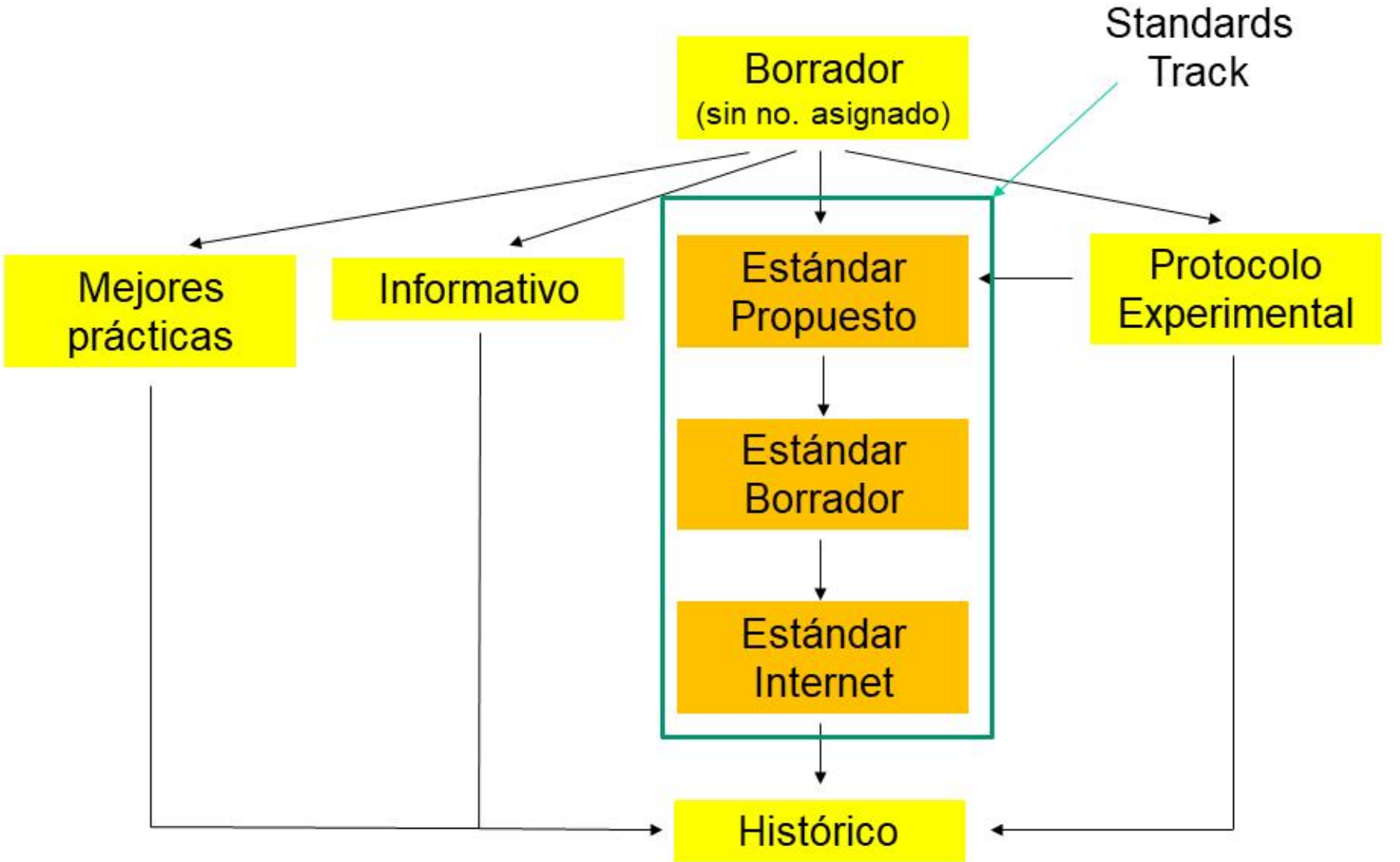
Grupos de trabajo del área Internet del IETF

- IPv6 over Low power WPAN
- IPv6 Maintenance
- Access Node Control Protocol
- Ad-Hoc Network Autoconfiguration
- Cga & Send maIntenance
- Dynamic Host Configuration
- DNS Extensions
- Host Identity Protocol
- Internet Area Working Group
- IP over DVB
- Layer Two Tunneling Protocol Extensions
- Locator/ID Separation Protocol
- Mobility EXTensions for IPv6
- Multiple Interfaces
- Mobility for IPv4
- Multicast Mobility
- Network-Based Mobility Extensions
- Network Time Protocol
- Port Control Protocol
- Point-to-Point Protocol Extensions
- Source Address Validation Improvements
- Site Multihoming by IPv6 Intermediation
- Softwires
- Timing over IP Connection and Transfer of Clock
- Transparent Interconnection of Lots of Links

RFCs y estándares Internet

- Actualmente hay más de 8000 RFCs (8266 en oct-2017). Algunos especifican protocolos, otros son informativos, divulgativos, recomendaciones de buenas prácticas o humorísticos.
- En todo momento cada RFC tiene asociado un estado o 'status'. El estado puede cambiar con el tiempo
- Para que un protocolo, especificado en un RFC, se convierta en un estándar internet ha de pasar por un largo proceso de maduración conocido como 'standards track' en el que pasa por varios estados. Solo una pequeña parte de los protocolos especificados en RFCs lo ha conseguido. Actualmente hay 72 estándares Internet, el último se aprobó en 2011.

Evolución de estado de los RFCs



Estado de algunos RFCs

- Estándar Internet:
  - RFC 791: IPv4
  - RFC 793: TCP
  - RFC 826: ARP
- Estándar Borrador:
  - RFC 2131: DHCP
  - RFC 2460: IPv6
- Estándar Propuesto:
  - RFC 2210: RSVP (Resource Reservation Protocol)
  - RFC 2401: IPSEC (IP Security)
- Protocolo Experimental:
  - RFC 1459: IRC (Internet Relay Chat)
- Informativo:
  - RFC 1983: Internet User's Glossary
- Mejores prácticas:
  - RFC 1917: Petición de devolver al IANA prefijos no utilizados
  - RFC 2119: Palabras clave indicando niveles de requerimiento
- Histórico:
  - RFC 904: EGP (Exterior Gateway Protocol)

Network Working Group
Request for Comments: 2119
BCP: 14
Category: Best Current Practice

S. Bradner
Harvard University
March 1997

Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels

Status of this Memo

This document specifies an Internet Best Current Practices for the Internet Community, and requests discussion and suggestions for improvements. Distribution of this memo is unlimited.

Abstract

In many standards track documents several words are used to signify the requirements in the specification. These words are often capitalized. This document defines these words as they should be interpreted in IETF documents. Authors who follow these guidelines should incorporate this phrase near the beginning of their document:

The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in RFC 2119.

Note that the force of these words is modified by the requirement level of the document in which they are used.

1. MUST This word, or the terms "REQUIRED" or "SHALL", mean that the definition is an absolute requirement of the specification.

2. MUST NOT This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the definition is an absolute prohibition of the specification.

3. SHOULD ….

Rogelio Montañana

RFCs humorísticos

- Los RFC que se publican el 1 de abril de cada año son siempre humorísticos. Ejemplos:
  - RFC1149 (1990). A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers
  - RFC1216 (1991): Gigabit network economics and paradigm shift (autor: Poorer Richard)
  - RFC1605 (1994): SONET to sonnet translation (autor: W. Shakespeare)
  - RFC2550 (1999): Y10K and beyond
  - RFC2795 (2000): The infinite monkey protocol suite
  - RFC3091 (2001): Pi digit generation protocol
  - RFC6919 (2013): Further KeyWords for use in RFCs to indicate req. levels
  - RFC8140 (2017): The Arte of ASCII

Figuras del RFC 8140

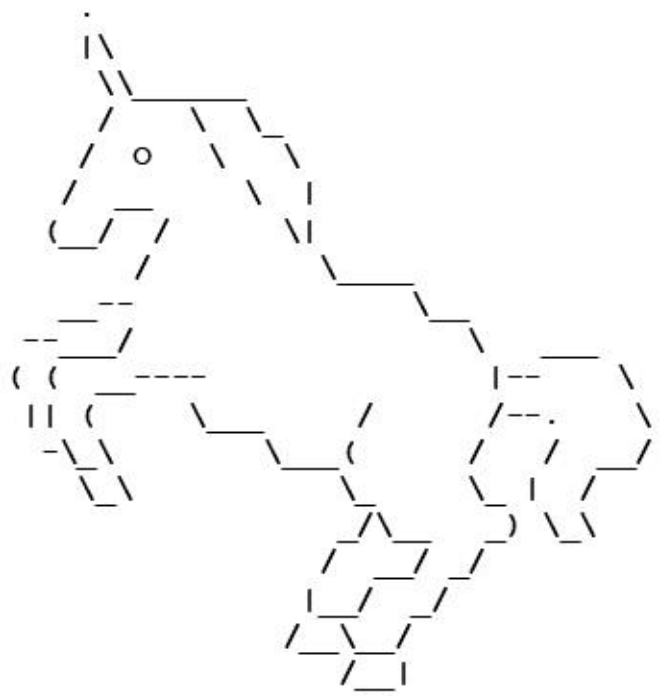


Figure 2: A Unicorn in Rampant State

Figure 3: The Loch Ness Monster On a Calm Day

Network Working Group
Request for Comments: 1149

D. Waitzman
BBN STC
1 April 1990

A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers

Status of this Memo

This memo describes an experimental method for the encapsulation of IP datagrams in avian carriers. This specification is primarily useful in Metropolitan Area Networks. This is an experimental, not recommended standard. Distribution of this memo is unlimited.

Overview and Rational

Avian carriers can provide high delay, low throughput, and low altitude service. The connection topology is limited to a single point-to-point path for each carrier, used with standard carriers, but many carriers can be used without significant interference with each other, outside of early spring. This is because of the 3D ether space available to the carriers, in contrast to the 1D ether used by IEEE802.3. The carriers have an intrinsic collision avoidance system, which increases availability. Unlike some network technologies, such as packet radio, communication is not limited to line-of-sight distance. Connection oriented service is available in some cities, usually based upon a central hub topology.

Frame Format

The IP datagram is printed, on a small scroll of paper, in hexadecimal, with each octet separated by whitestuff and blackstuff. The scroll of paper is wrapped around one leg of the avian carrier. A band of duct tape is used to secure the datagram's edges. The bandwidth is limited to the leg length. The MTU is variable, and

Rogelio Montañana

Implementación práctica del RFC 1149



Pings con CPIP (Carrier Pigeon Internet Protocol)

```
vegard@gyversalen:~$ /sbin/ifconfig tun0
tun0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.0.3.2 P-t-P:10.0.3.1 Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:150 Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0
          RX bytes:88 (88.0 b) TX bytes:168 (168.0 b)

vegard@gyversalen:~$ ping -i 900 10.0.3.1
PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms

 --- 10.0.3.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 4 packets received, 55% packet loss
round-trip min/avg/max = 3211900.8/5222806.6/6388671.9 ms
vegard@gyversalen:~$ exit
```